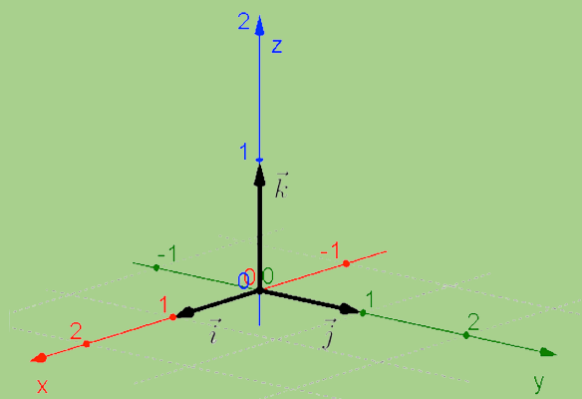




VÕ CÔNG TRƯỜNG
0983 900 570

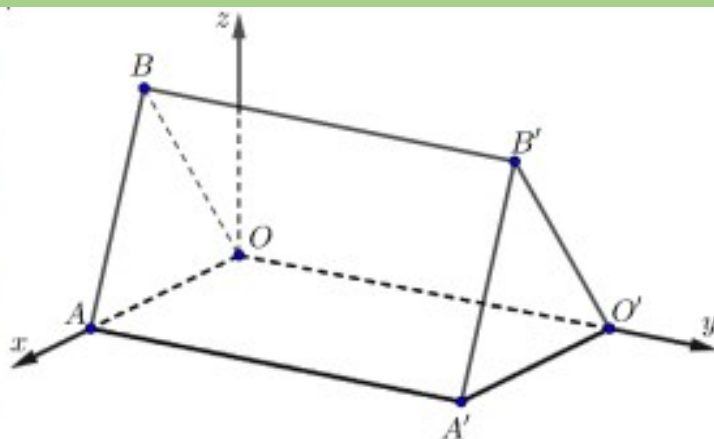
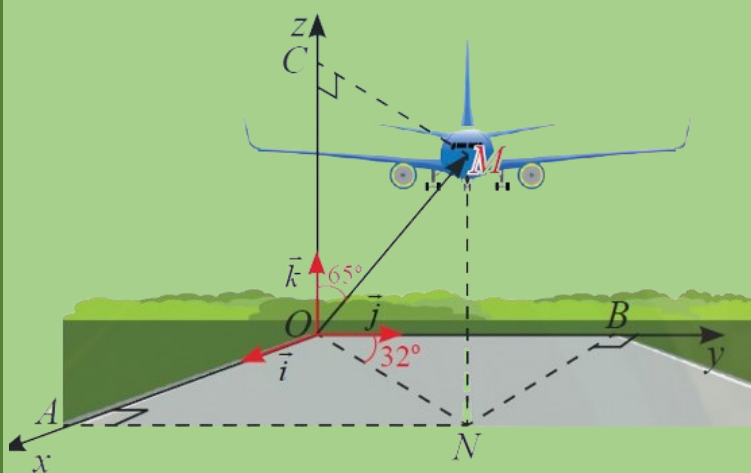


TOÁN 12

VECTƠ VÀ HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN

✓ BÀI TOÁN THỰC TẾ

- 👉 Hệ thống kiến thức
- 👉 Phương pháp giải các dạng toán thường gặp
- 👉 Ví dụ và lời giải các bài toán cơ bản
- 👉 Bài toán thực tế



**MỤC LỤC**

CHƯƠNG ➤ VECTƠ VÀ HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN	2
BÀI 1: VECTƠ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRONG KHÔNG GIAN	2
📖 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP	4
📖 BÀI TẬP THAM KHẢO	5
BÀI 2: TOẠ ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN	8
📖 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP	9
📖 BÀI TẬP THAM KHẢO	11
BÀI 3: BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ	13
📖 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP	13
📖 BÀI TẬP THAM KHẢO	16
➤ PHỤ LỤC	19
★ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC	19
★ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TỨ GIÁC	19
★ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG ĐƯỜNG TRÒN	20
★ CÁC TÂM CỦA TAM GIÁC	20
★ ỨNG DỤNG TÍCH CÓ HƯỚNG	20
★ LIÊN KẾT HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ VỚI CÁC HÌNH KHÔNG GIAN THƯỜNG GẶP	21
➤ BÀI TOÁN THỰC TẾ	25
➤ QUY TẮC TỔNG QUÁT GIẢI BÀI TOÁN VECTƠ VÀ TOẠ ĐỘ KHÔNG GIAN	25
➤ CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP	26
📖 BÀI TOÁN VỀ LỰC	26
📖 BÀI TẬP THAM KHẢO	30
📖 BÀI TOÁN VỀ TOẠ ĐỘ	38
📖 BÀI TẬP THAM KHẢO	41
📖 ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN	67
ĐỀ 1	67
ĐỀ 2	68
ĐỀ 3	69
ĐỀ 4	70
ĐỀ 5	71
ĐỀ 6	72
ĐỀ 7	73
ĐỀ 8	74
ĐỀ 9	75
BÀI TẬP BỔ SUNG	77

**CHƯƠNG 1: VECTO VÀ HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN****BÀI 1: VECTO VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRONG KHÔNG GIAN****1. Vecto trong không gian**

Vecto trong không gian là một đoạn thẳng có hướng.

Các khái niệm liên quan đến vectơ trong không gian được định nghĩa tương tự như vectơ trong mặt phẳng:

□ **Độ dài** vectơ là khoảng cách từ điểm đầu đến điểm cuối của vectơ đó.

□ **Giá vectơ** là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ.

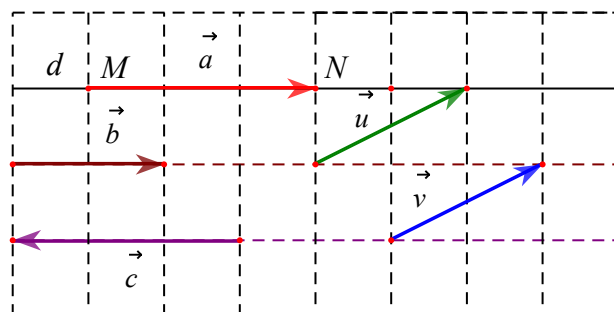
□ Hai vectơ được gọi là **cùng phương** nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

□ Hai vectơ cùng phương thì chúng **cùng hướng** hoặc **ngược hướng**.

□ Hai vectơ được gọi là **bằng nhau** nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

□ Hai vectơ được gọi là **đối nhau** nếu chúng ngược hướng và cùng độ dài.

□ Vectơ có điểm đầu trùng điểm cuối được gọi là **vectơ-không**. Vectơ-không cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ.

**2. Tổng và hiệu của hai vectơ. Tích của vectơ với một số.****Tổng của hai vectơ**

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$. Lấy điểm O bất kì và hai điểm A, B sao cho $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$. Ta gọi $\vec{OB}$ là tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu $\vec{a} + \vec{b}$.

Phép lấy tổng của hai vectơ được gọi là phép cộng vectơ.

Hiệu của hai vectơ

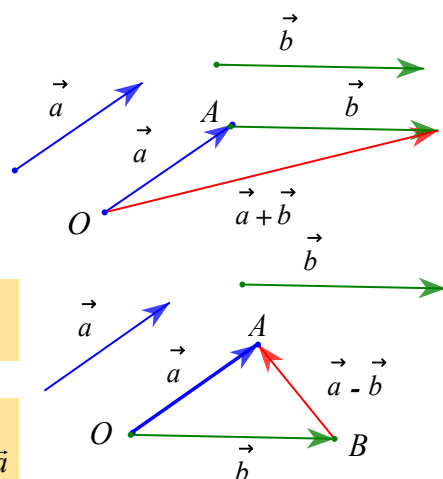
Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$. Ta gọi $\vec{a} + (-\vec{b})$ là hiệu của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu $\vec{a} - \vec{b}$.

Phép lấy hiệu của hai vectơ được gọi là phép trừ vectơ.

Tích của vectơ với một số

Trong không gian, cho số thực $k \neq 0$ và vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$.

Tích của số k với vectơ $\vec{a}$ là một vectơ, kí hiệu $k\vec{a}$, cùng hướng với $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với $\vec{a}$ nếu $k < 0$ và có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$.

**Chú ý:**

(1) Các tính chất về phép toán vectơ trong không gian tương tự như trong mặt phẳng

(2) Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b}$ khác $\vec{0}$) cùng phương khi và chỉ khi có số k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.

(3) Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi có số k khác 0 để $\vec{AB} = k\vec{AC}$.

Các quy tắc về phép toán vectơ.

1. Quy tắc ba điểm	Với ba điểm A, B, C . Ta có: $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$. Quy ba điểm dùng để cộng hai vectơ có điểm cuối của vectơ này trùng với điểm đầu của vectơ kia	
2. Quy tắc hiệu vectơ	Với ba điểm A, B, C . Ta có: $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB}$. Quy tắc hiệu vectơ dùng để trừ hai vectơ có cùng điểm đầu (hay trùng điểm cuối)	



3. Quy tắc hình bình hành	Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.	
4. Quy tắc hình hộp	Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'CD'$. Ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.	
5. Quy tắc trung điểm đoạn thẳng	Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì (1) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$; (2) $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{IM}$ (với điểm I tùy ý)	
6. Quy tắc trọng tâm tam giác	Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì (1) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$; (2) $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = 3\overrightarrow{IG}$ (với điểm I tùy ý)	
7. Quy tắc trọng tâm tứ giác (hay tứ diện)	Cho tứ giác (hay tứ diện) $ABCD$, gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC và G là trung điểm của MN . Khi đó, điểm G gọi là trọng tâm của tứ giác (hay tứ diện) $ABCD$. Nếu G là trọng tâm của tứ giác (hay tứ diện) $ABCD$ thì (1) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$; (2) $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = 4\overrightarrow{IG}$ (với điểm I tùy ý)	

3. Tích vô hướng của hai vectơ**Góc giữa hai vectơ trong không gian**

Trong không gian, cho $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là hai vectơ khác $\vec{0}$. Lấy một điểm A bất kì, gọi B và C là hai điểm sao cho $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$. Khi đó, ta gọi BAC là góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$, kí hiệu $(\vec{u}, \vec{v})$.

Nhận xét:

(1) $0^\circ \leq (\vec{u}, \vec{v}) \leq 180^\circ$

(2) Nếu $(\vec{u}, \vec{v}) = 90^\circ$ thì ta nói $\vec{u}$ và $\vec{v}$ vuông góc với nhau, kí hiệu $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Tích vô hướng của hai vectơ

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là một số, kí hiệu $\vec{u} \cdot \vec{v}$, được xác định bởi công thức

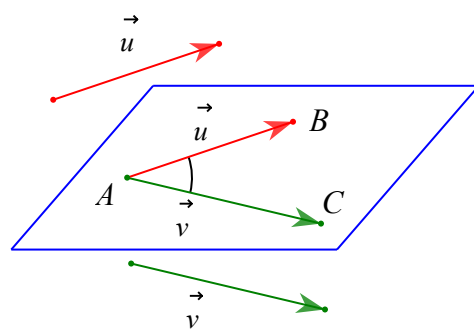
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v}).$$

Chú ý:

(1) Trong trường hợp $\vec{u} = \vec{0}$ hoặc $\vec{v} = \vec{0}$, ta quy ước $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

(2) $\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 = |\vec{u}|^2; \vec{u}^2 \geq 0; \vec{u}^2 = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$

(3) Với hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$.





(4) Với hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Nhận xét:

Tương tự như trong mặt phẳng, tích vô hướng của hai vectơ trong không gian cũng có các tính chất sau:

Với ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ và số k , ta có:

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (2) $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ (3) $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dạng 1: RÚT GỌN BIỂU THỨC VECTO, CHỨNG MINH HỆ THỨC VECTO

Phương pháp.

Sử dụng các quy tắc của các phép toán vectơ để biến đổi vectơ

Ví dụ 1: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tính tổng $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{A'C'}$.

Lời giải

Theo quy tắc hình bình hành ta có,

$$\vec{AD} + \vec{AB} = \vec{AC}.$$

$$\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{A'C'} = \vec{AC} + \vec{A'C'} = 2\vec{AC}.$$

Ví dụ 2: Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh $\vec{AC} + \vec{BD} = \vec{AD} + \vec{BC}$.

Lời giải

Ta có:

$$\vec{AC} + \vec{BD} = (\vec{AD} + \vec{DC}) + (\vec{BC} + \vec{CD})$$

$$= (\vec{AD} + \vec{BC}) + (\vec{DC} + \vec{CD}) = (\vec{AD} + \vec{BC}) + \vec{DD} = \vec{AD} + \vec{BC} \quad (\text{Đpcm}).$$

Ví dụ 3: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD và O là trung điểm đoạn thẳng AG . Chứng minh rằng:

(1) $3\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{0}$;

(2) $3\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = 6\vec{MO}$ (M là điểm bất kì trong không gian).

Lời giải

(1) $3\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{0}$;

Vì G là trọng tâm của $\triangle BCD$ nên $3\vec{OG} = \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD}$.

Vì O là trung điểm đoạn thẳng AG nên $\vec{OA} + \vec{OG} = \vec{0}$.

Do đó: $3\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = 3(\vec{OA} + \vec{OG}) = \vec{0}$.

(2) $3\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = 6\vec{MO}$ (M là điểm bất kì trong không gian).

Theo quy tắc ba điểm, ta có:

$$3\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD}$$

$$= 3(\vec{MO} + \vec{OA}) + \vec{MO} + \vec{OB} + \vec{MO} + \vec{OC} + \vec{MO} + \vec{OD}$$

$$= 6\vec{MO} + 3\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = 6\vec{MO}$$

Dạng 2: TÍNH ĐỘ DÀI VECTO, GÓC GIỮA HAI VECTO, TÍCH VÔ HƯỚNG, ...

Ví dụ 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tìm độ dài của các vectơ sau:

(1) $\vec{a} = \vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'}$;

(2) $\vec{b} = \vec{BC} - \vec{BA} + \vec{C'A}$

Lời giải

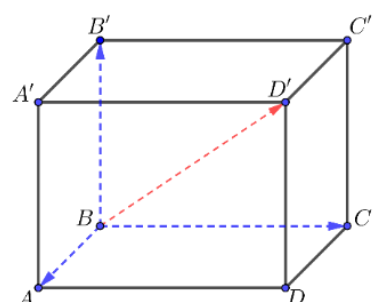
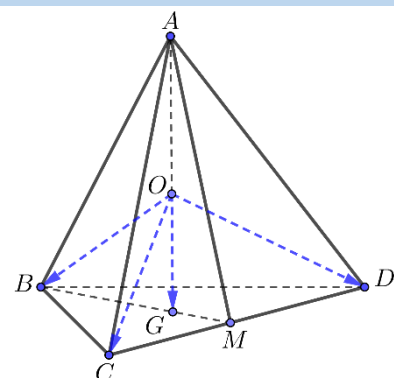
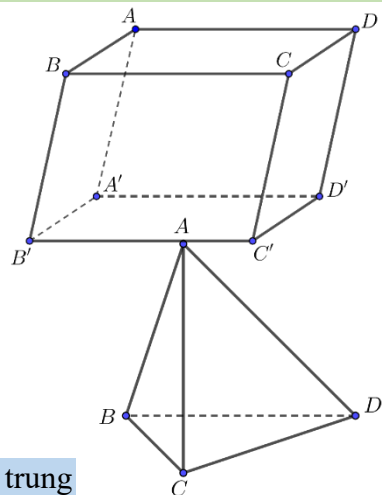
(1) $\vec{a} = \vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'}$;

$$\vec{a} = \vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD'} \Rightarrow |\vec{a}| = |\vec{BD'}| = BD' = 2\sqrt{3}.$$

(2) $\vec{b} = \vec{BC} - \vec{BA} + \vec{C'A}$

$$\vec{b} = \vec{BC} - \vec{BA} + \vec{C'A} = \vec{AC} + \vec{C'A} = \vec{C'C} \Rightarrow |\vec{b}| = |\vec{C'C}| = C'C = 2.$$

Ví dụ 5: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Xác định các góc:





(1) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'D'})$

(2) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'})$

(3) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{D'C'})$

(4) $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{C'B'})$

🔗 **Lời giải**

(1) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'D'})$

Ta có $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A'D'}$, suy ra $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'D'}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \angle BAD = 90^\circ$.

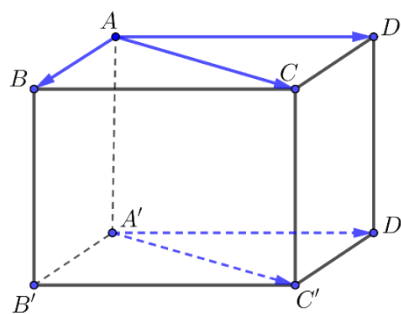
(2) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'})$

Ta có $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$, suy ra $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \angle BAC = 45^\circ$ (Do tam giác ABC vuông cân tại B)

(3) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{D'C'})$

Ta có $\overrightarrow{D'C'} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$, suy ra $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{D'C'}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB}) = 0^\circ$.

(4) $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{C'B'})$

Ta có $\overrightarrow{C'B'} = \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA}$, suy ra $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{C'B'}) = (\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DA}) = 180^\circ$ (do $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{DA}$ đối nhau nên ngược hướng).**🔗 BÀI TẬP THAM KHẢO****Câu 1.** Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DC}$. **B.** $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC}$. **D.** $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$.

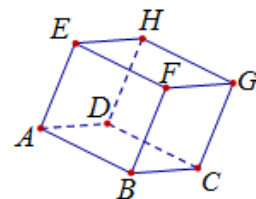
Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$, $\vec{x} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CG}$

A. $\vec{x} = \overrightarrow{CE}$.

B. $\vec{x} = \overrightarrow{CH}$.

C. $\vec{x} = \overrightarrow{EC}$.

D. $\vec{x} = \overrightarrow{GE}$.

**Câu 3.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình dưới), tổng của $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DD'}$ là vector nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{DB'}$.

B. $\overrightarrow{DB}$.

C. $\overrightarrow{BD}$.

D. $\overrightarrow{BD'}$.

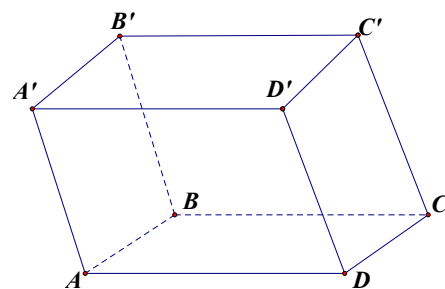
Câu 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?

A. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BC'}$.

B. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.

C. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD}$.

D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BA'}$.

**Câu 5.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB' và CD' . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{CJ}$.

B. $\overrightarrow{D'A'} = \overrightarrow{IJ}$.

C. $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{D'J}$.

D. $\overrightarrow{A'I} = \overrightarrow{JC}$.

Câu 6. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

B. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

C. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$.

D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

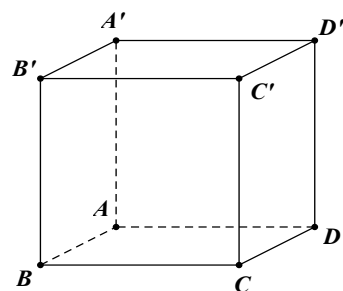
Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O . Tính tổng $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.

A. $2\overrightarrow{SO}$

B. $4\overrightarrow{SO}$

C. $3\overrightarrow{SO}$

D. $\vec{0}$

🔗 **Lời giải****Chọn B**



Vì O là trung điểm của AC, BD nên $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SO}$, $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO}$.

Do đó $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 4\overrightarrow{SO}$.

Câu 8. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD . Khi đó

A. $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} = 3\overrightarrow{CG}$.

B. $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} = 3\overrightarrow{GC}$.

C. $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{CG}$.

D. $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CG}$.

Câu 9. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của MN .

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GD}$.

B. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$.

C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

D. $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$.

Câu 10. Cho tứ diện đều $ABCD$, M và N theo thứ tự là trung điểm của cạnh AB và CD . Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$.

B. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$.

C. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = -4\overrightarrow{NM}$.

D. $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} - 4\overrightarrow{MN} = \vec{0}$.

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với tâm O . Hãy chỉ ra đẳng thức **sai** trong các đẳng thức sau đây.

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{D'O} + \overrightarrow{OC'}$

B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'}$

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{D'A} = \vec{0}$

D. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Câu 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của MN .

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$

B. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GD}$

C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$

D. $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$.

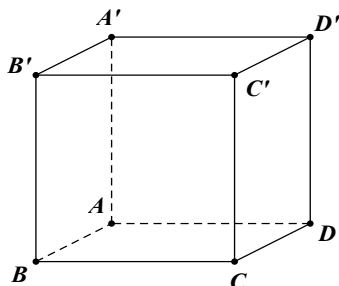
Câu 13. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Đặt $\vec{x} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC'}$. Độ dài của $\vec{x}$ bằng

A. $(1 + \sqrt{3})a$.

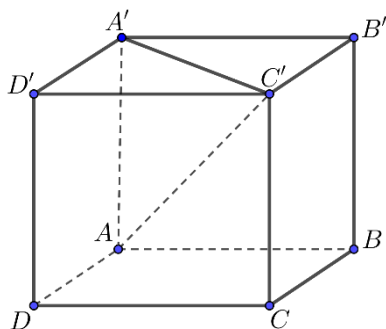
B. $\frac{a\sqrt{6}}{2}$.

C. $a\sqrt{6}$.

D. $a\sqrt{2}$.



Câu 14. Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$, trong đó mặt đáy là hình bình hành với $DAB = 120^\circ$. Biết độ dài các cạnh $AB = 25cm$, $AD = 12cm$ và $AA' = 12cm$. Tính $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}|$.



A. $12(cm)$.

B. $\sqrt{469}(cm)$.

C. $\sqrt{613}(cm)$.

D. $25(cm)$.

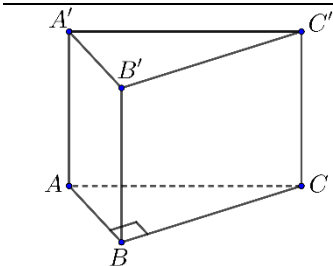
Câu 15. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$. Đáy là tam giác ABC vuông tại B . Khi đó góc giữa vectơ $\overrightarrow{BA}$ và vectơ $\overrightarrow{B'C'}$ bằng bao nhiêu?

A. 45°

B. 120°

C. 90°

D. 30°



 **Lời giải**

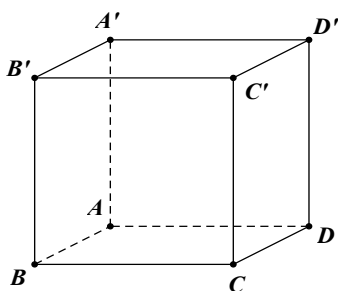
Chọn C

Ta có $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC}$

Do đó $(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{B'C'}) = (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) = \widehat{ABC}$

Mà tam giác ABC vuông tại B . Nên $ABC = 90^\circ \Rightarrow \left(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{B'C'} \right) = 90^\circ$

Câu 16. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là sai?



- A.** $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{A'D'}) = 90^\circ$. **B.** $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{A'C'}) = 45^\circ$. **C.** $(\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{B'D'}) = 90^\circ$. **D.** $(\overrightarrow{A'A}; \overrightarrow{CB'}) = 45^\circ$.

 **Lời giải**

Chọn D

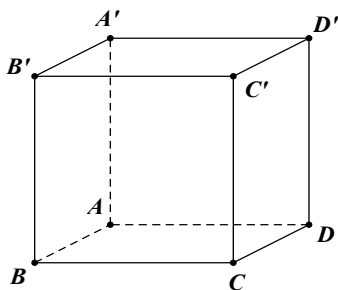
$$\left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{A'D'}\right) = \left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}\right) = \widehat{BAD} = 90^\circ$$

$$\left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{A'C'}\right) = \left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}\right) = BAC = 45^\circ$$

$$\left(\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{B'D'}\right) = \left(\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{BD}\right) = 90^\circ$$

$$(\overrightarrow{A'A}; \overrightarrow{CB'}) = (\overrightarrow{C'C}; \overrightarrow{CB'}) = (\overrightarrow{CE}; \overrightarrow{CB'}) = 135^\circ, \text{ trong đó } E \text{ là điểm đối xứng với } C' \text{ qua } C.$$

Câu 17. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ) có cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC'}$.



- A.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. **B.** $a\sqrt{2}$. **C.** 0. **D.** a^2 .

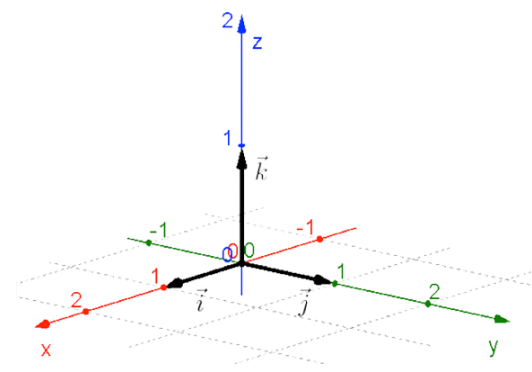
BÀI 2: TOA ĐỘ CỦA VECTO TRONG KHÔNG GIAN

1. Hệ tọa độ trong không gian

Trong không gian, cho ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc. Gọi $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là ba vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz . Hệ ba trục như vậy được gọi là hệ trục tọa độ Descartes vuông góc $Oxyz$ trong không gian hay gọi đơn giản là hệ tọa độ $Oxyz$.

Nhận xét:

- (1) Điểm O được gọi là gốc tọa độ.
- (2) Các trục Ox, Oy, Oz được gọi là các trục tọa độ.
- (3) Các mặt phẳng $(Oxy), (Oyz), (Ozx)$ đôi một vuông góc với nhau được gọi là các mặt phẳng tọa độ.
- (4) Không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ còn được gọi là không gian $Oxyz$.
- (5) Vì $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ là ba vectơ đơn vị đôi một vuông góc với nhau nên $\vec{i}^2 = \vec{j}^2 = \vec{k}^2 = 1$ và $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$.



2. Tọa độ của điểm và vectơ

Tọa độ của điểm

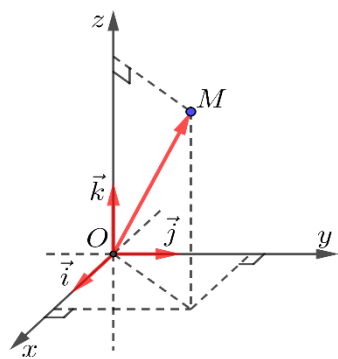
Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M . Nếu $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ thì ta gọi bộ ba số $(x; y; z)$ là tọa độ của điểm M đối với hệ trục tọa độ $Oxyz$ và viết $M = (x; y; z)$ hoặc $M(x; y; z)$; x là hoành độ, y là tung độ, z là cao độ của điểm M .

Tọa độ của vectơ

Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}$. Nếu $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ thì ta gọi bộ ba số $(a_1; a_2; a_3)$ là tọa độ của vectơ $\vec{a}$ đối với hệ tọa độ $Oxyz$ và viết $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ hoặc $\vec{a}(a_1; a_2; a_3)$.

Nhận xét:

- (1) Điểm O có tọa độ $(0; 0; 0)$
- (2) Tọa độ của điểm M là tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OM}$, tức là $M = (x; y; z) \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = (x; y; z)$.
- (3) Cho $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$. Khi đó: $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_2 \\ a_3 = b_3 \end{cases}$



TOA ĐỘ CÁC ĐIỂM ĐẶC BIỆT

Điểm thuộc trục tọa độ	Điểm thuộc mặt phẳng tọa độ
$M \in Ox \Leftrightarrow M(x; 0; 0)$	$M \in (Oxy) \Leftrightarrow M(x; y; 0)$
$M \in Oy \Leftrightarrow M(0; y; 0)$	$M \in (Oxz) \Leftrightarrow M(x; 0; z)$
$M \in Oz \Leftrightarrow M(0; 0; z)$	$M \in (Oyz) \Leftrightarrow M(0; y; z)$
Hình chiếu của điểm lên trục tọa độ	Hình chiếu của điểm lên mặt phẳng tọa độ
Hình chiếu của điểm $M(x; y; z)$ lên:	Hình chiếu của điểm $M(x; y; z)$ lên:
☞ Trục tọa độ Ox là điểm $H(x; 0; 0)$	☞ Mặt phẳng tọa độ (Oxy) là điểm $H(x; y; 0)$
☞ Trục tọa độ Oy là điểm $H(0; y; 0)$	☞ Mặt phẳng tọa độ (Oxz) là điểm $H(x; 0; z)$
☞ Trục tọa độ Oz là điểm $H(0; 0; z)$	☞ Mặt phẳng tọa độ (Oyz) là điểm $H(0; y; z)$
Điểm đối xứng của điểm qua trục tọa độ	Điểm đối xứng của điểm qua mặt phẳng tọa độ
Điểm đối xứng của điểm $M(x; y; z)$ qua:	Điểm đối xứng của điểm $M(x; y; z)$ qua:
☞ Trục tọa độ Ox là điểm $M'(x; -y; -z)$	☞ Mặt phẳng tọa độ (Oxy) là điểm $M'(x; y; -z)$



☞ Trục tọa độ Oy là điểm $M'(-x; y; -z)$	☞ Mặt phẳng tọa độ (Oxz) là điểm $M'(x; -y; z)$
☞ Trục tọa độ Oz là điểm $M'(-x; -y; z)$	☞ Mặt phẳng tọa độ (Oyz) là điểm $M'(-x; y; z)$
Điểm đối xứng của điểm $M(x; y; z)$ qua gốc tọa độ O là điểm $M'(-x; -y; -z)$	

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dạng ☞ XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ ĐIỂM BẰNG HỆ THỨC VECTO, TỌA ĐỘ ĐIỂM ĐẶC BIỆT...

Ví dụ 6: Xác định tọa độ điểm M trong các trường hợp sau

(1) $\overrightarrow{MO} = 2\vec{i} - 3\vec{k}$ (2) $\overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{OA} + \vec{i}$ với $A(2; -3; 1)$

☞ **Lời giải**

(1) $\overrightarrow{MO} = 2\vec{i} - 3\vec{k}$

Ta có $\overrightarrow{OM} = -2\vec{i} + 3\vec{k}$. Do đó $M(-2; 0; 3)$.

(2) $\overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{OA} + \vec{i}$ với $A(2; -3; 1)$

Ta có $\overrightarrow{OM} = 2(2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}) + \vec{i} = 4\vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k}$. Vậy $M(4; -4; 5)$.

Ví dụ 7: Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc trục Oz ?

- A. $M(0; 5; 0)$ B. $N(4; 0; 0)$ C. $P(0; 0; 6)$ D. $Q(4; 5; 0)$

☞ **Lời giải**

Chọn C

Điểm thuộc trục Oz có dạng tọa độ $(0; 0; z)$ nên chọn $P(0; 0; 6)$.

Ví dụ 8: Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) ?

- A. $N(0; 4; -1)$ B. $P(-2; 0; 3)$ C. $M(3; 4; 0)$ D. $Q(2; 0; 0)$

☞ **Lời giải**

Chọn A

Điểm thuộc mặt phẳng tọa độ (Oyz) có dạng tọa độ $(0; y; z)$ nên chọn $N(0; 4; -1)$.

Ví dụ 9: Trong không gian $Oxyz$, tọa độ hình chiếu của $M(2; 1; 4)$ lên trục Ox là

- A. $(2; 0; 0)$ B. $(0; 1; 0)$ C. $(0; 0; 4)$ D. $(0; 1; 4)$

☞ **Lời giải**

Chọn A

Hình chiếu của $M(x; y; z)$ lên trục Ox có dạng tọa độ $H(x; 0; 0)$ nên chọn $(2; 0; 0)$.

Ví dụ 10: Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(5; -6; 2)$ lên mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là

- A. $(0; -6; 0)$ B. $(5; 0; 2)$ C. $(5; -6; 0)$ D. $(0; -6; 2)$

☞ **Lời giải**

Chọn B

Hình chiếu của $M(x; y; z)$ lên trục (Oxz) có dạng tọa độ $H(x; 0; z)$ nên chọn $(5; 0; 2)$.

Ví dụ 11: Trong không gian $Oxyz$, điểm đối xứng với điểm $M(4; -5; 3)$ qua trục Oz có tọa độ là

- A. $(4; -5; -3)$ B. $(-4; 5; 3)$ C. $(-4; 5; -3)$ D. $(0; 0; 3)$

☞ **Lời giải**

Chọn B

Điểm đối xứng của $M(x; y; z)$ qua trục Oz có dạng tọa độ $M'(-x; -y; z)$ nên chọn $(-4; 5; 3)$

Ví dụ 12: Trong không gian $Oxyz$, điểm đối xứng của điểm $M(-1; 2; -2)$ qua mặt phẳng (Oxz) là điểm

- A. $H(1; 2; 2)$ B. $E(0; 2; 0)$ C. $F(-1; -2; -2)$ D. $G(-1; 2; 2)$

☞ **Lời giải**

**Chọn C**

Điểm đối xứng của $M(x; y; z)$ qua mặt phẳng (Oxz) có dạng tọa độ $M'(x; -y; z)$ nên chọn $F(-1; -2; -2)$

Dạng XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ ĐIỂM CHO BỞI HÌNH VẼ

Ví dụ 13: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OABC.EFGH$ có các cạnh $OA = 5$, $OC = 8$, $OE = 7$ (xem hình vẽ dưới đây). Xác định tọa độ các điểm A, B, H, G

Lời giải**Cách 1.**

Ta có: $\overrightarrow{OA} = 5\vec{i}$ nên điểm $A(5; 0; 0)$

Theo quy tắc hình bình hành, ta có:

$\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = 5\vec{i} + 8\vec{j}$ nên điểm $B(5; 8; 0)$

$\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OE} = 8\vec{j} + 7\vec{k}$ nên điểm $H(0; 8; 7)$

Theo quy tắc hình hộp, ta có:

$\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OE} = 5\vec{i} + 8\vec{j} + 7\vec{k}$ nên điểm $G(5; 8; 7)$

Cách 2.

Ta có: $A \in Ox$ và $OA = 5$ nên điểm $A(5; 0; 0)$

Do điểm $B \in (Oxy)$ nên có cao độ bằng 0 và hình chiếu của điểm B lên trục Ox, Oy lần lượt là điểm A, C nên có hoành độ bằng 5, tung độ bằng 8

Vậy điểm $B(5; 8; 0)$

Tương tự cho điểm H

Chiếu điểm G lên mặt phẳng (Oxy) ta được điểm $B(5; 8; 0)$ suy ra điểm G có hoành độ bằng 5, tung độ bằng 8 và $GB = EO = 7$ suy ra, điểm G có cao độ bằng 7

Vậy điểm $G(5; 8; 7)$

Ví dụ 14: Cần trục chân đế là kiểu cột quay được sử dụng để phục vụ công việc xếp dỡ hàng hóa chủ yếu ngoài các cảng bến, bãi (hình ảnh minh họa). Ta chọn hệ trục $Oxyz$ thỏa trục Ox trùng với trục chân đế, trục Oy vuông góc với trục Ox và trục Oz trùng với trục cần cẩu (theo đơn vị mét, như hình vẽ). Gọi M là vị trí tại đỉnh cần cẩu, H là hình chiếu của M lên (Oxy) . Biết tay cần KM của cần trục dài $50m$, trục cần OK dài $50m$, $(\vec{k}; \overrightarrow{KM}) = 60^\circ$; $(\vec{i}; \overrightarrow{OH}) = 45^\circ$.

Xác định cao độ của điểm M .

A. $\frac{100\sqrt{3}}{2}$.

B. 93,3.

C. 75.

D. 60.

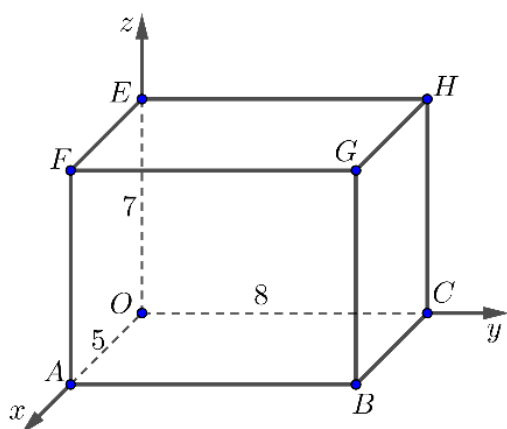
Lời giải**Chọn C**

Ta gọi E là hình chiếu của M lên Oz .

Ta có:

$$EK = MK \cdot \cos 60^\circ = 50 \cdot \frac{1}{2} = 25m$$

$$\Rightarrow z_M = OE = OK + KE = 50 + 25 = 75m.$$



BÀI TẬP THAM KHẢO

Câu 18. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MO} = 3\vec{k} - 2\vec{i} + 4\vec{j}$. Tọa độ điểm M bằng

- A.** $(3; -2; 4)$. **B.** $(-2; 4; 3)$. **C.** $(2; -4; -3)$. **D.** $(3; 2; 4)$.

Câu 19. Trong không gian $Oxyz$, cho véc-tơ $\overrightarrow{AO} = 3(\vec{i} + 4\vec{j}) - 2\vec{k} + 5\vec{j}$. Tọa độ của điểm A là

- A.** $(3; 17; -2)$. **B.** $(-3; -17; 2)$. **C.** $(3; -2; 5)$. **D.** $(3; 5; -2)$.

Câu 20. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc trục Oy ?

- A.** $M(0; 5; 0)$ **B.** $N(4; 0; 0)$ **C.** $P(0; 0; 6)$ **D.** $Q(4; 5; 0)$

Câu 21. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng tọa độ (Oxz) ?

- A.** $N(0; 4; -1)$ **B.** $P(-2; 0; 3)$ **C.** $M(3; 4; 0)$. **D.** $Q(2; 0; 0)$

Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = (2x - 4)\vec{i} - 4\vec{j} + (y - 1)\vec{k}$. Khi điểm $M \in Oy$ thì giá trị $x + 2y$ bằng

- A.** 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 23. Trong không gian $Oxyz$, tọa độ hình chiếu của $M(2; 1; 4)$ lên trục Ox là

- A.** $(2; 0; 0)$. **B.** $(0; 1; 0)$. **C.** $(0; 0; 4)$. **D.** $(0; 1; 4)$.

Câu 24. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(-1; 2; -2)$ trên trục Oz là điểm

- A.** $H(0; 0; -1)$. **B.** $E(-1; 2; 0)$. **C.** $F(0; 0; -2)$. **D.** $G(0; 0; 2)$.

Câu 25. Trong không gian $Oxyz$, tọa độ hình chiếu của $M(-2; 1; 4)$ lên (Oyz) là

- A.** $(-2; 0; 0)$. **B.** $(0; 1; 0)$. **C.** $(0; 0; 4)$. **D.** $(0; 1; 4)$.

Câu 26. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(5; -6; 2)$ lên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

- A.** $(0; -6; 0)$. **B.** $(5; 0; 2)$. **C.** $(5; -6; 0)$. **D.** $(0; -6; 2)$.

Câu 27. Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\overrightarrow{OM} = \vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng (Oxy) . Khi đó, tọa độ của điểm H là

- A.** $(1; -3; 4)$. **B.** $(1; 4; -3)$. **C.** $(0; 0; 4)$. **D.** $(1; -3; 0)$.

Câu 28. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 2; 3)$. Điểm đối xứng với A qua trục Oy có tọa độ là

- A.** $(1; 2; -3)$. **B.** $(-1; 2; -3)$. **C.** $(0; 0; 3)$. **D.** $(-1; 2; 3)$.

Câu 29. Trong không gian $Oxyz$, điểm đối xứng của $A(1; 2; 3)$ qua mặt phẳng (Oyz) là điểm nào dưới đây

- A.** $Q(-1; 2; 3)$. **B.** $N(1; -2; 3)$. **C.** $P(1; 2; -3)$. **D.** $M(1; -2; -3)$.

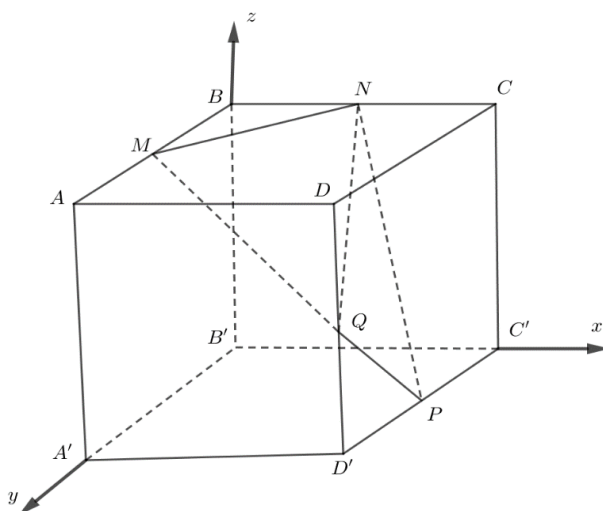
Câu 30. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 1. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của $AB, BC, C'D', DD'$. Chọn hệ tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, xác định tọa độ các điểm M, N, P, Q .

- A.** $M\left(0; \frac{1}{2}; 1\right), N\left(\frac{1}{2}; 0; 1\right), P\left(1; \frac{1}{2}; 0\right), Q\left(1; \frac{1}{2}; 1\right)$.

- B.** $M\left(0; \frac{1}{2}; 1\right), N\left(\frac{1}{2}; 0; 1\right), P(1; 1; 0), Q\left(1; 1; \frac{1}{2}\right)$.

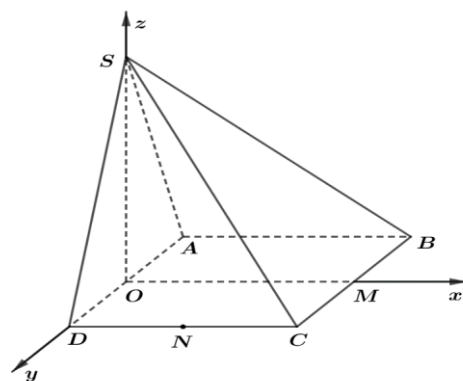
- C.** $M\left(0; \frac{1}{2}; 1\right), N\left(\frac{1}{2}; 0; 1\right), P\left(1; \frac{1}{2}; 0\right), Q\left(1; 1; \frac{1}{2}\right)$.

- D.** $M\left(0; \frac{1}{2}; 1\right), N\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right), P\left(1; \frac{1}{2}; 0\right), Q\left(1; 1; \frac{1}{2}\right)$





Câu 31. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng với đáy. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và CD . Chọn hệ tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ dưới. Xác định tọa độ các điểm S, M, N theo a .



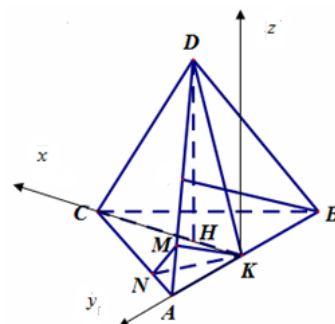
A. $S\left(0;0;\frac{a\sqrt{3}}{2}\right); M(a;0;0); N\left(\frac{a}{2};\frac{a}{2};0\right)$.

B. $S(0;0;a\sqrt{3}); M(a;0;0); N\left(\frac{a}{2};\frac{a}{2};\frac{a}{2}\right)$

C. $S\left(0;0;\frac{a\sqrt{3}}{2}\right); M(a;0;0); N\left(\frac{a}{2};0;\frac{a}{2}\right)$.

D. $S\left(0;\frac{a\sqrt{3}}{2};\frac{a}{2}\right); M(a;0;0); N\left(0;\frac{a}{2};\frac{a}{2}\right)$.

Câu 32. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Gọi K là trung điểm AB , gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của K lên AD, AC . Chọn hệ tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Xác định tọa độ các điểm K, M, N theo a .



A. $K(0;0;0), M\left(\frac{a\sqrt{3}}{24};0;\frac{a\sqrt{6}}{12}\right), N\left(\frac{a\sqrt{3}}{2};\frac{3a}{2};0\right)$.

B. $K(0;0;0), M\left(\frac{a\sqrt{3}}{6};0;\frac{a\sqrt{6}}{3}\right), N\left(\frac{a\sqrt{3}}{8};\frac{3a}{8};0\right)$.

C. $K(0;0;0), M\left(\frac{a\sqrt{3}}{6};0;\frac{a\sqrt{6}}{3}\right), N\left(\frac{a\sqrt{3}}{2};\frac{3a}{2};0\right)$. **D.** $K(0;0;0), M\left(\frac{a\sqrt{3}}{24};0;\frac{a\sqrt{6}}{12}\right), N\left(\frac{a\sqrt{3}}{8};\frac{3a}{8};0\right)$.

Câu 33. Cần trục chân đế là kiểu cột quay được sử dụng để phục vụ công việc xếp dỡ hàng hóa chủ yếu ngoài các cảng bến, bãi (hình ảnh minh họa). Ta chọn hệ trục $Oxyz$ thỏa trục Ox trùng với trục chân đế, trục Oy vuông góc với trục Ox và trục Oz trùng với trục cần cẩu (theo đơn vị mét, như hình vẽ). Gọi M là vị trí tại đỉnh cần cẩu, H là hình chiếu của M lên (Oxy) . Biết tay cần KM của cần trục dài $50m$, trục cần OK dài $50m$, $(\vec{k}; \overrightarrow{KM}) = 60^\circ; (\vec{i}; \overrightarrow{OH}) = 45^\circ$. Điểm M có cao độ z_M là bao nhiêu. Tọa độ của điểm H là



A. $(25\sqrt{2}; 25\sqrt{2}; 0)$. **B.** $(25; 25; 0)$. **C.** $\left(\frac{25\sqrt{6}}{2}; \frac{25\sqrt{6}}{2}; 0\right)$. **D.** $\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}; \frac{5\sqrt{2}}{2}; 0\right)$.

Lời giải

Chọn C

Ta gọi E là hình chiếu của M lên Oz . Ta có:

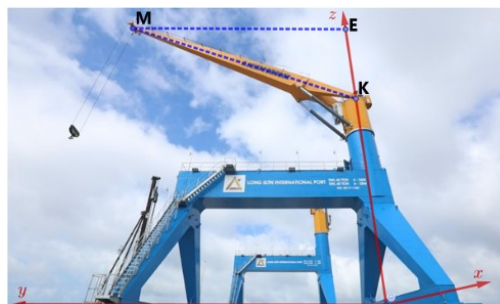
$$ME = MK \cdot \sin 60^\circ = 50 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}.$$

$$\text{Suy ra } OH = ME = 25\sqrt{3}m.$$

Gọi P, Q lần lượt là hình chiếu của M lên Ox, Oy .

$$\text{Vì } (\vec{i}; \overrightarrow{OH}) = 45^\circ \Rightarrow OP = OQ = OH \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{25\sqrt{6}}{2}.$$

$$\text{Vậy điểm } H \text{ có tọa độ } \left(\frac{25\sqrt{6}}{2}; \frac{25\sqrt{6}}{2}; 0\right).$$



**BÀI 3: BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTO****1. Biểu thức tọa độ của tổng, hiệu hai vector và tích của một số với một vector**

Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ và số thực k . Khi đó:

(1) $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3)$	(2) $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1; a_2 - b_2; a_3 - b_3)$	(3) $k\vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3)$
--	--	--

Nhận xét:

Cho hai vecto $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$, $\vec{b} \neq \vec{0}$.

Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương khi và chỉ khi tồn tại số k sao cho

$$\begin{cases} a_1 = kb_1 \\ a_2 = kb_2 \\ a_3 = kb_3 \end{cases}$$

hay $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}, (b_1, b_2, b_3 \neq 0)$

2. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vector $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ được xác định bởi công thức $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$.

Nhận xét:

(1) $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0, (\vec{a}, \vec{b} \text{ khác } \vec{0})$

(2) $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

(3) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}, (\vec{a}, \vec{b} \text{ khác } \vec{0}).$

3. Vận dụng

(1) $\vec{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$

(2) $AB = |\vec{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

(3) Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là $M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$.

(4) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right)$.

(5) Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi $\vec{AB}, \vec{AC}$ cùng phương **hay** $\vec{AB} = k \cdot \vec{AC}, k \in \mathbb{R}$

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP**Dạng 1: XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ CỦA VECTO, BIỂU THỨC VECTO**

Ví dụ 15: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -2)$ và $B(2; 2; 1)$. Vector $\vec{AB}$ có tọa độ là

Lời giải

Ta có $\vec{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A) = (2 - 1; 2 - 1; 1 - (-2)) = (1; 1; 3)$.

Ví dụ 16: Trong không gian $Oxyz$, cho ba vector $\vec{a} = (2; -1; 0)$, $\vec{b} = (-1; -3; 2)$, $\vec{c} = (-2; -4; -3)$. Xác định tọa độ của $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + \vec{c}$

Lời giải

Ta có: $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + \vec{c} = (2 \cdot 2 - 3 \cdot (-1) + (-2); 2 \cdot (-1) - 3 \cdot (-3) + (-4); 2 \cdot 0 - 3 \cdot 2 + (-3)) = (5; 3; -9)$.

Ví dụ 17: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; 2)$ và $B(3; -1; 4)$. Xác định tọa độ vector $\vec{u} = 2\vec{BA} - \vec{OB}$

Lời giải

Ta có $\vec{BA} = (-2; 4; -2)$ suy ra $2\vec{BA} = (-4; 8; -4)$ và $\vec{OB} = (3; -1; 4)$



$$\text{Vậy } \vec{u} = 2\vec{BA} - \vec{OB} = (-4 - 3; 8 - (-1); -4 - 4) = (-7; 9; -8).$$

Dạng 2 XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ CỦA ĐIỂM THỎA ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

Ví dụ 18: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$ và $C(-3; 5; 1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho $\vec{AB} = 2\vec{DC}$.

Lời giải

Gọi $D(x; y; z)$ là điểm cần tìm.

$$\text{Ta có: } \vec{AB} = (1; -3; 4), \vec{DC} = (-3 - x; 5 - y; 1 - z).$$

$$\vec{AB} = 2\vec{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = 2(-3 - x) \\ -3 = 2(5 - y) \\ 4 = 2(1 - z) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{7}{2} \\ y = \frac{13}{2} \\ z = -1 \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } D\left(-\frac{7}{2}; \frac{13}{2}; -1\right).$$

Ví dụ 19: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; -2; 2)$ và $N(1; 0; 4)$. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng MN là

Lời giải

$$\text{Gọi } I \text{ là trung điểm } MN. \text{ Ta có: } \begin{cases} x_I = \frac{x_M + x_N}{2} = \frac{1+1}{2} = 1 \\ y_I = \frac{y_M + y_N}{2} = \frac{-2+0}{2} = -1 \\ z_I = \frac{z_M + z_N}{2} = \frac{2+4}{2} = 3 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } I(1; -1; 3).$$

Ví dụ 20: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC , biết $A(1; -2; 4)$, $B(0; 2; 5)$, $C(5; 6; 3)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

Lời giải

$$\text{Do } G \text{ là trọng tâm tam giác } ABC \text{ nên } \begin{cases} x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} = \frac{1+0+5}{3} = 2 \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} = \frac{-2+2+6}{3} = 2 \\ z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{4+5+3}{3} = 4 \end{cases}$$

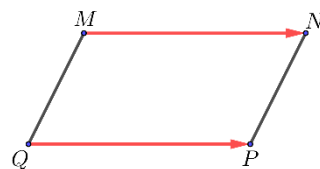
$$\text{Vậy } G(2; 2; 4).$$

Ví dụ 21: Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho ba điểm $M(1; 1; 1)$, $N(2; 3; 4)$, $P(7; 7; 5)$. Tìm tọa độ điểm Q để tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \vec{MN} = (1; 2; 3), \vec{QP} = (7 - x_Q; 7 - y_Q; 5 - z_Q).$$

$$MNPQ \text{ là hình bình hành } \Leftrightarrow \vec{MN} = \vec{QP} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = 7 - x_Q \\ 2 = 7 - y_Q \\ 3 = 5 - z_Q \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_Q = 6 \\ y_Q = 5 \\ z_Q = 2 \end{cases}.$$





Vậy $Q(6;5;2)$.

Ví dụ 22: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;-1;5)$, $B(5;-5;7)$, $M(x;y;1)$. Xác định tọa độ điểm M để ba điểm A, B, M thẳng hàng.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (3;-4;2)$, $\overrightarrow{AM} = (x-2;y+1;-4)$.

$$A, B, M \text{ thẳng hàng} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-4} = \frac{-4}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ y = 7 \end{cases}.$$

Vậy $M(-4;7;1)$.

Ví dụ 23: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;0;0)$, $B(0;3;1)$, $C(-3;6;4)$. Tìm điểm M thuộc đoạn BC sao cho $MC = 2MB$.

Lời giải

Giả sử $M(a;b;c) \Rightarrow \overrightarrow{BM} = (a;b-3;c-1)$ và $\overrightarrow{BC} = (-3;3;3)$.

$$\text{Điểm } M \in BC \text{ sao cho } MC = 2MB \Rightarrow \overrightarrow{BM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{3} \cdot (-3) \\ b-3 = \frac{1}{3} \cdot 3 \\ c-1 = \frac{1}{3} \cdot 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 2 \end{cases}.$$

Vậy $M(-1;4;2)$.

Ví dụ 24: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1)$ và $B(0;-2;3)$. Tìm tọa độ chân đường cao kẻ từ đỉnh O của tam giác OAB .

Lời giải

Gọi $H(x;y;z)$ là điểm cần tìm.

Ta có: $\overrightarrow{AH} = (x-1;y-2;z+1)$, $\overrightarrow{AB} = (-1;-4;4)$.

$$\text{Vì } A, H, B \text{ thẳng hàng nên } \overrightarrow{AH} = k \cdot \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 = k \cdot (-1) \\ y-2 = k \cdot (-4) \\ z+1 = k \cdot 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -k+1 \\ y = -4k+2 \\ z = 4k-1 \end{cases} \Rightarrow H(-k+1; -4k+2; 4k-1)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OH} = (-k+1; -4k+2; 4k-1).$$

$$\text{Vì } OH \perp AB \text{ nên } \overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \Leftrightarrow (-k+1) \cdot (-1) + (-4k+2) \cdot (-4) + (4k-1) \cdot 4 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{13}{33}.$$

$$\text{Vậy } H\left(\frac{20}{33}; \frac{14}{33}; \frac{19}{33}\right).$$

Dạng 2 TÍNH SỐ ĐO CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG HÌNH HỌC

Ví dụ 25: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(-1;4;1)$. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{BA}$.

Lời giải

Vì I là trung điểm AB nên $I(0;3;2)$. Suy ra $\overrightarrow{IA} = (1;-1;1)$ và $\overrightarrow{BA} = (2;-2;2)$.

$$\text{Vậy } \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{BA} = 1 \cdot 2 + (-1) \cdot (-2) + 1 \cdot 2 = 6.$$

Ví dụ 26: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;2;1)$ và $B(3;-2;1)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

Lời giải

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AB} = (3;-4;0) \text{ nên } AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 0^2} = 5.$$



Ví dụ 27: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC biết $A(1;0;-2), B(2;1;-1), C(1;-2;2)$. Tính chu vi của ΔABC .

Lời giải

Theo công thức tính độ dài vectơ, ta được

$$AB = \sqrt{(2-1)^2 + (1-0)^2 + (-1+2)^2} = \sqrt{3}; BC = \sqrt{1+9+9} = \sqrt{10}; AC = \sqrt{0+4+16} = 2\sqrt{5}.$$

Chu vi của $ABC: \sqrt{3} + \sqrt{10} + 2\sqrt{5}$.

Ví dụ 28: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;2;-1), B(0;3;1); C(3;2;0)$. Tính diện tích ΔABC (nếu có).

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-1;1;2)$ và $\overrightarrow{AC} = (2;0;1)$ không cùng phương nên ba điểm $A; B; C$ lập thành tam giác.

Và $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1.2 + 1.0 + 2.1 = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC} \Rightarrow AB \perp AC$ nên ΔABC vuông tại A .

Mặt khác $AB = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{6}$ và $AC = \sqrt{2^2 + 0 + 1^2} = \sqrt{5}$

Vậy diện tích tam giác ABC là $S = \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \sqrt{6} \cdot \sqrt{5} = \frac{\sqrt{30}}{2}$.

Ví dụ 29: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1;-2;3), B(0;3;1), C(4;2;2)$. Tính số đo BAC .

Lời giải

Ta có: $BAC = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$

$\overrightarrow{AB} = (1;5;-2), \overrightarrow{AC} = (5;4;-1)$

$$\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1.5 + 5.4 + (-2)(-1)}{\sqrt{1^2 + 5^2 + (-2)^2} \sqrt{5^2 + 4^2 + (-1)^2}} = \frac{9\sqrt{35}}{70}$$

Vậy $BAC = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \approx 40^\circ 29'$

BÀI TẬP THAM KHẢO

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 34. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (3;0;1), \vec{c} = (1;1;0)$. Tìm tọa độ của véc tơ $\vec{b}$ thỏa mãn đẳng thức $\vec{b} - \vec{a} + 2\vec{c} = \vec{0}$?

- A. $\vec{b} = (-1;2;-1)$. B. $\vec{b} = (-2;1;-1)$. C. $\vec{b} = (1;-2;1)$. D. $\vec{b} = (1;2;1)$.

Câu 35. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;-1)$ và $B(2;3;2)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A. $(1;2;3)$. B. $(-1;-2;3)$. C. $(3;5;1)$. D. $(3;4;1)$.

Câu 36. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1;0;1)$ và $B(1;-1;2)$ tọa độ véc tơ $\overrightarrow{AB}$ là

- A. $(2;-1;1)$. B. $(0;-1;-1)$. C. $(-2;1;-1)$. D. $(0;-1;3)$

Câu 37. Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = (1;2;-2)$. Tính độ dài vector $\vec{a}$.

- A. $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$. B. $|\vec{a}| = 8$. C. $|\vec{a}| = 3$. D. $|\vec{a}| = 9$.

Câu 38. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-4;3;12)$. Độ dài đoạn thẳng OA bằng

- A. 13. B. 11. C. 17. D. 6.

Câu 39. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;0;1)$ và $B(4;2;-2)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

- A. 2. B. 4. C. $\sqrt{22}$. D. 22.

Câu 40. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;3;4)$ và $B(3;0;1)$. Độ dài vector $\overrightarrow{AB}$ là

- A. $\sqrt{19}$. B. 19. C. $\sqrt{13}$. D. 13.

Câu 41. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;2;0), B(-1;0;1), C(0;2;-1)$. Tính độ dài của vector $\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$.



- A.** $\sqrt{21}$. **B.** 21. **C.** $\sqrt{13}$. **D.** 13.
- Câu 42.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (-3; 1; 2)$ và $\vec{b} = (0; -4; 5)$. Giá trị của $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng
A. 10. **B.** -14. **C.** 6. **D.** 3.
- Câu 43.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{u} = (-\sqrt{3}; 0; 1)$, $\vec{v} = (0; 1; 1)$, khi đó
A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 - \sqrt{3}$. **B.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - \sqrt{3}$. **C.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. **D.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$.
- Câu 44.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba vector $\vec{a} = (-1; 1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; 0)$, $\vec{c} = (1; 1; 1)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. $|\vec{a}| = \sqrt{2}$. **B.** $\vec{a} \perp \vec{b}$. **C.** $|\vec{c}| = \sqrt{3}$. **D.** $\vec{b} \perp \vec{c}$.
- Câu 45.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{u} = (2; -1; 1)$, $\vec{v} = (-3; 4; -5)$. Số đo của góc giữa hai vector $\vec{u}$ và $\vec{v}$ bằng
A. 150° . **B.** 120° . **C.** 60° . **D.** 30° .
- Câu 46.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; -2; 3)$ và $B(-1; 2; 5)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .
A. $I(-2; 2; 1)$. **B.** $I(1; 0; 4)$. **C.** $I(2; 0; 8)$. **D.** $I(2; -2; -1)$.
- Câu 47.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 0)$, $B(-1; 0; -2)$. Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB .
A. $M(-1; -1; -1)$. **B.** $M(0; 1; -1)$. **C.** $M(0; 2; -2)$. **D.** $M(-2; -2; -2)$.
- Câu 48.** Cho hai điểm $M(1; -2; 3)$ và $N(3; 0; -1)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng MN .
A. $I(4; -2; 2)$. **B.** $I(2; -1; 2)$. **C.** $I(4; -2; 1)$. **D.** $I(2; -1; 1)$.
- Câu 49.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 4)$, $B(3; 4; 2)$. Tìm tọa độ điểm M , biết B là trung điểm của AM .
A. $M(-1; 0; 6)$. **B.** $M(2; 2; -2)$. **C.** $M(2; 3; 3)$. **D.** $M(5; 6; 0)$.
- Câu 50.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(3; 1; 4)$ và $N(0; 2; -1)$. Tọa độ trọng tâm của tam giác OMN là
A. $(-3; 1; -5)$. **B.** $(-1; -1; -1)$. **C.** $(3; 3; 3)$. **D.** $(1; 1; 1)$.
- Câu 51.** Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(1; 2; 4)$, $B(2; 4; -1)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB .
A. $G(6; 3; 3)$. **B.** $G(2; 1; 1)$. **C.** $G(2; 1; 1)$. **D.** $G(1; 2; 1)$.
- Câu 52.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; -2)$, $B(2; 1; -1)$, $C(1; -2; 2)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .
A. $G(4; -1; -1)$. **B.** $G\left(-\frac{4}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$. **C.** $G\left(\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right)$. **D.** $G\left(\frac{4}{3}; \frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right)$.
- Câu 53.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 3; 4)$, $B(1; 0; -2)$ và $C(4; 0; 1)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là
A. $G(3; 0; 2)$. **B.** $G(2; 1; 1)$. **C.** $G(2; 1; -1)$. **D.** $G(3; 0; -1)$.
- Câu 54.** Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; -2; 3)$, $B(-1; 0; 2)$ và $G(1; -3; 2)$ là trọng tâm của tam giác ABC . Tìm tọa độ điểm C .
A. $C(3; -7; 1)$. **B.** $C(2; -4; -1)$. **C.** $C(1; -1; -3)$. **D.** $C(3; 2; 1)$.
- Câu 55.** Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có trọng tâm $G(-3; 1; 4)$ và $A(1; 0; -1)$, $B(2; 3; 5)$. Tọa độ điểm C là
A. $C(-6; 2; 0)$. **B.** $C(4; 2; -1)$. **C.** $C(-12; 0; 8)$. **D.** $C(3; -1; -5)$.



Câu 56. Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1;0;2)$, $B(-2;1;3)$, $C(3;2;4)$, $D(6;9;-5)$. Hãy tìm tọa độ trọng tâm của tứ diện $ABCD$?

- A. $(2;3;-1)$. B. $(2;-3;1)$. C. $(2;3;1)$. D. $(-2;3;1)$.

Câu 57. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;0;3)$, $B(2;3;-4)$, $C(-3;1;2)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

- A. $D(-2;4;-5)$. B. $D(4;2;9)$. C. $D(6;2;-3)$. D. $D(-4;-2;9)$.

Câu 58. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-4;1;-5)$; $B(2;-4;7)$; $C(3;-2;9)$. Tọa độ điểm D để $ABCD$ là hình bình hành là

- A. $(2;3;-3)$. B. $(-3;-3;3)$. C. $(-6;5;-12)$. D. $(-3;3;-3)$.

Câu 59. Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCE$ với $A(3;1;2)$, $B(1;0;1)$, $C(2;3;0)$. Tọa độ đỉnh E là

- A. $E(4;4;1)$. B. $E(0;2;-1)$. C. $E(1;3;-1)$. D. $E(4;4;-2)$.

Câu 60. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;3)$; $B(2;-3;4)$. Tìm điểm $M \in (Oxy)$ sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng

- A. $M(1;1;0)$. B. $M(3;-5;7)$. C. $M(-3;5;0)$. D. $M(-2;1;0)$.

Câu 61. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(3;-4;0)$, $B(-1;1;3)$, $C(3,1,0)$. Tìm tọa độ điểm D trên trục hoành sao cho $AD = BC$.

- A. $D(-2;1;0)$, $D(-4;0;0)$ B. $D(0;0;0)$, $D(-6;0;0)$

- C. $D(6;0;0)$, $D(12;0;0)$ D. $D(0;0;0)$, $D(6;0;0)$

Câu 62. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $M(2;3;-1)$, $N(-1;1;1)$ và $P(1;m-1;2)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N .

- A. $m = -6$. B. $m = 0$. C. $m = -4$. D. $m = 2$.

Câu 63. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;-1;1)$, $B(3;2;-2)$, $C(-3;1;5)$. Tìm tọa độ điểm $M(x;y;z)$

thỏa mãn $\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{AB} = 4\overrightarrow{CM}$. Khi đó tổng $S = \frac{9}{x} + \frac{3}{y} - \frac{27}{z}$ bằng

- A. 6. B. -15. C. 16. D. -13.

Câu 64. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$, $B(-2;-4;9)$. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho $MA = 2MB$. Độ dài đoạn thẳng OM là

- A. 5. B. 3. C. $\sqrt{17}$. D. $\sqrt{54}$.

Câu 65. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;1;1)$, $B(-1;2;3)$ và $C(3;2;1)$. Gọi M là điểm thuộc đường thẳng BC sao cho $\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{BC}$. Để $BMDA$ là hình bình hành thì tọa độ D là

- A. $D(5;1;1)$. B. $D(5;1;-1)$. C. $D(5;-1;-1)$. D. $D(-5;1;-1)$.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 66. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;1;1)$, $B(-1;2;3)$ và $C(3;2;1)$.

- a) Tìm tọa độ điểm M thỏa hệ thức $\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} = 4\overrightarrow{MC}$.
b) Tìm tọa độ điểm N thuộc mặt phẳng tọa độ (Oyz) sao cho 3 điểm B, C, N thẳng hàng.
c) Tìm tọa độ điểm D thuộc trục tọa độ Ox sao cho tam giác ABC vuông tại D .
d) Tìm tọa độ chân đường cao AH của tam giác ABC .

PHỤ LỤC

★ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Tam giác thường:

Cho tam giác ABC độ dài cạnh

$$BC = a, AC = b, AB = c,$$

đường cao $AH = h_a$, trung

tuyến $AM = m_a$, phân giác AD , bán kính đường tròn ngoại tiếp là R , bán kính đường tròn nội tiếp là r . Ta có:

• **Định lý cosin:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$

• **Định lý sin:** $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$

• $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

• $m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4}$

• $R = \frac{bc}{2h_a} \cdot \frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DC}$

• **Diện tích:**

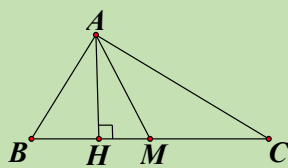
(1) $S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$

(2) $S = \frac{1}{2} bc \cdot \sin A$

(3) $S = \frac{abc}{4R}$

(4) $S = p \cdot r$

(5) $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ (với $p = \frac{a+b+c}{2}$)



Tam giác vuông:

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH và trung tuyến AM .

Ta có:

• $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (Pi-ta-go)

• $AH \cdot BC = AB \cdot AC$

• $AC^2 = CH \cdot BC$

• $AB^2 = BH \cdot BC$

• $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$

• $AH = \frac{AB \cdot AC}{\sqrt{AB^2 + AC^2}}$

• $AM = \frac{BC}{2}$

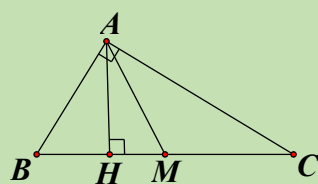
• **Diện tích:** $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC$ (bằng nửa tích độ dài 2 cạnh góc vuông)

• **Tỉ số lượng giác:**

$\sin B = \frac{AC}{BC}$ ($\sin = \text{đổi/huyền}$),

$\cos B = \frac{AB}{BC}$ ($\cos = \text{kề/huyền}$),

$\tan B = \frac{AC}{AB}$ ($\tan = \text{đổi/kề}$)



Tam giác vuông cân:

Cho tam giác ABC vuông cân tại A có đường cao AH . Ta có:

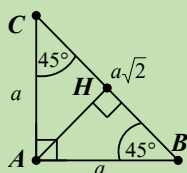
• $AB = AC = a$

• $BC = a\sqrt{2}$

• $AH = a \frac{\sqrt{2}}{2}$

• Diện tích:

$S = \frac{AB^2}{2} = \frac{AC^2}{2} = \frac{BC^2}{4}$



Tam giác đều:

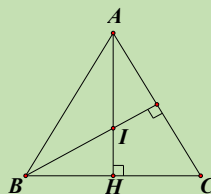
Cho tam giác ABC đều cạnh a , có tâm I và đường cao AH . Ta có:

• $AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

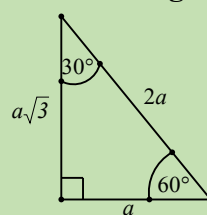
• $AI = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

• $IH = \frac{a\sqrt{3}}{6}$

• Diện tích: $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



Nửa tam giác đều:



★ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TỨ GIÁC

• **Hình thang:** Diện tích hình thang $ABCD$ có đáy AB, CD : $S = \frac{1}{2} (AB + CD) \cdot h$ (với h là chiều cao và h bằng khoảng cách giữa AB và CD)

• **Hình thang vuông:** Diện tích hình thang $ABCD$ vuông tại A, D : $S = \frac{1}{2} (AB + CD) \cdot AD$



☞ Hình bình hành: Diện tích hình bình hành $ABCD$: $S = \frac{1}{2}(AB + CD) \cdot h$ (với h là chiều cao và h bằng khoảng cách giữa AB và CD)
☞ Hình thoi: Diện tích hình thoi $ABCD$: $S = \frac{1}{2} AC \cdot BD$ (bằng nửa tích độ dài 2 đường chéo) $S = \frac{1}{2} AB \cdot \sin A$ (bằng nửa tích độ dài một cạnh với sin một góc)
☞ Hình chữ nhật: Diện tích hình chữ nhật $ABCD$: $S = AB \cdot BC$ (bằng tích chiều dài và chiều rộng)
☞ Hình vuông: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, tâm O • $AC = BD = a\sqrt{2}$ • $OA = OB = OC = OD = a\frac{\sqrt{2}}{2}$ • Diện tích: $S = a^2$

★ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG ĐƯỜNG TRÒN

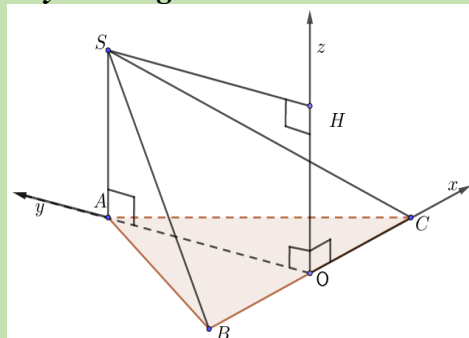
• Diện tích hình tròn bán kính R : $S = \pi \cdot R^2$	• Chu vi đường tròn bán kính R : $C = 2\pi \cdot R$
--	---

★ CÁC TÂM CỦA TAM GIÁC

- ☐ Trọng tâm tam giác là giao điểm 3 đường trung tuyến
- ☐ Trực tâm tam giác là giao điểm 3 đường cao
- ☐ Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm 3 đường trung trực
- ☐ Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm 3 đường phân giác

★ ỨNG DỤNG TÍCH CÓ HƯỚNG

A, B, C thẳng hàng $\Leftrightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = \vec{0}$	A, B, C, D đồng phẳng $\Leftrightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD} = 0$
$ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow (\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \text{ và } [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \neq \vec{0})$	$ABCD$ là một hình tứ diện (hay A, B, C, D không đồng phẳng) $\Leftrightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD} \neq 0$
Diện tích tam giác ABC : $S = \frac{1}{2} [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] $	Diện tích hình bình hành $ABCD$: $S = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}] $
Thể tích khối tứ diện $ABCD$: $V = \frac{1}{6} [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD} $	Thể tích khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$: $V = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AA'} $. Chiều cao: $h = \frac{ [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD} }{ [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] }$

**★ LIÊN KẾT HỆ TRỤC TỌA ĐỘ VỚI CÁC HÌNH KHÔNG GIAN THƯỜNG GẶP****I. Hệ tọa độ với hình chóp****1. Hình chóp có cạnh bên (SA) vuông góc với mặt đáy****Đáy là tam giác đều**

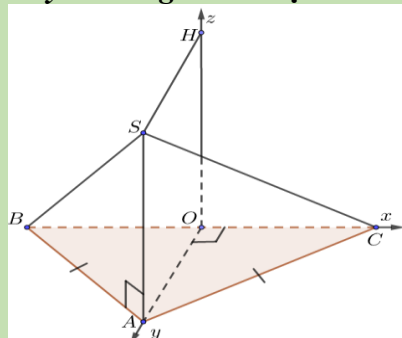
Gọi O là trung điểm BC . Chọn hệ trục như hình vẽ, $AB = a = 1$.

Tọa độ các điểm: $O(0;0;0)$,

$$A\left(0; \frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right), \quad B\left(-\frac{1}{2}; 0; 0\right),$$

$$C\left(\frac{1}{2}; 0; 0\right), \quad S\left(0; \frac{\sqrt{3}}{2}; OH\right).$$

$=SA$

Đáy là tam giác cân tại A

Gọi O là trung điểm BC . Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.

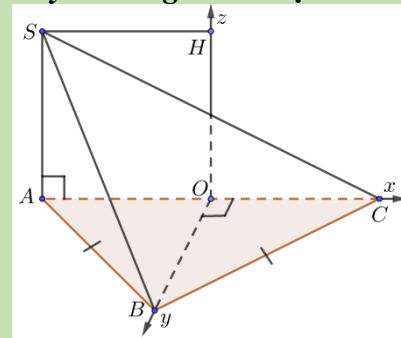
Tọa độ các điểm:

$$O(0;0;0),$$

$$A(0;OA;0), \quad B(-OB;0;0),$$

$$C(OC;0;0), \quad S\left(0;OA;OH\right).$$

$=SA$

Đáy là tam giác cân tại B

Gọi O là trung điểm AC . Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.

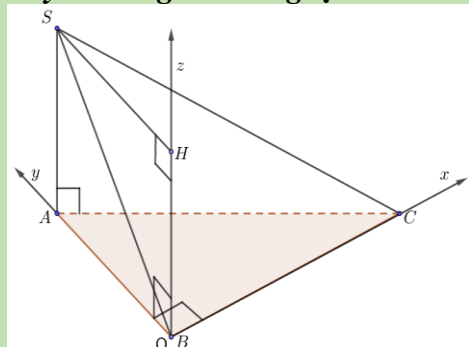
Tọa độ các điểm:

$$O(0;0;0),$$

$$A(-OA;0;0), \quad B(0;OB;0),$$

$$C(OC;0;0), \quad S\left(-OA;0;OH\right).$$

$=SA$

Đáy là tam giác vuông tại B

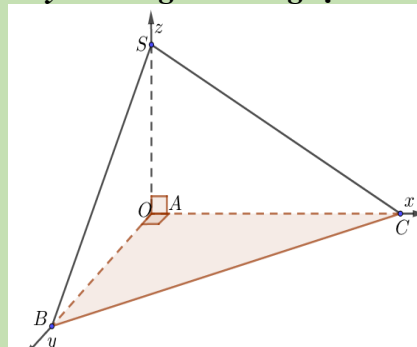
Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.

Tọa độ các điểm: $B \equiv O(0;0;0)$,

$$A(0;AB;0), \quad C(BC;0;0),$$

$$S\left(0;AB;BH\right).$$

$=SA$

Đáy là tam giác vuông tại A

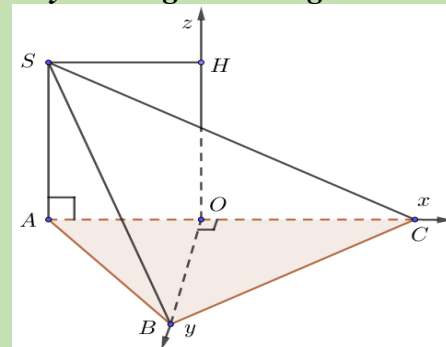
Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.

Tọa độ các điểm:

$$A \equiv O(0;0;0),$$

$$B(0;OB;0), \quad C(AC;0;0),$$

$$S(0;0;SA).$$

Đáy là tam giác thường

Dựng đường cao BO của $\triangle ABC$.

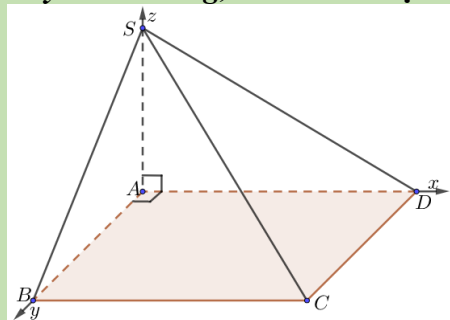
Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.

Tọa độ các điểm: $O(0;0;0)$,

$$A(-OA;0;0), \quad B(0;OB;0),$$

$$C(OC;0;0), \quad S\left(-OA;0;OH\right).$$

$=SA$

**Đáy hình vuông, hình chữ nhật**

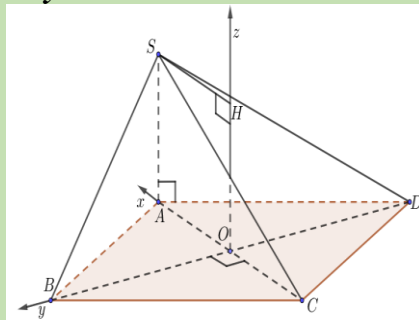
Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.

Tọa độ các điểm là:

$$A \equiv O(0;0;0), B(0;AB;0),$$

$$C(AD;AB;0), D(AD;0;0), S(0;0;$$

$$S(0;0;SA).$$

Đáy là hình thoi

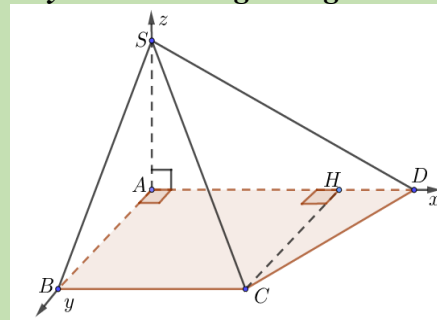
Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.

Tọa độ các điểm là:

$$O(0;0;0), A(OA;0;0),$$

$$B(0;OB;0), C(-OC;0;0)$$

$$D(0;-OD;0), S(OA;0;OH).$$

Đáy là hình thang vuông

Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.

Tọa độ các điểm là:

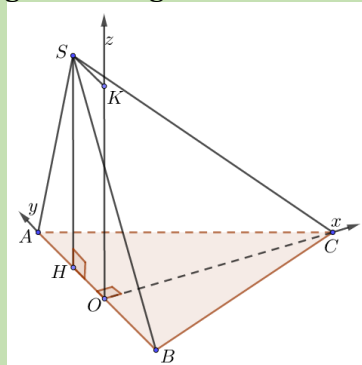
$$A \equiv O(0;0;0),$$

$$B(0;AB;0), C(AH;AB;0),$$

$$D(AD;0;0), S(0;0;SA).$$

2. Hình chóp có mặt bên (SAB) vuông góc với mặt đáy

Đáy là tam giác, mặt bên là tam giác thường



Vẽ đường cao CO trong ΔABC .

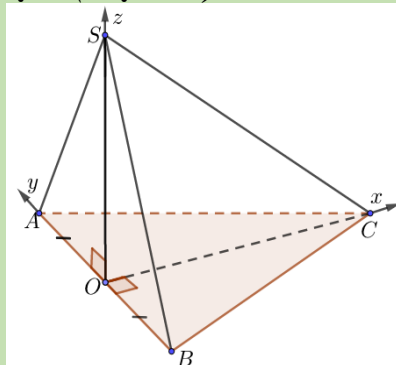
Chọn hệ trục như hình, $a = 1$.

Ta có: $O(0;0;0)$,

$$A(0;OA;0), B(0;-OB;0),$$

$$C(OC;0;0), S(0;OH;OK)$$

Đáy là tam giác cân tại C (hoặc đều), mặt bên là tam giác cân tại S (hoặc đều)



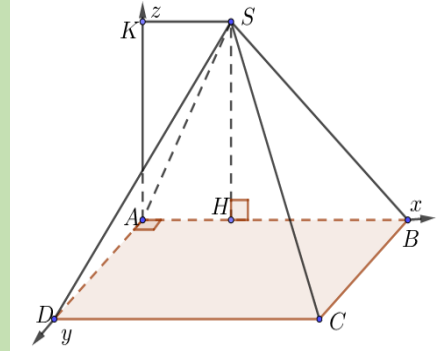
Gọi O là trung điểm BC, chọn hệ trục như hình, $a = 1$.

Ta có: $O(0;0;0)$, $A(0;OA;0)$,

$$B(0;-OB;0), C(OC;0;0),$$

$$S(0;0;SO)$$

Đáy là hình vuông-hình chữ nhật



Dựng hệ trục như hình, chọn $a = 1$.

Ta có:

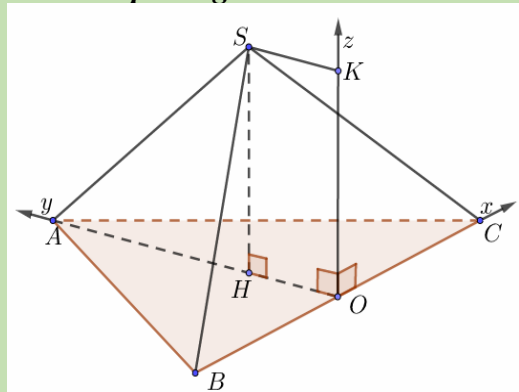
$$A \equiv O(0;0;0), B(AB;0;0),$$

$$C(AB;AD;0), D(0;AD;0),$$

$$S(AH;0;AK)$$

3. Hình chóp đều

Hình chóp tam giác đều

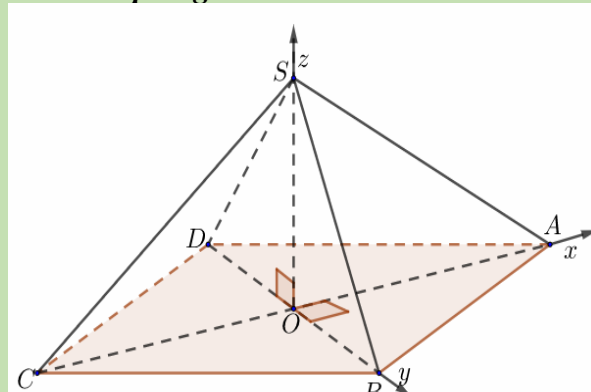


Gọi O là trung điểm một cạnh đáy.

Dựng hệ trục như hình vẽ và $a = 1$.

Tọa độ điểm:

Hình chóp tứ giác đều



Chọn hệ trục như hình với $a = 1$.

Tọa độ điểm:



$$O(0;0;0), A\left(0; \frac{AB\sqrt{3}}{2}; 0\right), B\left(-\frac{BC}{2}; 0; 0\right),$$

$$C\left(\frac{BC}{2}; 0; 0\right), S\left(0; \frac{AB\sqrt{3}}{6}; OK\right).$$

$\underbrace{\quad}_{=OH} \quad \underbrace{\quad}_{=SH}$

$$O(0;0;0), A\left(\frac{AB\sqrt{2}}{2}; 0; 0\right), B\left(0; \frac{AB\sqrt{2}}{2}; 0\right),$$

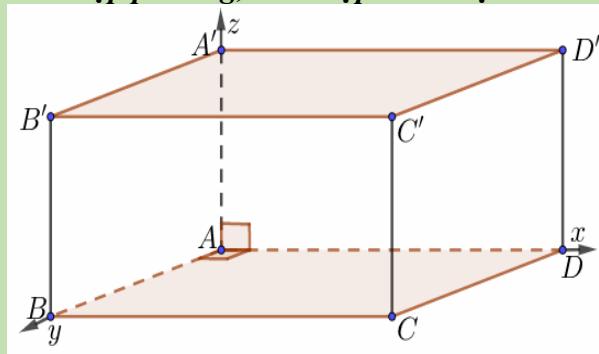
$$C\left(-\frac{AB\sqrt{2}}{2}; 0; 0\right), D\left(0; -\frac{AB\sqrt{2}}{2}; 0\right); S(0;0;SO).$$

$\underbrace{\quad}_{=-OA} \quad \underbrace{\quad}_{=OB}$

II. Gắn tọa độ đối với hình lăng trụ

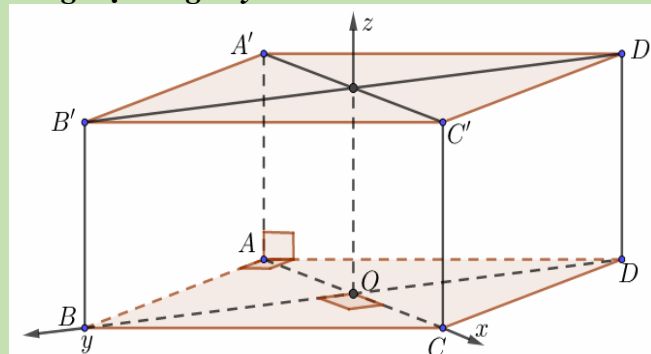
1. Lăng trụ đứng

Hình lập phương, hình hộp chữ nhật



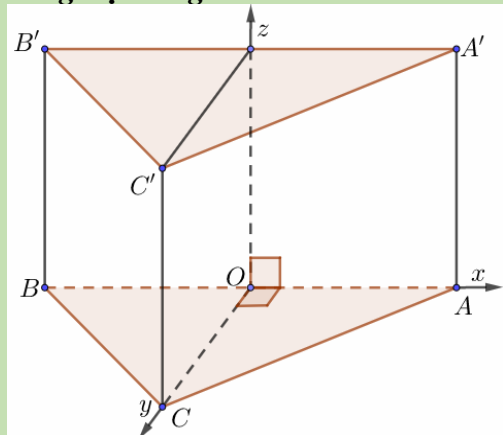
Dựng hệ trục như hình vẽ với $a = 1$. Tọa độ điểm:
 $A \equiv O(0;0;0)$, $B(0; AB; 0)$, $C(AD; AB; 0)$,
 $D(AD; 0; 0)$, $A'(0; 0; AA')$,
 $B'(0; AB; AA')$, $C'(AD; AB; AA')$, $D'(AD; 0; AA')$.

Lăng trụ đứng đáy là hình thoi



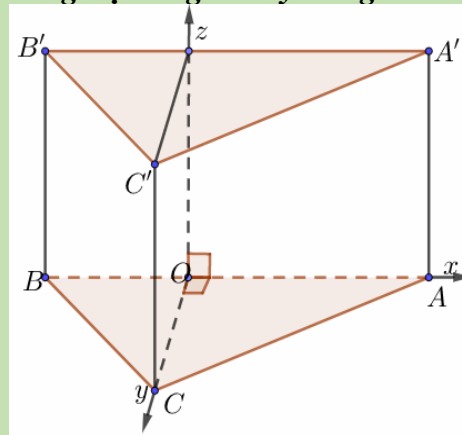
Gọi O là tâm hình thoi đáy, dựng hệ trục như hình vẽ.
Tọa độ điểm: $O(0;0;0)$, $A(-OA; 0; 0)$, $B(0; OB; 0)$,
 $C(OC; 0; 0)$, $D(0; -OD; 0)$, $A'(-OA; 0; AA')$,
 $B'(0; OB; AA')$, $C'(OC; 0; CC')$, $D'(0; -OD; DD')$

Lăng trụ tam giác đều



Gọi O là trung điểm một cạnh đáy, chọn hệ trục như hình vẽ với $a = 1$. Ta có: $O(0;0;0)$, $A\left(\frac{AB}{2}; 0; 0\right)$,
 $B\left(-\frac{AB}{2}; 0; 0\right)$, $C(0; OC; 0)$, $A'(OA; 0; AA')$,
 $B'\left(-\frac{AB}{2}; 0; BB'\right)$, $C'(0; OC; CC')$.

Lăng trụ đứng có đáy tam giác thường



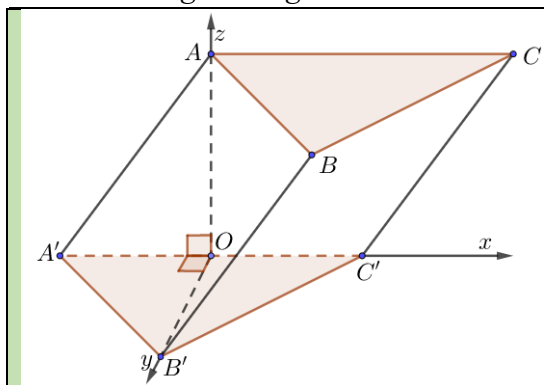
Vẽ đường cao CO trong tam giác ABC và chọn hệ trục như hình vẽ với $a = 1$.

Tọa độ điểm là:
 $O(0;0;0)$, $A(OA; 0; 0)$, $B(-OB; 0; 0)$, $C(0; OC; 0)$,
 $A'(OA; 0; AA')$, $B'(-OB; 0; BB')$, $C'(0; OC; CC')$.

2. Lăng trụ xiên:

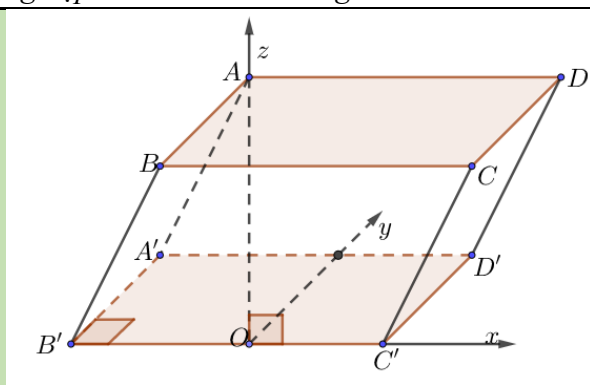
Lăng trụ xiên có đáy là tam giác đều, hình chiếu của đỉnh trên mặt phẳng đối diện là trung điểm một cạnh tam giác đáy

Lăng trụ xiên có đáy là hình vuông hoặc hình chữ nhật, hình chiếu của một đỉnh là một điểm thuộc cạnh đáy không chứa đỉnh đó



Dựng hệ trục như hình vẽ, ta dễ dàng xác định được các điểm O, A', B', C', A .

Tìm tọa độ các điểm còn lại thông qua hệ thức vector bằng nhau: $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'}$.



Dựng hệ trục như hình vẽ, ta dễ dàng xác định được các điểm O, A', B', C', D', A .

Tìm tọa độ các điểm còn lại thông qua hệ thức vector bằng nhau: $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{DD'}$.

**BÀI TOÁN THỰC TẾ****➤ QUY TẮC TỔNG QUÁT GIẢI BÀI TOÁN VECTO VÀ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN****✓ Bước 1: Đọc hiểu và phân tích đề bài**

- ☐ Xác định vấn đề thực tế đang được đề cập (liên quan đến vector lực, vector vận tốc, tọa độ,...).
- ☐ Xác định các yếu tố hình học trong đề (điểm, đường, mặt phẳng, góc, khoảng cách, diện tích, thể tích...).
- ☐ Tìm hiểu các đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm.
- ☐ Chú ý đến đơn vị đo lường và điều kiện thực tế (giới hạn, mốc thời gian, phạm vi,...).
- ☐ Liên hệ chúng với các kiến thức về vector/tọa độ.
- ☐ Vẽ hình phác thảo nếu có thể để trực quan hơn.

✓ Bước 2: Xây dựng mô hình toán học**1. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz (nếu cần và chưa có sẵn)**

- ☐ Chọn gốc tọa độ và các trục sao cho thuận lợi nhất.
- ☐ Đặt gốc ở một điểm đặc biệt (tâm, đỉnh, giao điểm...).
- ☐ Đặt các trục song song hoặc trùng với các cạnh/đường dễ nhận biết.
- ☐ Nhờ vậy, tọa độ các điểm sẽ đơn giản (nhiều số 0, 1).

2. Dựa vào dữ kiện hình học, biểu diễn sang điều kiện về vector, tọa độ và thiết lập phương trình, hệ phương trình hay hàm số**✓ Bước 3: Giải mô hình toán học**

- ☐ Giải phương trình, hệ phương trình, hay khảo sát hàm số để tìm đại lượng theo yêu cầu đề toán.
- ☐ Kiểm tra điều kiện xác định, loại các đại không phù hợp với thực tế.

✓ Bước 4: Trả lời đáp án và diễn giải kết quả

- ☐ **Kiểm tra tính hợp lý** của kết quả (có phù hợp với bối cảnh không?).
- ☐ Diễn đạt kết quả dưới dạng **ngôn ngữ thực tế**: Đáp án đúng câu hỏi ban đầu của đề.

BẢNG CHUYỂN ĐỔI DỮ KIẾN HÌNH HỌC THÀNH ĐIỀU KIỆN VỀ VECTO, TỌA ĐỘ

Dữ kiện hình học	Điều kiện về vector	Điều kiện về tọa độ
Hai đường thẳng song song	Hai vector chỉ phương của hai đường thẳng cùng phương nhau Hay $\vec{a} = k\vec{b}$	$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}, (b_1.b_2.b_3 \neq 0)$
Hai đường thẳng vuông góc	Hai vector chỉ phương của hai đường thẳng vuông góc nhau Hay $\vec{a}.\vec{b} = 0$	$a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$
Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB	(1) $\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{0}$; (2) $\vec{IA} + \vec{IB} = 2.\vec{IM}$ (với điểm I tùy ý)	$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$
Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC	(1) $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$; (2) $\vec{IA} + \vec{IB} + \vec{IC} = 3.\vec{IG}$ (với điểm I tùy ý)	$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}; y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3};$ $z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3}$
Điểm E là tâm của hình bình hành $ABCD$ (hay điểm E là trọng tâm của tứ giác (tứ diện) $ABCD$)	(1) $\vec{EA} + \vec{EB} + \vec{EC} + \vec{ED} = \vec{0}$; (2) $\vec{IA} + \vec{IB} + \vec{IC} + \vec{ID} = 4.\vec{IE}$ (với điểm I tùy ý)	$x_E = \frac{x_A + x_B + x_C + x_D}{4}; y_E = \frac{y_A + y_B + y_C + y_D}{4};$ $z_E = \frac{z_A + z_B + z_C + z_D}{4}$
Điểm M thuộc đường thẳng AB (hay 3 điểm A, B, M thẳng hàng)	$\vec{AM}, \vec{AB}$ cùng phương Hay $\vec{AM} = k.\vec{AB}$	$\frac{x_M - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y_M - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z_M - z_A}{z_B - z_A}$



Điểm M thuộc mặt phẳng (ABC)	$\overrightarrow{AM} = m.\overrightarrow{AB} + n.\overrightarrow{AC}$	
Góc giữa hai vectơ	$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a} \vec{b} }$	$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$
Góc A của tam giác ABC	$BAC = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{ \overrightarrow{AB} \overrightarrow{AC} }$	Tính tọa độ 2 vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ và lập công thức tính góc như trên.

➤ CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

🔪 BÀI TOÁN VỀ LỰC

Các bước 1, 3, 4 thực hiện như quy tắc tổng quát, ta chỉ xem xét bước 2.

✓ **Bước 2: Xây dựng mô hình toán học**

Cách 1. Dùng phương pháp vectơ

1. Vẽ hình và phân tích lực

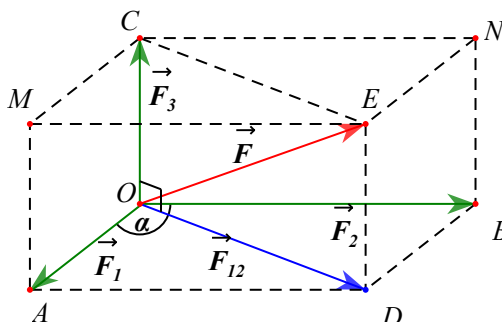
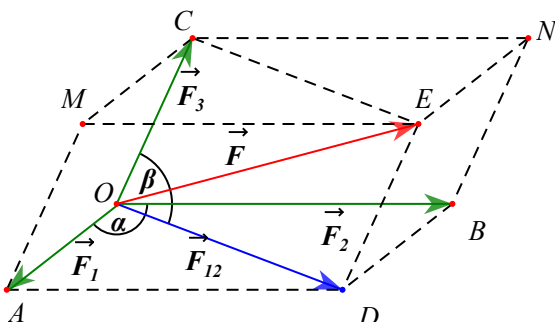
- Xác định vật chịu tác dụng lực.
- Vẽ tất cả các lực tác dụng, ghi rõ: Điểm đặt; Phương, chiều; Ký hiệu độ lớn (nếu có).

2. Biểu diễn hợp lực của nhiều lực

□ **Trường hợp: Các lực phân bố không cân đối**

Hợp lực $\vec{F}$ của 3 lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ được biểu diễn theo quy tắc hình hộp (như hình vẽ). Khi đó ta có:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OE}$$



Tính độ lớn của hợp lực: tùy theo giả thiết, ta có thể sử dụng cả cách sau để tính.

🔪 **Sử dụng các công thức hệ thức lượng trong tam giác**

Tính OD, OE . Suy ra, độ lớn của hợp lực là $|\vec{F}| = OE$

🔪 **Hay ta có thể dùng công thức nhanh như sau:**

$$\text{Tính } |\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = \sqrt{|\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 + 2|\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_2| \cdot \cos(\vec{F}_1, \vec{F}_2)}$$

$$\text{Khi đó, độ lớn của hợp lực là } |\vec{F}| = |\vec{F}_{12} + \vec{F}_3| = \sqrt{|\vec{F}_{12}|^2 + |\vec{F}_3|^2 + 2|\vec{F}_{12}| \cdot |\vec{F}_3| \cdot \cos(\vec{F}_{12}, \vec{F}_3)}$$

🔪 **Giả thiết cho góc tạo bởi các lực**

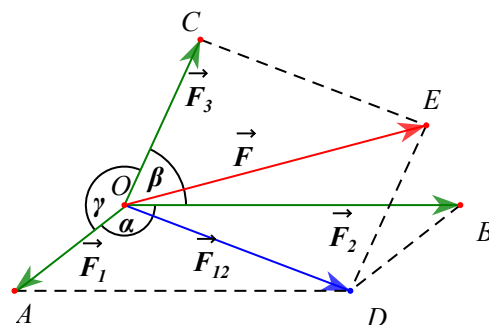
$$|\vec{F}|^2 = |\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3|^2 = (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3)^2$$

$$= (\vec{F}_1)^2 + (\vec{F}_2)^2 + (\vec{F}_3)^2 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 + 2\vec{F}_2 \cdot \vec{F}_3 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3$$

$$= |\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 + |\vec{F}_3|^2 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 + 2\vec{F}_2 \cdot \vec{F}_3 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3$$

$$\text{Với } \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = |\vec{F}_1| |\vec{F}_2| \cos(\vec{F}_1, \vec{F}_2);$$

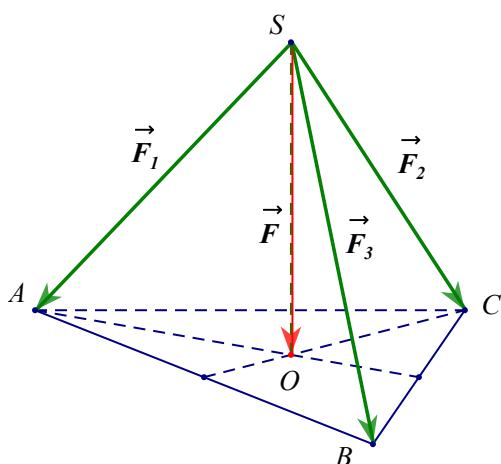
$$\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3 = |\vec{F}_1| |\vec{F}_3| \cos(\vec{F}_1, \vec{F}_3)$$



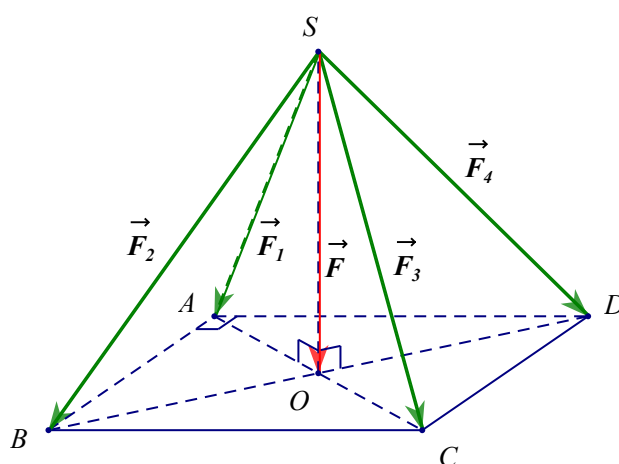


$$\vec{F}_2 \cdot \vec{F}_3 = |\vec{F}_2|^2 + |\vec{F}_3|^2 - 2|\vec{F}_2| \cdot |\vec{F}_3| \cos(\vec{F}_2, \vec{F}_3)$$

□ Trường hợp: Các lực phân bố cân đối và có độ lớn bằng nhau



Hình 1



Hình 2

(1) Ba lực tạo thành các cạnh bên của hình chóp tam giác đều $S.ABC$ với đáy có tâm O .
Khi đó, hợp lực là

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} = 3.\vec{SO}$$

(2) Bốn lực tạo thành các cạnh bên của hình chóp tứ giác $S.ABCD$ với đáy là hình bình hành tâm O .
Khi đó, hợp lực là

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = 4.\vec{SO}$$

Tính độ lớn của hợp lực:

☞ Sử dụng các công thức hệ thức lượng trong tam giác để tính các đại lượng trung gian và tính độ lớn của hợp lực.

Cách 2. Dùng phương pháp tọa độ

1. Vẽ hình và phân tích lực

- Xác định vật chịu tác dụng lực.
- Vẽ hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp.
- Vẽ tất cả các lực tác dụng, ghi rõ: Điểm đặt; Phương, chiều; Ký hiệu độ lớn (nếu có).

💡 **Mẹo:** Chọn hệ trục sao cho nhiều lực nằm trên các trục hoặc các mặt phẳng chính, để phân tích thành các thành phần.

2. Biểu diễn lực trong hệ tọa độ $Oxyz$

- Trong không gian $Oxyz$, mỗi lực $\vec{F}$ có dạng tọa độ $\vec{F} = (x_F; y_F; z_F)$

Trong đó:

$$x_F = F \cdot \cos \alpha, y_F = F \cdot \cos \beta, z_F = F \cdot \cos \gamma$$

$$F \text{ là độ lớn của lực } \vec{F} \text{ hay } F = |\vec{F}|$$

$$\alpha, \beta, \gamma \text{ lần lượt là góc giữa lực } \vec{F} \text{ và các trục tọa độ } Ox, Oy, Oz$$

3. Biểu diễn hợp lực của nhiều lực

- Nếu có 3 lực $\vec{F}_1 = (x_1; y_1; z_1)$, $\vec{F}_2 = (x_2; y_2; z_2)$, $\vec{F}_3 = (x_3; y_3; z_3)$ thì hợp lực là

$$\vec{H} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = (x_1 + x_2 + x_3; y_1 + y_2 + y_3; z_1 + z_2 + z_3)$$

- Độ lớn của hợp lực $\vec{H}$ là

$$|\vec{H}| = \sqrt{(x_1 + x_2 + x_3)^2 + (y_1 + y_2 + y_3)^2 + (z_1 + z_2 + z_3)^2}$$

- Công thức trên có thể mở rộng cho n lực.

- Điều kiện cân bằng: Nếu hợp lực $\vec{F} = \vec{0}$ thì vật cân bằng.



Ví dụ 30: Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 100° và có độ lớn lần lượt là 25 N và 12 N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 4 N. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên (làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải

Đáp án: 26,1.

Cách 1. Dùng phương pháp vector

Cách 1.1

Phân tích lực:

Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ là ba lực tác động vào vật tại điểm O lần lượt có độ lớn 25 N, 12 N, 4 N.

Vẽ $\vec{OA} = \vec{F}_1, \vec{OB} = \vec{F}_2, \vec{OC} = \vec{F}_3$, dựng hình bình hành $OADB, ODEC$

Khi đó hợp lực tác động vào vật là:

$$\vec{F} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{OD} + \vec{OC} = \vec{OE}.$$

Phân tích hình học:

Áp dụng định lý cosin trong tam giác OBD , ta có:

$$OD^2 = OB^2 + BD^2 - 2OB \cdot BD \cos OBD = 12^2 + 25^2 - 2 \cdot 12 \cdot 25 \cdot \cos 80^\circ = 769 - 600 \cdot \cos 80^\circ$$

Vì $OC \perp (OADB)$ nên $OC \perp OD$, suy ra $ODEC$ là hình chữ nhật. Do đó tam giác ODE vuông tại D .

Vậy độ lớn của hợp lực là $\vec{F} = OE = \sqrt{OD^2 + ED^2} \approx 26,1$

Cách 1.2. Giải bằng công thức nhanh

Hợp lực của hai lực đầu tiên là $\vec{F}_{12} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$

Độ lớn hợp lực của hai lực đó là $|\vec{F}_{12}| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos(\vec{F}_1, \vec{F}_2)} \approx 25,78 \text{ (N)}$

Lực $\vec{F}_3$ vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ nên vector $\vec{F}_3$ vuông góc vector $\vec{F}_{12}$

Nên $|\vec{F}| = |\vec{F}_3 + \vec{F}_{12}| = \sqrt{F_3^2 + F_{12}^2 + 2 \cdot F_3 \cdot F_{12} \cdot \cos(\vec{F}_3, \vec{F}_{12})} \approx 26,1$

Cách 1.3

Ta nhận xét được: $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 100^\circ, (\vec{F}_1, \vec{F}_3) = (\vec{F}_2, \vec{F}_3) = 90^\circ$

Tính được: $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = |\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 - 2|\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_2| \cos(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 25^2 + 12^2 - 2 \cdot 25 \cdot 12 \cdot \cos 100^\circ = 769 - 600 \cdot \cos 100^\circ$

$$\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3 = |\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_3|^2 - 2|\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_3| \cos(\vec{F}_1, \vec{F}_3) = 25^2 + 4^2 - 2 \cdot 25 \cdot 4 \cdot \cos 90^\circ = 641$$

$$\vec{F}_2 \cdot \vec{F}_3 = |\vec{F}_2|^2 + |\vec{F}_3|^2 - 2|\vec{F}_2| \cdot |\vec{F}_3| \cos(\vec{F}_2, \vec{F}_3) = 12^2 + 4^2 - 2 \cdot 12 \cdot 4 \cdot \cos 90^\circ = 130$$

$$\begin{aligned} \text{Thay vào tính } |\vec{F}|^2 &= |\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3|^2 = (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3) \cdot (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3) = (\vec{F}_1)^2 + (\vec{F}_2)^2 + (\vec{F}_3)^2 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 + 2\vec{F}_2 \cdot \vec{F}_3 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3 \\ &= |\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 + |\vec{F}_3|^2 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 + 2\vec{F}_2 \cdot \vec{F}_3 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3 \end{aligned}$$

Vậy độ lớn hợp lực của 3 lực là $|\vec{F}| \approx 26,1$

Cách 2. Dùng phương pháp tọa độ

Chọn hệ trục như hình vẽ. Ta có:

$$\vec{F}_1 = (25 \cos 100^\circ; 25 \sin 100^\circ; 0), \vec{F}_2 = (12; 0; 0),$$

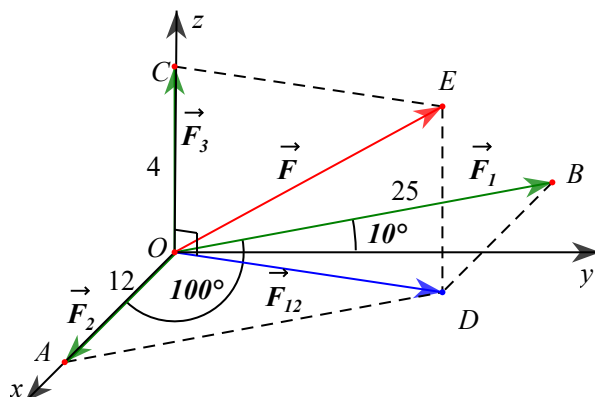
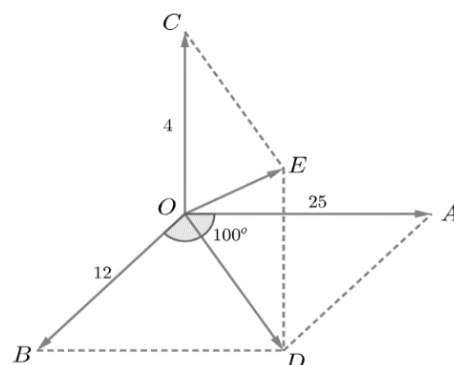
$$\vec{F}_3 = (0; 0; 4)$$

Tọa độ của hợp lực là

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = (12 + 25 \cos 100^\circ; 25 \sin 100^\circ; 4)$$

Vậy độ lớn của hợp lực là

$$|\vec{F}| = \sqrt{(12 + 25 \cos 100^\circ)^2 + (25 \sin 100^\circ)^2 + 4^2} \approx 26,1$$

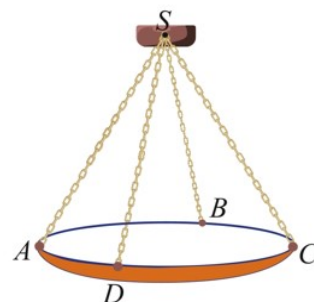




Ví dụ 31: Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng $m = 8\text{ kg}$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $SABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $ASC = 60^\circ$ (Hình).

Biết $\vec{P} = m\vec{g}$ trong đó $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn $9,8\text{ m/s}^2$, $\vec{P}$ là trọng lực tác động vật có đơn vị là N , m là khối lượng của vật có đơn vị kg . Tính độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích (tính chính xác đến hàng phần mười).

Lời giải



Đáp án: 17,0

Phân tích hình học:

Vì $SABCD$ là hình chóp tứ giác đều nên $SA = SB = SC = SD$

Mà $ASC = 60^\circ$ nên tam giác SAC đều

Phân tích lực:

Ta có $P = 8 \cdot 9,8 = 78,4\text{ N}$

Gọi O là trung điểm AC .

Ta có, hợp lực của 4 sợi xích là

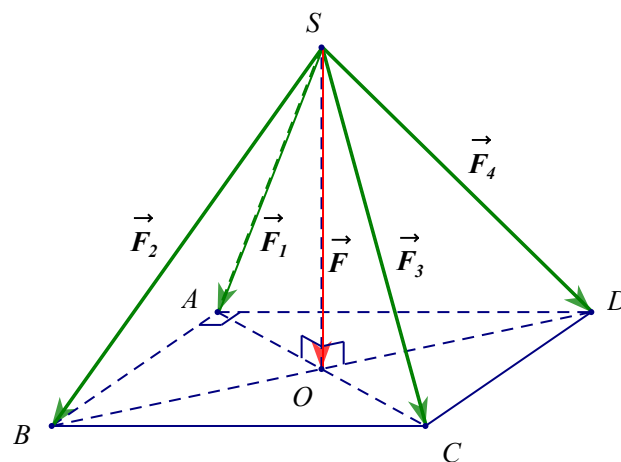
$$\vec{F} = \vec{SA} + \vec{SC} + \vec{SB} + \vec{SD} = 2\vec{SO} + 2\vec{SO} = 4\vec{SO}$$

Để đèn chùm đứng yên thì hợp lực của các sợi xích phải cân bằng với trọng lực hay $4\vec{SO} = \vec{P}$ hay $4SO = P \Leftrightarrow SO = 19,6$

Xét tam giác đều SAC , ta có:

$$SA = \frac{\sqrt{3}}{2} SO = \frac{19,6 \cdot \sqrt{3}}{2} \approx 16,97$$

Vậy độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích gần bằng $17,0\text{ N}$



Ví dụ 32: Một chiếc máy đo đạc trắc địa được đặt trên một giá đỡ ba chân. Trọng lực tác động lên chiếc máy có độ lớn là 30 N và được phân bố thành ba lực lên ba chân của giá đỡ. Ba lực có độ lớn bằng nhau và góc tạo bởi mỗi chân của giá đỡ và mặt đất là 60° . Hỏi độ lớn của mỗi lực là bao nhiêu N (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?

Lời giải

Đáp án: 11,5.

Phân tích hình học:

Ba chân của máy trắc địa tạo thành 3 cạnh bên của hình chóp tam giác đều $SABC$ có $SAO = SBO = SCO = 60^\circ$

Tam giác SAO vuông tại O , ta có: $\sin SAO = \frac{SO}{SA}$

$$\text{Suy ra } SA = \frac{SO}{\sin SAO} = \frac{SO}{\sin 60^\circ} = \frac{SO \cdot 2\sqrt{3}}{3}$$

Phân tích lực:

Độ lớn của hợp lực là $|\vec{F}| = 30$

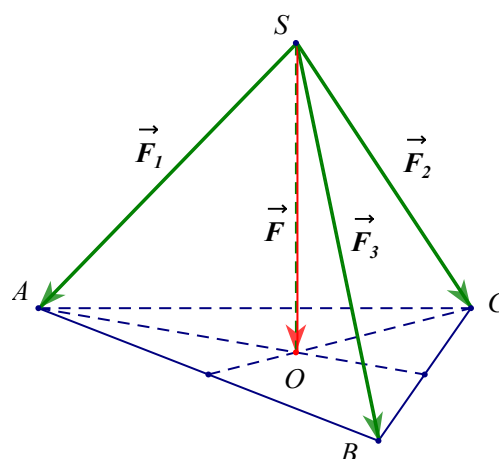
Độ lớn lực tác động lên mỗi chân giá đỡ là

$$|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = SA = SB = SC$$

Hợp lực lên 3 chân giá đỡ là

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} = 3\vec{SO} \text{ hay } \vec{SO} = \frac{1}{3}\vec{F}$$

$$\text{Suy ra } SO = \frac{|\vec{F}|}{3} = \frac{30}{3} = 10$$





$$\text{Vậy độ lớn của mỗi lực là } SA = \frac{SO \cdot 2\sqrt{3}}{3} = \frac{10 \cdot 2\sqrt{3}}{3} \approx 11,5$$

Ví dụ 33: Một giỏ hoa treo trong nhà làm bằng 3 sợi dây không giãn, mỗi sợi dài 60(cm) miếng kê là một miếng gỗ cân đối hình tròn bán kính 20(cm), ba sợi dây được thắt một đầu bên trên và đỡ giá gỗ tại 3 điểm tạo thành tam giác đều (giả sử mỗi thắt của 3 sợi dây và mỗi nối của mỗi sợi dây với miếng gỗ không đáng kể). Biết lực chịu đựng của mỗi sợi dây bằng nhau và mỗi sợi chịu không quá 15N trọng lượng của miếng giá gỗ là 5N. Tính trọng lượng tối đa của các chậu hoa để dây treo không bị đứt (đơn vị N, kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Lời giải

Đáp án: 23,3.

Phân tích hình học:

Ba sợi dây tạo thành 3 cạnh bên của hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có các cạnh bên $SA = SB = SC = 60$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy $R = OA = OB = OC = 20$

Tam giác SAO vuông tại O , ta có:

$$SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{60^2 - 20^2} = 20\sqrt{8}; \quad \cos ASO = \frac{SO}{SA} = \frac{20\sqrt{8}}{60} = \frac{\sqrt{8}}{3}$$

Phân tích lực:

Gọi:

Trọng lượng chậu hoa cần tìm là $W(N)$

Trọng lượng miếng gỗ là $P_G = 5(N)$

Tổng trọng lượng cần treo: $P = W + P_G = W + 5$

Độ lớn lực căng (chịu đựng) mỗi dây: $T = |\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3|$

Mỗi dây tạo với phương thẳng đứng góc $\alpha = ASO$

Hợp lực của 3 lực căng là

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} = 3 \cdot \vec{SO}$$

Suy ra độ lớn của hợp lực là $|\vec{F}| = 3 \cdot SO = 3 \cdot T \cos(\alpha)$

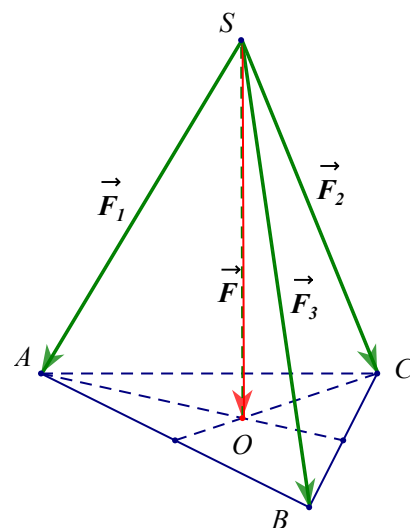
Vì hệ cân bằng nên $\vec{F} = \vec{P}$ hay $|\vec{F}| = P$

$$\text{Suy ra } 3 \cdot T \cos(\alpha) = W + 5 \text{ hay } T = \frac{W + 5}{3 \cos(\alpha)}$$

Do mỗi lực dây chỉ chịu lực căng tối đa 10 N

$$\text{Nên ta có } T \leq 10 \text{ hay } \frac{W + 5}{3 \cos(\alpha)} \leq 10, \text{ suy ra } W \leq 10 \cdot 3 \cos(\alpha) - 5 = 10 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{8}}{3} - 5 \approx 23,3$$

Vậy trọng lượng tối đa của các chậu hoa để dây treo không bị đứt là gần bằng 23,3 (N)



BÀI TẬP THAM KHẢO

Câu 67. Có ba lực F_1, F_2, F_3 cùng tác động vào một vật. Ba lực này đôi một hợp với nhau một góc 60° và có độ lớn lần lượt là 3N, 6N và 9N. Tính độ lớn (N) của hợp lực của ba lực trên.

Lời giải

Đáp án: 25

$$\vec{F}_1 = \vec{a}; \vec{F}_2 = \vec{b}; \vec{F}_3 = \vec{c} \text{ thì } |\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 6, |\vec{c}| = 9, (\vec{a}; \vec{b}) = (\vec{b}; \vec{c}) = (\vec{c}; \vec{a}) = 60^\circ$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ht} &= \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} \Rightarrow |\vec{F}_{ht}|^2 = (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{a} \cdot \vec{c} + 2\vec{b} \cdot \vec{c} \\ &= 9 + 36 + 81 + 18 + 54 + 27 = 225 \Rightarrow |\vec{F}_{ht}| = 25(N) \end{aligned}$$

Câu 68. Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 120° và có độ lớn lần lượt là 10 N và 8 N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 6 N. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Lời giải

Đáp án: 11

Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt là ba lực tác động vào một vật đặt tại điểm O như Hình.

Ta có $\vec{F}_1 = \vec{OA}, \vec{F}_2 = \vec{OB}, \vec{F}_3 = \vec{OC}$.

Độ lớn các lực: $F_1 = OA = 10\text{ N}, F_2 = OB = 8\text{ N}, F_3 = OC = 6\text{ N}$.

Dựng hình bình hành $OADB$. Theo quy tắc hình bình hành, ta có $\vec{OD} = \vec{OA} + \vec{OB}$.

Suy ra $\vec{OD}^2 = (\vec{OA} + \vec{OB})^2 = \vec{OA}^2 + \vec{OB}^2 + 2\vec{OA} \cdot \vec{OB}$.

Mà $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = OA \cdot OB \cdot \cos(\vec{OA}, \vec{OB})$, suy ra $OD^2 = OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 120^\circ$.

Dựng hình bình hành $ODEC$.

Tổng lực tác động vào vật là $\vec{F} = \vec{OE} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$.

Độ lớn của hợp lực tác động vào vật là $F = OE$.

Vì $OC \perp (OADB)$ nên $OC \perp OD$, suy ra $ODEC$ là hình chữ nhật.

Do đó tam giác ODE vuông tại D .

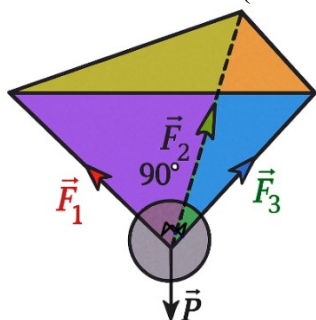
Khi đó, $OE^2 = OC^2 + OD^2 = OC^2 + OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 120^\circ$.

Suy ra $OE = \sqrt{OC^2 + OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 120^\circ}$

$$= \sqrt{6^2 + 10^2 + 8^2 + 2 \cdot 10 \cdot 8 \cdot \cos 120^\circ} \approx 11$$

Do đó $F = OE \approx 11\text{ N}$.

Câu 69. Treo một vật nặng có trọng lượng 30 N bởi ba sợi dây giống hệt nhau, các sợi dây đôi một tạo với nhau một góc 90° như Hình. Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt là các lực căng của ba sợi dây nói trên. Độ lớn của lực $\vec{F}_1$ bằng bao nhiêu Newton? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Lời giải

Đáp án: 52

Xét tứ diện đều $SABC$ có các cạnh SA, SB, SC biểu diễn độ lớn các lực căng dây và SP biểu diễn độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật nặng S .

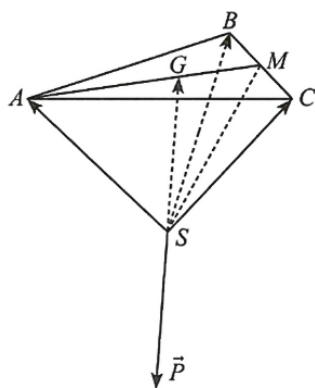
Ta có $|\vec{F}_1| = SA, |\vec{F}_2| = SB, |\vec{F}_3| = SC, |\vec{P}| = SG$ và $\vec{SG} + \vec{SP} = \vec{0}$, trong đó G là trọng tâm của tam giác đều ABC .

Đặt $x = SA, x > 0 \Rightarrow AC = x\sqrt{2}$.

$$\text{Khi đó } AG = \frac{2}{3} AM = \frac{2}{3} \left(\frac{AC\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{x\sqrt{6}}{3}.$$

Mặt khác $SG = SP = 30$ nên xét tam giác SAG vuông tại G , ta có

$$SA^2 = SG^2 + AG^2 \Leftrightarrow x^2 = 30^2 + \frac{2x^2}{3} \Leftrightarrow x = 30\sqrt{3} \approx 52(\text{N}).$$





Câu 70. Có ba lực cùng tác động vào một vật. Lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ hợp với nhau một góc 110° và có độ lớn lần lượt là 24 N và 16 N. Lực $\vec{F}_3$ vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ và có độ lớn 4 N. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên (đơn vị N, làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

🔗 **Lời giải**

Đáp án: 24,2

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } |\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3| &= \sqrt{|\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3|^2} = \sqrt{(\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3)^2} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2 + 2\vec{F}_1\vec{F}_2 + 2\vec{F}_2\vec{F}_3 + 2\vec{F}_3\vec{F}_1} \\ &= \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2 + 2F_1F_2\cos 110^\circ + 2F_2F_3\cos 90^\circ + 2F_3F_1\cos 90^\circ} = \sqrt{24^2 + 16^2 + 4^2 + 2 \cdot 24 \cdot 16 \cdot \cos 110^\circ} \\ &= 24,2 \end{aligned}$$

Câu 71. Người ta treo một chiếc đèn trang trí có trọng lượng 200N lên trần nhà bằng ba sợi dây không giãn, bằng nhau tại ba điểm A, B, C tạo thành tam giác đều. Mỗi sợi dây tạo với mặt phẳng trần nhà một góc 30° đến được giữ ở trạng thái cân bằng (tham khảo hình vẽ). Hãy tính lực căng trong mỗi sợi dây (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

🔗 **Lời giải**

Đáp án: 133

Lực căng của mỗi sợi dây là $\frac{400}{3} \text{ N}$.

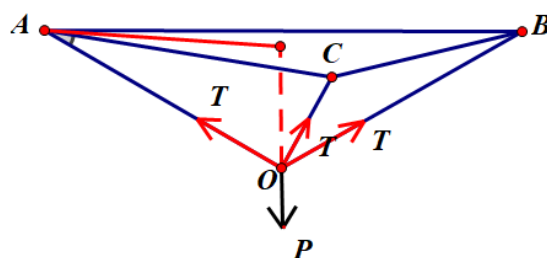
Khi cân bằng: $\vec{T}_A + \vec{T}_B + \vec{T}_C + \vec{P} = \vec{0}$

Các lực $\vec{T}_A, \vec{T}_B, \vec{T}_C$ có độ lớn bằng nhau đều là $T(\text{N})$, hợp lực theo phương song song với mặt trần bằng 0.

Theo phương thẳng đứng:

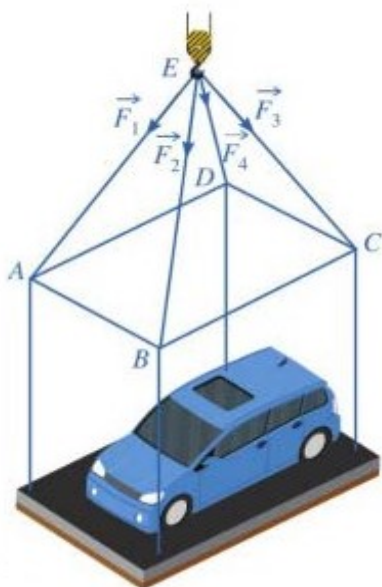
$$T_A \sin \alpha + T_B \sin \alpha + T_C \sin \alpha = P \Leftrightarrow 3T \sin \alpha = P$$

$$\text{Vậy } T = \frac{P}{3 \sin \alpha} = \frac{200}{3 \sin 30^\circ} = \frac{400}{3} \approx 133(\text{N})$$



Câu 72. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60° (hình vẽ).

Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Trọng lượng của chiếc xe ô tô bằng bao nhiêu Niuton? (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ là 3500N và trọng lượng của khung sắt là 2500N.



Đáp án: 9624.

Gọi A_1, B_1, C_1, D_1 lần lượt là các điểm sao cho

$$\overrightarrow{EA_1} = \overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{EB_1} = \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{EC_1} = \overrightarrow{F_3}, \overrightarrow{ED_1} = \overrightarrow{F_4}.$$

Vì EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60° nên EA_1, EB_1, EC_1, ED_1 có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(A_1B_1C_1D_1)$ một góc bằng 60° .

Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên $A_1B_1C_1D_1$ cũng là hình chữ nhật.

Gọi O là tâm của hình chữ nhật $A_1B_1C_1D_1$. Ta suy ra $EO \perp (A_1B_1C_1D_1)$.

Do đó góc giữa đường thẳng EA_1 và mặt phẳng $(A_1B_1C_1D_1)$ bằng góc EA_1O suy ra $EA_1O = 60^\circ$.

Ta có $|\overrightarrow{F_1}| = |\overrightarrow{F_2}| = |\overrightarrow{F_3}| = |\overrightarrow{F_4}| = 4700N$ nên $EA_1 = EB_1 = EC_1 = ED_1 = 3500N$.

Tam giác EOA_1 vuông tại O nên $EO = EA_1 \cdot \sin EA_1O = 3500 \cdot \sin 60^\circ = 1750\sqrt{3}$.

Ta có: $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \overrightarrow{F_4} = \overrightarrow{EA_1} + \overrightarrow{EB_1} + \overrightarrow{EC_1} + \overrightarrow{ED_1} = 4\overrightarrow{EO} + \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OC_1} + \overrightarrow{OB_1} + \overrightarrow{OD_1} = 4\overrightarrow{EO}$.

Vì chiếc khung sắt chứa xe ô tô ở vị trí cân bằng nên $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \overrightarrow{F_4} = \overrightarrow{P}$, với $\overrightarrow{P}$ là trọng lực tác dụng lên khung sắt chứa xe ô tô.

Suy ra trọng lượng của khung sắt chứa chiếc xe ô tô là: $|\overrightarrow{P}| = 4|\overrightarrow{EO}| = 4 \cdot 1750\sqrt{3} = 7000\sqrt{3}N$

Vì trọng lượng của khung sắt là $2500N$ nên trọng lượng của chiếc xe ô tô là: $7000\sqrt{3} - 2500 \approx 9624N$.

Câu 73. Một chiếc đèn trang trí (gồm các bóng đèn gắn vào một giá hình tròn) như hình bên dưới. Đèn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên giá sao cho tam giác ABC đều. Độ dài của ba đoạn dây OA, OB, OC đều bằng L , trọng lượng của chiếc đèn là $27N$, bán kính của giá hình tròn là $0,5m$.

Biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là $12N$. Hỏi chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

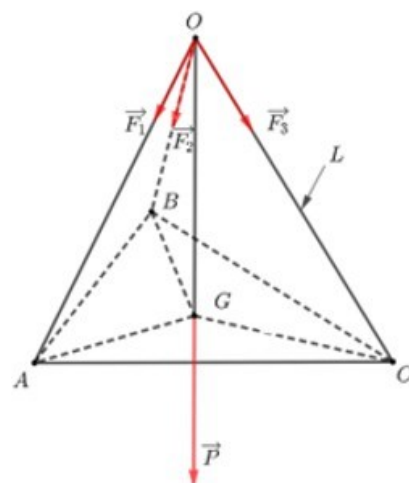
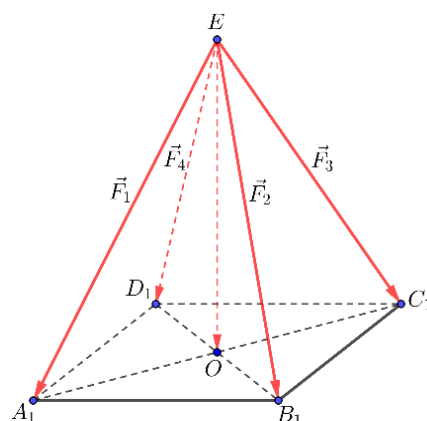

Đáp án: 0,76.

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Vì tam giác ABC đều nên G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Do đó, $GA = GB = GC = 0,5m$.

Gọi F là độ lớn của các lực căng F_1, F_2, F_3 trên mỗi sợi dây. Khi đó, $F = F(L)$ là một hàm số với biến số là L .

Theo bài ra ta có $OA = OB = OC = L$ nên $OG \perp (ABC)$ và $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}| = L$

Do đó, $|\overrightarrow{F_1}| = |\overrightarrow{F_2}| = |\overrightarrow{F_3}|$. Vì vậy tồn tại hằng số $c \neq 0$ sao cho $\overrightarrow{F_1} = c\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{F_2} = c\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{F_3} = c\overrightarrow{OC}$.





$$\text{Suy ra } \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = c(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}) = 3c\vec{OG}.$$

Mặt khác, ta lại có $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{P}$ với $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên chiếc đèn.

Mà trọng lực tác dụng lên chiếc đèn là $27N$

$$\text{nên } |\vec{P}| = 27 \Leftrightarrow 3c|\vec{OG}| = 27N \Leftrightarrow c = \frac{9}{OG}.$$

Tam giác AOG vuông tại G (do $OG \perp (ABC)$) nên ta suy ra $OG = \sqrt{OA^2 - GA^2} = \sqrt{L^2 - 0,5^2}$ (m) với $L > 0,5$.

$$\text{Do đó, } OG = \sqrt{L^2 - 0,5^2} \Rightarrow c = \frac{9}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}}.$$

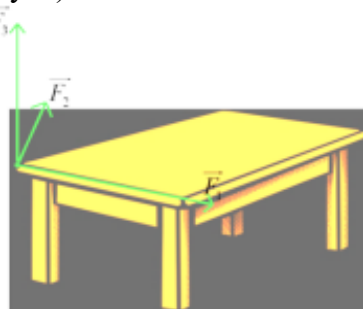
$$\text{Khi đó, } |\vec{F}| = |\vec{F}_1| = c|\vec{OA}| = \frac{9L}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}} \text{ (với } L > 0,5).$$

Ta có lực căng tối đa của mỗi sợi dây là $12N$.

$$\text{Suy ra } F(L) \leq 12 \Leftrightarrow \frac{9L}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}} \leq 12 \Leftrightarrow 3L \leq 4\sqrt{L^2 - 0,5^2} \Leftrightarrow 9L^2 \leq 16L^2 - 4 \Leftrightarrow 7L^2 \geq 4 \Rightarrow L \geq \frac{2\sqrt{7}}{7}.$$

chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây là $\frac{2\sqrt{7}}{7} \approx 0,76$ (m).

Câu 74. Có ba lực cùng tác động vào một cái bàn như hình vẽ. Trong đó hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có giá nằm trên mặt phẳng chứa mặt bàn, tạo với nhau một góc 110° và có độ lớn lần lượt là $9N$ và $4N$, lực $\vec{F}_3$ vuông góc với mặt bàn và có độ lớn $7N$. Độ lớn hợp lực của ba lực trên là $a(N)$, tìm giá trị của a . (kết quả quy tròn về số nguyên).



Lời giải

Đáp án: 11.

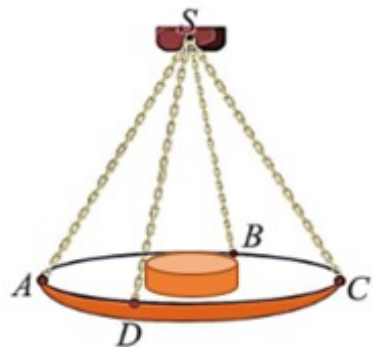
Ta có

$$\begin{aligned} \vec{F}_{12} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 &\Rightarrow |\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = \sqrt{|\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 + 2|\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_2| \cdot \cos(\vec{F}_1, \vec{F}_2)} \\ &= \sqrt{9^2 + 4^2 + 2 \cdot 9 \cdot 4 \cdot \cos 110^\circ} \approx 8,5 \end{aligned}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_3 \Rightarrow |\vec{F}| = |\vec{F}_{12} + \vec{F}_3| = \sqrt{|\vec{F}_{12}|^2 + |\vec{F}_3|^2} = \sqrt{(8,5)^2 + 7^2} \approx 11N.$$

Vậy a sấp xỉ bằng 11.

Câu 75. Một chiếc cân đòn tay đang cân một vật có khối lượng $m = 3kg$ được thiết kế với đĩa cân được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $SABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $ASC = 90^\circ$. Biết độ lớn của lực căng mỗi sợi xích có dạng $\frac{a\sqrt{2}}{4}(N)$. Biết trọng lượng của vật nặng được tính theo công thức $P = mg$, lấy $g = 10m/s^2$. Khi đó giá trị của a bằng bao nhiêu?



Lời giải

Đáp án: 30.

Ta mô hình hóa chiếc cân bởi hình chóp đều $S.ABCD$ với

$$|\overline{SA}| = |\overline{SB}| = |\overline{SC}| = |\overline{SD}| = \frac{a\sqrt{2}}{4}$$

Ta có: ΔSAC vuông cân tại S nên $AC = \frac{a\sqrt{2}}{4} \cdot \sqrt{2} = \frac{a}{2}$.

Suy ra $BD = AC = \frac{a}{2}$. Từ đó suy ra $AB = AD = CD = BC = \frac{a\sqrt{2}}{4}$.

Vậy các mặt bên đều là tam giác đều.

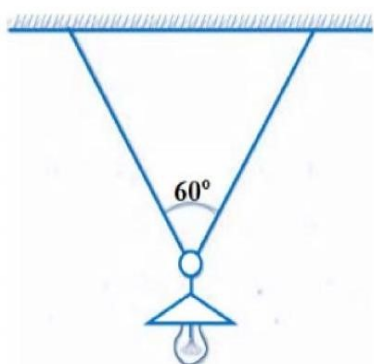
Ta có: $\overline{SA} + \overline{SB} + \overline{SC} + \overline{SD} = 4\overline{SO}$ mà $\overline{SA} + \overline{SB} + \overline{SC} + \overline{SD} = \overline{P}$

Suy ra $4\overline{SO} = \overline{P} \Leftrightarrow \overline{SO} = \frac{1}{4}\overline{P}$ nên ta có $SO = \frac{1}{4}P = \frac{1}{4}mg = \frac{1}{4}3.10 = \frac{15}{2}$.

Do ΔSAC vuông cân tại S nên $SO = \frac{1}{2}AC \Leftrightarrow \frac{15}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2} \Leftrightarrow a = 30$.

Vậy $a = 30$.

Câu 76. Người ta treo một bóng đèn có khối lượng $m = 1$ kg bằng cách luồn sợi dây qua một cái móc của đèn và hai đầu dây được gắn chặt trên trần nhà. Hai nửa sợi dây có chiều dài bằng nhau và hợp với nhau một góc bằng 60° . Tính lực căng của mỗi nửa sợi dây là bao nhiêu? Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.



(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

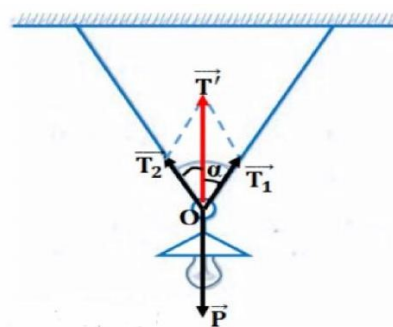
Đáp án: 5,77

Ta có $\overline{P} = m\vec{g}$ nên $P = |\overline{P}| = m \cdot |\vec{g}| = 10 \text{ N}$.

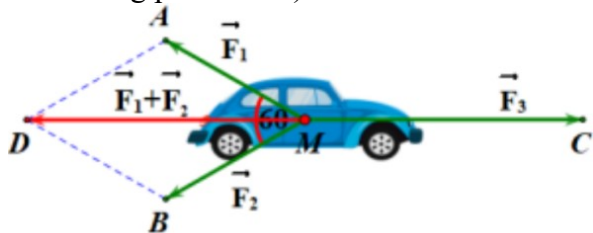
Bóng đèn ở vị trí cân bằng nên $\overline{P} + \overline{T}_1 + \overline{T}_2 = \vec{0}$ hay $\overline{P} = \overline{T}'$ với $\overline{T}_1 + \overline{T}_2 = \overline{T}'$

Suy ra $T' = P = 10 \text{ N}$. Vì $T_1 = T_2$ và $(\overline{T}_1, \overline{T}_2) = 60^\circ$

Nên $\frac{T'}{2} = T_1 \cdot \cos(30^\circ) \Rightarrow T_1 = \frac{10}{\sqrt{3}} = \frac{10\sqrt{3}}{3} \approx 5,77$.



Câu 77. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}$, $\vec{F}_2 = \vec{MB}$, $\vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng 25 N và góc $AMB = 60^\circ$. Khi đó cường độ lực $\vec{F}_3$ là (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Lời giải

Đáp án: 43,3

Ta có: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{MA} + \vec{MB} = \vec{MD}$ (Với D là điểm sao cho $AMBD$ là hình bình hành)

Ta có:

$$MA = |\vec{MA}| = |\vec{F}_1| = 25 \text{ N}, \quad MB = |\vec{MB}| = |\vec{F}_2| = 25 \text{ N}$$

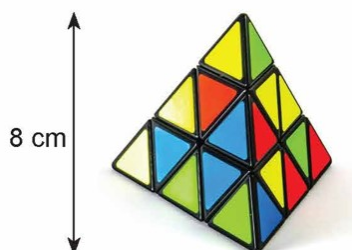
Do $AMB = 60^\circ$ nên $\triangle MAB$ là tam giác đều. Khi đó: $MD = 2 \cdot \frac{25\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}$

Do ô tô đứng yên nên $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

$$\text{Suy ra: } \vec{F}_3 = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2) \Rightarrow |\vec{F}_3| = |-(\vec{F}_1 + \vec{F}_2)| = |\vec{DM}| = MD = 25\sqrt{3} \text{ (N)}$$

Vậy cường độ của $\vec{F}_3$ là $25\sqrt{3} \approx 43,3 \text{ (N)}$.

Câu 78. Ta đã biết trọng tâm của tứ diện $ABCD$ là một điểm I thỏa mãn $\vec{AI} = 3\vec{IG}$, ở đó G là trọng tâm của tam giác BCD . Áp dụng tính chất trên để tính khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều đến một mặt của nó (đơn vị cm), biết rằng chiều cao của khối rubik là 8 cm.



Lời giải

Đáp án: 2

Đặt tên khối rubik là tứ diện đều $ABCD$ có G là trọng tâm tam giác BCD ,

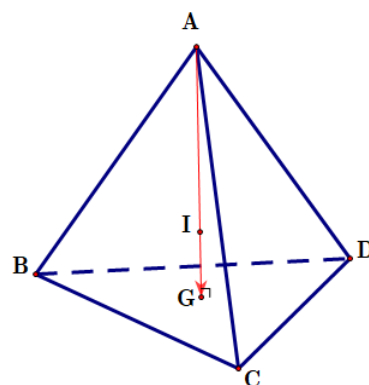
I là trọng tâm tứ diện $ABCD$. Do đó, $\vec{AI} = 3\vec{IG} \Rightarrow IG = \frac{1}{4}AG$

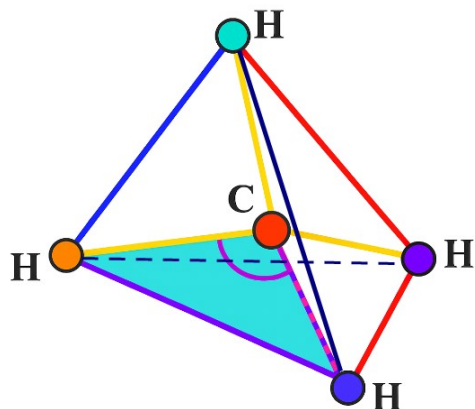
Vì chiều cao của rubik bằng 8 cm nên $AG = 8 \text{ cm} \Rightarrow IG = \frac{1}{4} \cdot 8 = 2 \text{ (cm)}$

Vậy khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều đến một mặt của nó bằng 2 cm.

Câu 79. Cho biết bốn đoạn thẳng nối từ một đỉnh của tứ diện đến trọng tâm mặt đối diện luôn cắt nhau tại một điểm gọi là trọng tâm của tứ diện đó. Một phân tử metan CH_4 được cấu tạo bởi bốn nguyên tử hydrogen ở các đỉnh của

một tứ diện đều và một nguyên tử carbon ở trọng tâm của tứ diện. Góc liên kết là góc tạo bởi liên kết $H-C-H$ là góc giữa các đường nối nguyên tử carbon với hai trong số các nguyên tử hydrogen. Tính số đo góc liên kết này (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).





Lời giải

Đáp án: 109

Xét tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm thì $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ và $GA = GB = GC = x$

Ta có: $-\overrightarrow{GA} = \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}$,

bình phương hai vế ta được

$$GA^2 = GB^2 + GC^2 + GD^2 + 2\overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} + 2\overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GD} + 2\overrightarrow{GC} \cdot \overrightarrow{GD}$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 3x^2 + 2x^2 \cos \alpha + 2x^2 \cos \alpha + 2x^2 \cos \alpha \Leftrightarrow -2x^2 = 6x^2 \cdot \cos \alpha .$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{-1}{3} \Rightarrow \alpha \approx 109^\circ$$

BÀI TOÁN VỀ TỌA ĐỘ

Các bước 1, 3, 4 thực hiện như quy tắc tổng quát, ta chỉ xem xét bước 2.

✓ Bước 2: Xây dựng mô hình toán học

1. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz (nếu chưa có sẵn)

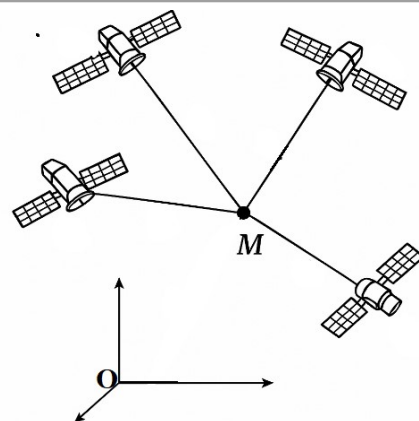
- ☐ Chọn gốc tọa độ và các trục sao cho thuận lợi nhất
- ☐ Đặt gốc ở một điểm đặc biệt (tâm, đỉnh, giao điểm...).
- ☐ Đặt các trục song song hoặc trùng với các cạnh/đường dễ nhận biết.
- ☐ Nhờ vậy, tọa độ các điểm sẽ đơn giản (nhiều số 0, 1).

2. Dựa vào dữ kiện hình học, biểu diễn sang điều kiện về vector, tọa độ và thiết lập phương trình, hệ phương trình hay hàm số

BẢNG CHUYỂN ĐỔI DỮ KIỆN HÌNH HỌC THÀNH ĐIỀU KIỆN VỀ VECTOR, TỌA ĐỘ

(xem phần quy tắc tổng quát)

Ví dụ 34: Hệ thống định vị toàn cầu GPS là một hệ thống cho phép xác định vị trí của một vật thể trong không gian. Trong cùng một thời điểm, vị trí của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước nhờ các bộ thu phát tín hiệu đặt trên các vệ tinh. Giả sử trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, có bốn vệ tinh lần lượt đặt tại các điểm $A(3;1;0)$, $B(3;6;6)$, $C(4;6;2)$, $D(6;2;14)$; vị trí $M(a;b;c)$ thỏa mãn $MA = 3$, $MB = 6$, $MC = 5$, $MD = 13$. Khoảng cách từ điểm M đến điểm O bằng bao nhiêu?



✎ Lời giải

Đáp án: 3.

Do vị trí $M(a;b;c)$ thỏa mãn $MA = 3, MB = 6, MC = 5, MD = 13$

$$\overrightarrow{AM} = (a-3; b-1; c) \Rightarrow (a-3)^2 + (b-1)^2 + c^2 = 3^2$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 - 6a - 2b + 1 = 0 \quad (1)$$

$$\overrightarrow{BM} = (a-3; b-6; c-6) \Rightarrow (a-3)^2 + (b-6)^2 + (c-6)^2 = 6^2$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 - 6a - 12b - 12c + 45 = 0 \quad (2)$$

$$\overrightarrow{CM} = (a-4; b-6; c-2) \Rightarrow (a-4)^2 + (b-6)^2 + (c-2)^2 = 5^2$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 - 8a - 12b - 4c + 31 = 0 \quad (3)$$

$$\overrightarrow{DM} = (a-6; b-2; c-14) \Rightarrow (a-6)^2 + (b-2)^2 + (c-14)^2 = 13^2$$

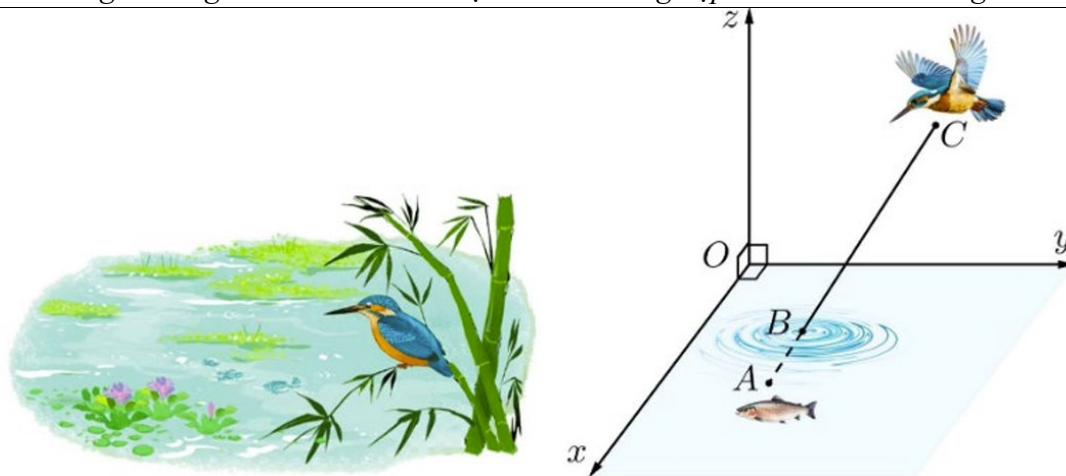
$$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 - 12a - 4b - 28c + 67 = 0 \quad (4)$$

$$\text{Từ (1), (2), (3), (4) ta có hệ phương trình } \Leftrightarrow \begin{cases} 10b + 12c = 44 \\ 2a + 10b + 4c = 30 \\ 6a + 2b + 28c = 66 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow M(1; 2; 2) \Rightarrow \overrightarrow{OM} = (1; 2; 2) \Rightarrow OM = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3.$$

Vậy khoảng cách từ điểm M đến điểm O bằng 3.

Ví dụ 35: Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho O nằm trên mặt nước, mặt phẳng (Oxy) là mặt nước, trục Oz hướng lên trên (đơn vị đo: mét), một con chim bói cá đang ở vị trí cách mặt nước $2m$, cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là $3m$ và $1m$ phóng thẳng xuống vị trí con cá cách mặt nước $50cm$, cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là $1m$ và $1,5m$. Tọa độ điểm B lúc chim bói cá vừa tiếp xúc với mặt nước là $(a;b;c)$. Tính $T = 5a + 15b + 25c$.



Lời giải

Đáp án: 28.

Ta quy ước $1m = 1$ đơn vị trong hệ tọa độ $Oxyz$.

Gọi vị trí của con chim bói cá ban đầu là C , khi đó nó cách phía trên mặt nước $2m$ nên $z_C = 2$, ngoài ra cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là $3m$ và $1m$ nên $y_C = 3$ và $x_C = 1$. Do đó tọa độ điểm $C(1; 3; 2)$.

Gọi vị trí của con cá là A , khi đi con cá đang dưới mặt nước $50cm = 0,5m$ nên $z_A = -0,5$, ngoài ra cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là $1m$ và $1,5m$ nên $y_A = 1$ và $x_A = 1,5$. Do đó tọa độ điểm $A(1,5; 1; -0,5)$

Vì điểm B lúc chim bói cá vừa tiếp xúc với mặt nước nên $B \in (Oxy)$ hay $c = 0$ khi đó tọa độ $B(a; b; 0)$.

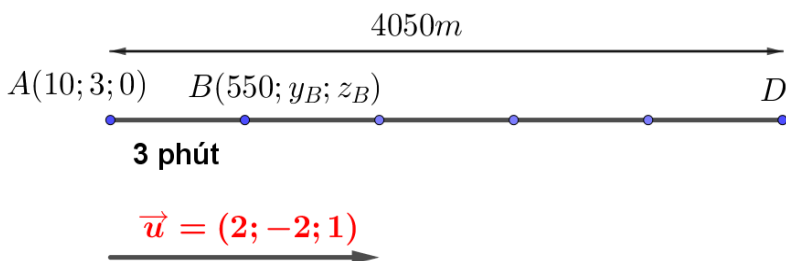
$$\text{Ta có 3 điểm } A, B, C \text{ thẳng hàng nên: } \overrightarrow{CB} = k\overrightarrow{CA} \Leftrightarrow \begin{cases} a-1=0,5k \\ b-3=-2k \\ -2=-2,5k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{7}{5} \\ b=\frac{7}{5} \\ k=\frac{4}{5} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } B\left(\frac{7}{5}; \frac{7}{5}; 0\right) \text{ suy ra } T = 5a + 15b + 25c = 28.$$

Ví dụ 36: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là $1m$), một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10; 3; 0)$ và chuyển động đều theo đường cáp thẳng đến vị trí D cách A $4050m$. Biết đường đi của cabin cùng phương với vectơ $\vec{u}(2; -2; 1)$ và sau 3 phút kể từ khi xuất phát thì cabin đến vị trí B có hoành độ $x_B = 550$. Hỏi thời gian di chuyển của cabin trên quãng đường AD là bao nhiêu phút?

Lời giải

Đáp án: 15



Ta có: $\overrightarrow{AB} = k\vec{u}$, $k \neq 0$ (do $\overrightarrow{AB}$ và $\vec{u}$ cùng phương)

$$\Leftrightarrow (540; y_B - 3; z_B) = k(2; -2; 1) \Leftrightarrow \begin{cases} 540 = 2k \\ y_B - 3 = -2k \\ z_B = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 270 \\ y_B = -537 \\ z_B = 270 \end{cases}.$$



Suy ra $B(550; -537; 270)$.

$$\Rightarrow AB = \sqrt{(550-10)^2 + (-537-3)^2 + (270-0)^2} = 810 \text{ (m)}.$$

Mặt khác $\frac{AD}{AB} = \frac{4050}{810} = 5$ hay $AD = 5AB$.

Mà vận tốc không đổi chuyển động đều theo cáp thẳng đến D và thời gian di chuyển từ A đến B là 3 phút

Nên thời gian di chuyển của cabin trên quãng đường AD là $5 \cdot 3 = 15$ (phút).

Ví dụ 37: Hình bên dưới minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật. Tính số đo góc dốc của mái nhà, tức là số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG , hai mặt $(FGQP)$ và $(FGHE)$.

Lời giải

Đáp án: 26,6.

Để tính góc của mái nhà, ta tính số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG , hai mặt lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$.

Do mặt phẳng (Oxy) vuông góc với hai mặt phẳng $(FGQP)$ và $(FGHE)$, $FP = (Oxy) \cap (FGQP)$, $FE = (Oxz) \cap (FGHE)$ nên PFE là góc phẳng nhị diện cần tìm.

Tứ giác $OAFE$ là hình chữ nhật nên $x_F = x_A = 4$, $z_F = z_E = 3$.

Do F nằm trên mặt phẳng (Oxz) nên tọa độ điểm $F(4; 0; 3)$.

Ta có $\overrightarrow{FP} = (-2; 0; 1)$, $\overrightarrow{FE} = (-4; 0; 0)$ suy ra:

$$\cos PFE = \cos(\overrightarrow{FP}; \overrightarrow{FE}) = \frac{\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FE}}{FP \cdot FE} = \frac{(-2)(-4) + 0 \times 0 + 1 \times 0}{\sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 1^2} \sqrt{(-4)^2 + 0^2 + 0^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

Do đó, $PFE \approx 26,6^\circ$. Vậy góc dốc mái nhà khoảng $26,6^\circ$.

Ví dụ 38: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị đo lấy theo km), một Radar phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với tốc độ và hướng không đổi từ điểm $A(812; 600; 5)$ đến điểm $B(950; 530; 6)$ trong 10 phút.

Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên tốc độ và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $C(x; y; z)$. Khi đó $x + y + z$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 1555.

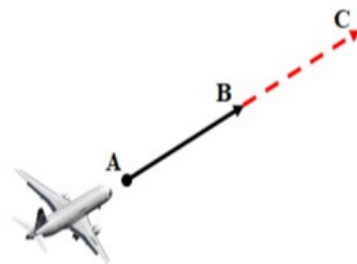
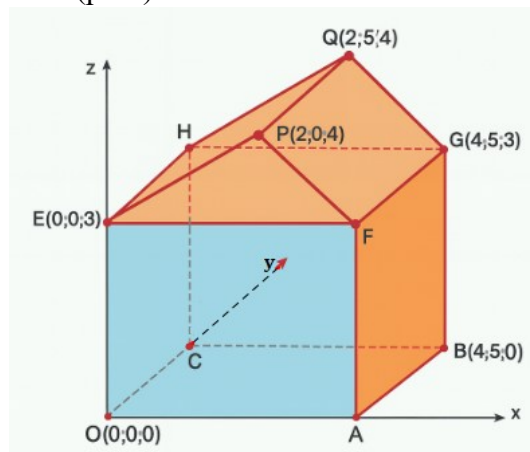
Do chiếc máy bay di chuyển với tốc độ và hướng không đổi từ A đến B trong 10 phút và từ B đến C trong 10 phút.

Nên suy ra $AB = BC$ và A, B, C thẳng hàng.

Suy ra B là trung điểm của AC

$$\Rightarrow \begin{cases} x_B = \frac{x_A + x_C}{2} \\ y_B = \frac{y_A + y_C}{2} \\ z_B = \frac{z_A + z_C}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 950 = \frac{812 + x}{2} \\ 530 = \frac{600 + y}{2} \\ 6 = \frac{5 + z}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1088 \\ y = 460 \\ z = 7 \end{cases}.$$

Vậy $x + y + z = 1555$.





Ví dụ 39: Nhân dịp lễ 30/4/2025, tại Quảng trường trung tâm TP. Hồ Chí Minh diễn ra màn trình diễn máy bay trực thăng kéo cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Hai máy bay cất cánh cùng lúc từ một địa điểm. Sau một thời gian chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 3 km về phía Nam và 1 km về phía Đông, đồng thời cách mặt đất 1 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 2 km về phía Bắc và 1 km về phía Tây, đồng thời cách mặt đất 500m. Cùng thời điểm đó, một chiến sĩ công an đứng trên mặt đất quan sát thấy hai chiếc máy bay nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát trên mặt đất, vị trí chiến sĩ công an đứng có tổng khoảng cách đến hai chiếc máy bay là nhỏ nhất. Khoảng cách từ vị trí chiến sĩ công an quan sát đến địa điểm xuất phát của hai chiếc máy bay là bao nhiêu km (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải

Đáp án: 0,47

Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ với điểm xuất phát của hai máy bay là gốc $O(0,0,0)$, trục Ox : hướng đông, trục Oy : hướng Bắc, trục Oz hướng lên trên và mặt đất là mặt phẳng (Oxy) . Đơn vị trên mỗi hệ trục tọa độ là 1 km. Sau một thời gian máy bay thứ nhất cách điểm xuất phát 3 km về phía Nam và 1 km về phía Đông, đồng thời cách mặt đất 1 km nên máy bay thứ nhất có tọa độ là $A(1;-3;1)$.

Tương tự máy bay thứ hai có tọa độ là $B(-1;2;0,5)$.

Gọi C là điểm đối xứng với A qua (Oxy) . Ta có $C(1;-3;-1)$

Chiến sĩ công an đứng trên mặt đất, nên có tọa độ $P(x,y,0)$.

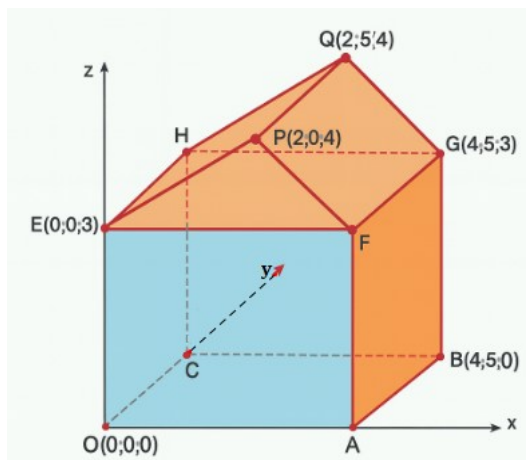
Có $PA+PB=PC+PB \geq BC$. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi P, B, C thẳng hàng

$$\overrightarrow{BC} = (2; -5; -1,5) \text{ và } \overrightarrow{BP} = (x+1; y-2; -0,5) \Rightarrow \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-5} = \frac{-0,5}{-1,5} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow P\left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; 0\right) \Rightarrow OP = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + 0} = \frac{\sqrt{2}}{3} \approx 0,4714045.$$

BÀI TẬP THAM KHẢO

Câu 80. Hình sau đây minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật. Biết $F(a;b;c)$. Giá trị của tổng $a+b+c$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

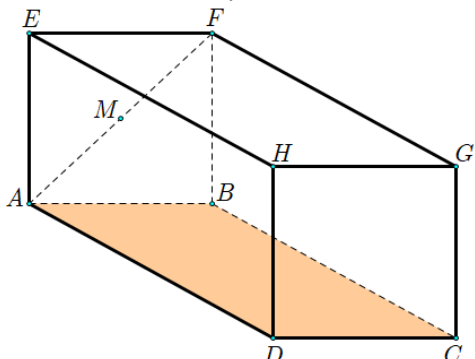
Đáp án: 7.

$$\overrightarrow{QP} = (0; -5; 0), \quad \overrightarrow{GF} = (a-4; b-5; c-3)$$



Do $PQGF$ là hình chữ nhật nên ta có $\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{GF} \Leftrightarrow \begin{cases} a-4=0 \\ b-5=-5 \\ c-3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=4 \\ b=0 \\ c=3 \end{cases}$ nên $a+b+c=7$.

Câu 81. Một bể cá đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ với $AB=6$ (dm), $AD=8$ (dm) và cạnh bên bằng 10 (dm). Một chú cá con bơi theo những đoạn thẳng từ điểm G đến chạm mặt đáy của hồ, rồi từ điểm đó bơi đến vị trí điểm M là trung điểm của AF được mô hình hóa như hình vẽ sau:



Để đường đi ngắn nhất thì chú cá bơi đến điểm dưới đáy hồ cách BA và BC những đoạn bằng a và b . Khi đó tổng $D=3a+6b$ bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 20.

Dựng hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ

Khi đó tọa độ các điểm là $B(0;0;0)$, $C(8;0;0)$,

$D(8;6;0)$, $A(0;6;0)$, $G(8;0;10)$, $F(0;0;10)$.

Ta có: M là trung điểm của $AF \Rightarrow M(0;3;5)$.

Con cá bơi từ điểm G đến chạm mặt đáy hồ tại điểm $I(x;y;0) \in (Oxy)$ với $0 \leq x \leq 8$, $0 \leq y \leq 6$.

Gọi N là điểm đối xứng của điểm M qua (Oxy)

$\Rightarrow N(0;3;-5)$.

Quãng đường di chuyển của con cá là $G-I-M$

Ta có: $IM + IG = IN + IG \geq GN$

$$= \sqrt{(0-8)^2 + (3-0)^2 + (-5-10)^2} = \sqrt{298}.$$

Để $IM + IG$ nhỏ nhất thì ba điểm I , G , N thẳng hàng

Suy ra $\overrightarrow{IG}$, $\overrightarrow{NG}$ cùng phương.

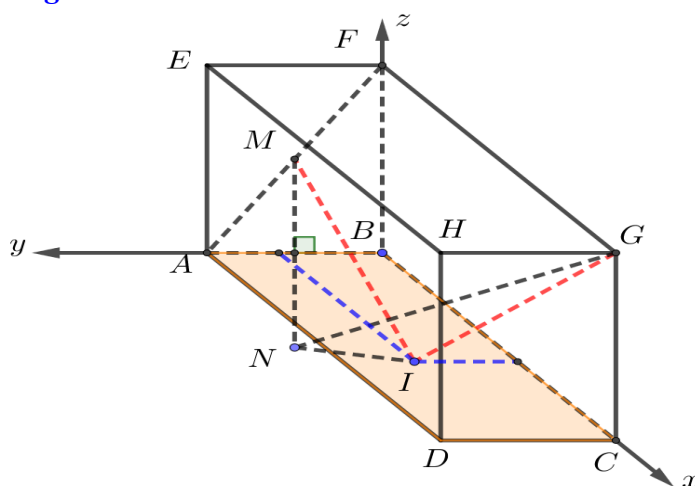
$$\overrightarrow{IG} = (8-x; -y; 10), \quad \overrightarrow{NG} = (8; -3; 15).$$

$$\text{Do đó } \frac{8-x}{8} = \frac{-y}{-3} = \frac{10}{15}.$$

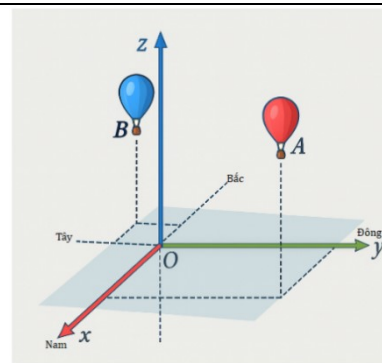
$$\text{Suy ra } x = \frac{8}{3}, y = 2 \Rightarrow I\left(\frac{8}{3}; 2; 0\right).$$

$$\text{Khi đó, } a = d(I, BA) = \frac{8}{3}, b = d(I, BC) = 2.$$

$$\text{Vậy } D = 3a + 6b = 3 \cdot \frac{8}{3} + 6 \cdot 2 = 20.$$



Câu 82. Hai chiếc kính khí cầu **A** và **B** bay lên từ cùng một vị trí **O** trên mặt đất. Sau một khoảng thời gian, kính khí cầu **A** nằm cách điểm xuất phát 4 km về phía Đông và 3 km về phía Nam, đồng thời cách mặt đất 1 km ; kính khí cầu **B** nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía Bắc và $1,5\text{ km}$ về phía Tây, đồng thời cách mặt đất $0,8\text{ km}$ (hình minh họa bên dưới). Cùng thời điểm đó, một người đứng trên mặt đất và nhìn thấy hai kính khí cầu nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát khác trên mặt đất, vị trí người đó đứng có tổng khoảng cách đến hai kính khí cầu là nhỏ nhất. Hỏi tổng khoảng cách nhỏ nhất ấy bằng bao nhiêu kilômét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



➤ **Lời giải**

Đáp án: 7,03.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho điểm xuất phát là gốc O như hình vẽ trên.

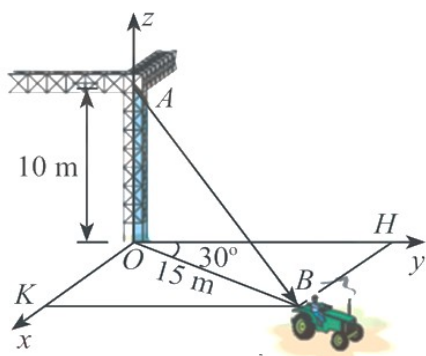
Khi đó tọa độ hai kính khí cầu là $A(3;4;1), B(-1;-\frac{3}{2};\frac{4}{5})$

Gọi M là vị trí người quan sát và $B'(-1;-\frac{3}{2};-\frac{4}{5})$ là điểm đối xứng với B qua mặt phẳng (Oxy) .

Khi đó $MA + MB = MA + MB' \geq AB' = \sqrt{(3+1)^2 + \left(4 + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(1 + \frac{4}{5}\right)^2} \approx 7,03\text{ km}$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi M, A, B' thẳng hàng và M thuộc đoạn AB' . Điều này luôn xảy ra.

Câu 83. Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp AB trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ dưới với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ bằng 1 m . Biết $\overrightarrow{AB} = (x; y; z)$. Tính $x + 2y - z$ (làm tròn đến hàng phần mười).



➤ **Lời giải**

Đáp án: 43,5.

Xét $\triangle OBH$ vuông tại H , ta có:

$$BH = OB \cdot \sin 30^\circ = 15 \cdot \frac{1}{2} = \frac{15}{2} = OK.$$

$$OH = OB \cdot \cos 30^\circ = 15 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{2}.$$

Do điểm $A \in Oz$ và $OA = 10$ nên $A(0;0;10)$.

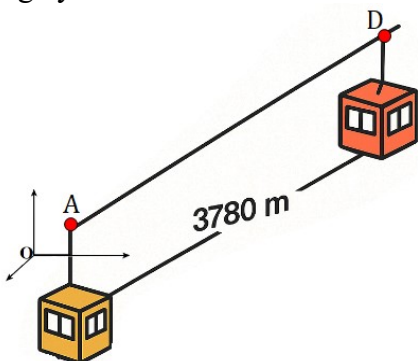
Do điểm $K \in Ox$ và $OK = \frac{15}{2}$ nên $K(\frac{15}{2};0;0)$.

Do điểm $H \in Oy$ và $OH = \frac{15\sqrt{3}}{2}$ nên $H(0;\frac{15\sqrt{3}}{2};0)$.

Suy ra $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{OK} - \overrightarrow{OA} = (\frac{15}{2}; \frac{15\sqrt{3}}{2}; -10)$.

Vậy $x + 2y - z = \frac{15}{2} + 2 \cdot \frac{15\sqrt{3}}{2} - (-10) \approx 43,5$.

Câu 84. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 1 m), một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10;3;0)$ và chuyển động đều theo đường cáp thẳng đến vị trí D cách điểm A một khoảng 3780 m. Biết đường đi của cabin cùng phương với vector $\vec{u} = (2; -2; 1)$ và sau 3 phút kể từ khi xuất phát thì cabin đi đến vị trí B có hoành độ $x_B = 550$. Hỏi thời gian di chuyển của cabin trên quãng đường AD là bao nhiêu giây?



Lời giải

Đáp án: 840.

Gọi tọa độ điểm $B(550; y; z)$.

Ta có: $\vec{AB} = (540; y-3; z)$.

Do đường đi của cabin cùng phương với vector $\vec{u} = (2; -2; 1)$ nên ta có:

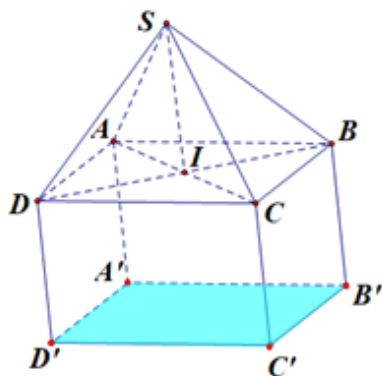
$$\frac{540}{2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1} \Leftrightarrow \begin{cases} y-3 = -540 \\ z = 270 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -537 \\ z = 270 \end{cases} \Rightarrow B(550; -537; 270).$$

Quãng đường AB bằng $AB = \sqrt{540^2 + (-537-3)^2 + 270^2} = 810(\text{m})$.

Vận tốc của cabin bằng $v = \frac{AB}{3.60} = 4,5(\text{m/s})$.

Thời gian để cabin chuyển động đều từ điểm A đến điểm D là: $\frac{3780}{4,5} = 840(\text{s})$.

Câu 85. Để chuẩn bị cho một buổi triển lãm quốc tế, các trang sức có giá trị lớn được đặt bảo mật trong các khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ và đặt lên phía trên một trụ hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông (như hình vẽ). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét) sao cho $A'(0;0;0)$, $A(0;0;1)$, $B(0;0;5;1)$. Biết rằng, ban tổ chức sự kiện dự định dùng các tấm kính cường lực hình tam giác cân có cạnh bên là 60 cm để lắp ráp thành khối chóp nói trên. Khi đó, tọa độ điểm S là $(a;b;c)$. Tính giá trị của $a+b+c$. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Lời giải

Đáp án: 1,98.



Đổi $60\text{ cm} = 0,6\text{ (m)}$

Ta có $SA = 0,6\text{ (m)}$

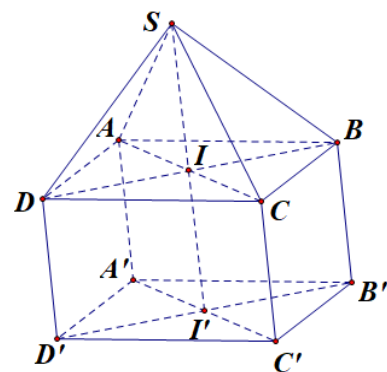
$$A'(0;0;0), A(0;0;1), B(0;0,5;1) \Rightarrow AB = \frac{1}{2}, AA' = 1.$$

Gọi $I = AC \cap BD$, $I' = A'C' \cap B'D'$

Vì $S.ABCD$ là khối chóp tứ giác đều nên $ABCD$ là hình vuông và $SI \perp (ABCD)$.

Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật nên $(ABCD) \parallel (A'B'C'D')$, $II' \perp (A'B'C'D')$.

Do đó $SI \perp (A'B'C'D')$. Suy ra S, I, I' thẳng hàng. Vì vậy $SI' \perp (A'B'C'D')$.



$$\text{Xét tam giác vuông } ABC \text{ có } AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow AI = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

$$\text{Xét tam giác vuông } SIA \text{ có } SI = \sqrt{SA^2 - AI^2} = \sqrt{0,6^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{94}}{20}.$$

$$\text{Gọi } I' \text{ là trung điểm của } A'C' \Rightarrow II' = AA' = 1 \Rightarrow SI' = II' + SI = 1 + \frac{\sqrt{94}}{20} = \frac{20 + \sqrt{94}}{20}.$$

Ta có $AA'B'B$ là hình chữ nhật và $A'(0;0;0), A(0;0;1), B(0;0,5;1) \Rightarrow B'(0;0,5;0) \in Oy$

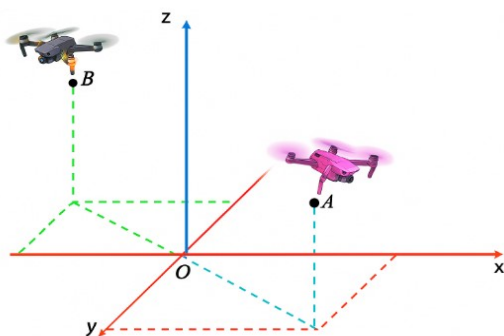
Mà $A'(0;0;0) \equiv O, A(0;0;1) \in Oz \Rightarrow D' \in Ox$.

Vì $ABCD$ là hình vuông nên $A'B'C'D'$ là hình vuông cạnh $\frac{1}{2} \Rightarrow A'D' = \frac{1}{2} \Rightarrow D'(0,5;0;0) \Rightarrow I'(0,25;0,25;0)$.

Vì $I'(0,25;0,25;0)$ là hình chiếu của S trên mặt phẳng Oxy và $SI' = \frac{20 + \sqrt{94}}{20}$

$$\Rightarrow S\left(0,25;0,25;\frac{20 + \sqrt{94}}{20}\right) \Rightarrow a + b + c = 0,25 + 0,25 + \frac{20 + \sqrt{94}}{20} \approx 1,98.$$

Câu 86. Hai chiếc flycam được điều khiển cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc flycam thứ nhất bay đến vị trí điểm A cách mặt đất 5 m , cách điểm xuất phát 3 m về phía nam và 2 m về phía đông. Chiếc flycam thứ hai bay đến điểm B cách mặt đất 5 m , cách điểm xuất phát 6 m về phía bắc và 6 m về phía tây. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc flycam, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (coi như phẳng) có trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (đơn vị đo mỗi trục là mét). Trên mặt đất, người ta xác định được một vị trí sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó đến hai chiếc flycam ngắn nhất.



Hỏi khoảng cách từ điểm xuất phát đến vị trí đó bằng bao nhiêu mét?

Lời giải

Đáp án: 2,5.



Ta có $A(3;2;5), B(-6;-6;5)$. Gọi M là một vị trí trên mặt đất $\Rightarrow M \in (Oxy) \Rightarrow M(x; y; 0)$.

Khi đó tổng khoảng cách từ điểm M đến hai điểm A và B là:

$$\begin{aligned} MA + MB &= \sqrt{(3-x)^2 + (2-y)^2 + 5^2} + \sqrt{(x+6)^2 + (y+6)^2 + 5^2} \\ &\geq \sqrt{(3-x+x+6)^2 + (2-y+y+6)^2 + (5+5)^2} = 7\sqrt{5} \end{aligned}$$

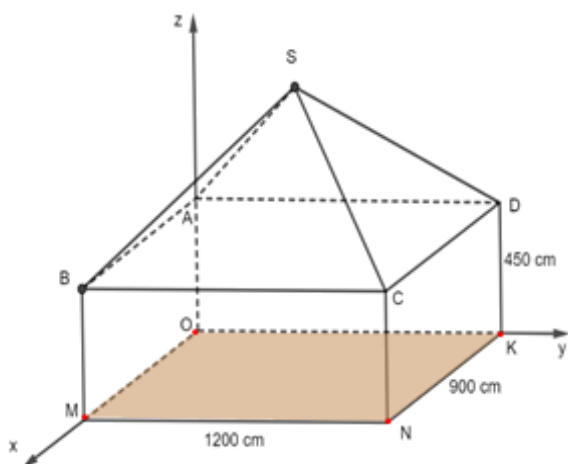
$$\min(MA + MB) = 7\sqrt{5} \text{ xảy ra khi } \frac{3-x}{6+x} = \frac{2-y}{6+y} = \frac{5}{5} \Leftrightarrow \begin{cases} 3-x=6+x \\ 2-y=6+y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{2} \\ y = -2 \end{cases}$$

Do đó vị trí để tổng khoảng cách từ nó đến hai chiếc flycam ngắn nhất là $M\left(-\frac{3}{2}; -2; 0\right)$

$$\text{Vậy } OM = \sqrt{\left(-\frac{3}{2}\right)^2 + (-2)^2} = 2,5(m).$$

Câu 87. Một ngôi nhà gồm hai phần. Phần thân nhà dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.OMNK$ có chiều dài 1200cm , chiều rộng 900cm , chiều cao 450cm . Phần mái nhà dạng hình chóp $S.ABCD$ có các cạnh bên bằng nhau và tạo với mặt đáy góc α với $\tan \alpha = \frac{1}{5}$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho M thuộc tia Ox , K thuộc tia Oy , A thuộc tia Oz (như hình vẽ). Biết $S(a;b;c)$ (đơn vị của a, b, c là centimet). Tính giá trị của biểu thức

$$P = a + b + c.$$



Lời giải

Đáp án: 1650.

Gọi I, J lần lượt là tâm của hai đáy $ABCD, OMNK$

Vì $S.ABCD$ có các cạnh bên bằng nhau nên

$$SI \perp (ABCD) \Rightarrow SI \perp (Oxy).$$

Theo giả thiết ta có $IJ \perp (Oxy) \Rightarrow S \in IJ$.

Lại có $\alpha = \angle SCI$,

$$ON = AC = \sqrt{900^2 + 1200^2} = 1500$$

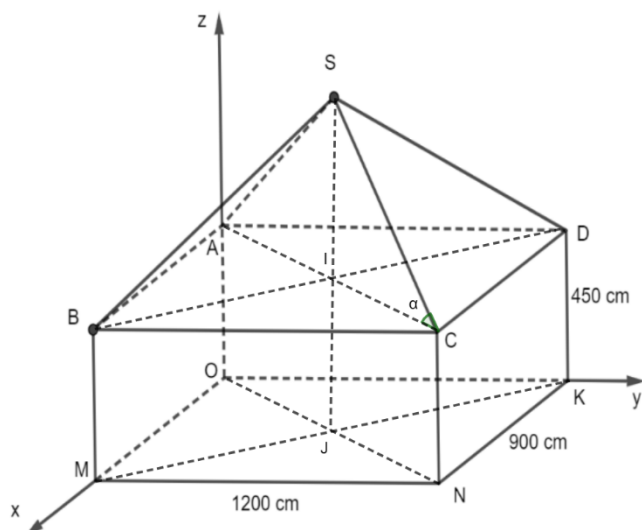
$$\Rightarrow CI = \frac{1}{2} AC = 750$$

Từ đó suy ra:

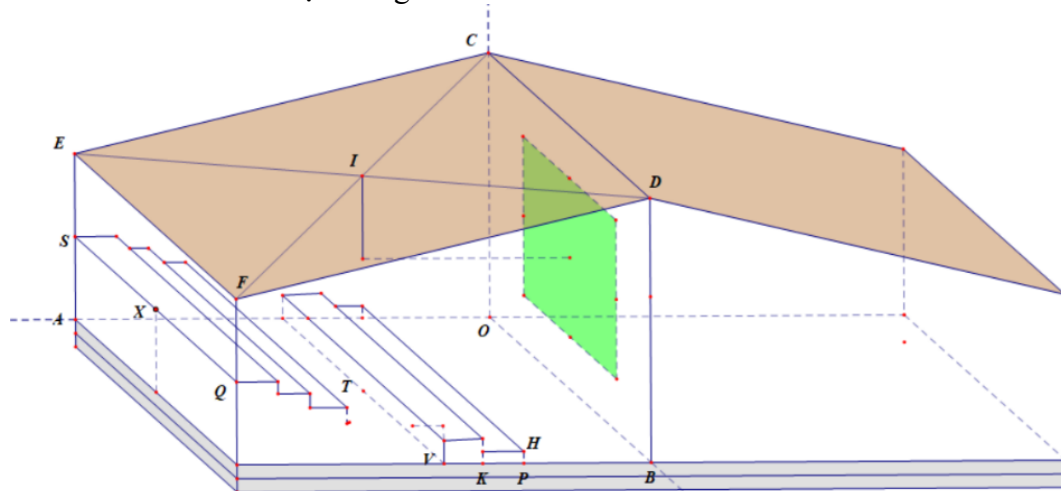
$$SI = CI \cdot \tan \alpha = 750 \cdot \frac{1}{5} = 150$$

$$\Rightarrow SJ = SI + IJ = 150 + 450 = 600$$

$$\text{Vậy } S(450; 600; 600) \Rightarrow a + b + c = 1650.$$



Câu 88. Một toà nhà được thiết kế để làm 2 phòng dạy học có trang bị máy chiếu. Mái nhà là dạng mái vát $CDFE$ như hình vẽ. Chiều dài của mỗi phòng học là $OA = 30m$ và chiều rộng là $OB = 20m$, chiều cao các bức tường $BD = 10m$ và $EA = 6m$. Từ vị trí P cách B một khoảng 10 m, người ta xây các bậc thang cao dần về phía cuối của phòng học để đặt các dãy bàn ghế học sinh trên các bậc thang đó. Chiều rộng mỗi bậc thang là 2 m và chiều cao mỗi bậc thang là 20 cm.



Chủ toà nhà muốn lắp giá treo máy chiếu tại vị trí I là giao của DE và CF như hình vẽ, vuông góc với mặt sàn sao cho không vướng vào đầu học sinh khi học sinh đó đứng tại bậc thang ngay dưới máy chiếu (chiều cao học sinh đó là 1,8 m) và cũng không che khuất tầm nhìn của học sinh ngồi ở hàng ghế sau cùng, tại vị trí X trung điểm SQ , theo phương vuông góc bức tường $OBDC$ (chiều cao mắt học sinh so với bậc thang tại đó là 1,2m). Hỏi tổng độ dài thanh treo máy chiếu và cả thân máy chiếu lớn nhất là bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

Lời giải

Đáp án: 4,8.

Xét hệ toạ độ $Oxyz$ với O là gốc toạ độ, các điểm $A \in Ox, B \in Oy, C \in Oz$ có toạ độ không âm.

Khi đó $A(30;0;0), B(0;20;0), D(0;20;10); E(30;0;6)$, $I(15;10;8)$ là trung điểm DE nên hình chiếu của điểm I trên sàn là $T(15;10;0)$ suy ra toạ độ điểm $V(15;20;0)$, vậy V cách P một khoảng bằng 5 m. Tức là bậc thang tại vị trí U đang là bậc thang thứ 3, có chiều cao 60 cm so với mặt sàn. Vậy toạ độ điểm $U(15;10;0,6)$.

Từ đó toạ độ đỉnh đầu học sinh đứng là $K(15;10;2,4)$. Khoảng cách $IK = 8 - 2,4 = 5,6m$. (1)

Mặt khác toạ độ điểm $X(15;10;2)$ nên toạ độ mắt học sinh ngồi tại X là điểm $Z(15;10;3,2)$ suy ra hiệu khoảng cách từ điểm I đến sàn và từ điểm Z đến sàn nhà là $8 - 3,2 = 4,8m$ (2)

Điều (1) và (2) cho thấy tổng độ dài của thanh treo và thân máy chiếu không quá **4,8 mét** để thoả mãn đồng thời cả 2 điều kiện.

Câu 89. Trong không gian chọn hệ trục toạ độ cho trước, đơn vị đo là kilômet, một rada phát hiện một máy bay chiến đấu bay thẳng với tốc độ và hướng không đổi từ điểm $M(1100;650;14)$ đến điểm N trong 20 phút. Nếu đến N máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì toạ độ của máy bay trong 10 phút tiếp theo là $Q(1500;860;16)$. Biết một khẩu pháo ở toạ độ vị trí điểm $E\left(\frac{1700}{3};370;\frac{34}{3}\right)$ được bắn ra với tốc độ không đổi gấp 5 lần vận tốc máy bay nhằm bắn trúng máy bay tại vị trí N . Sau bao nhiêu phút khi máy bay bay từ M thì người điều khiển pháo phải bắn.



Lời giải

Đáp án: 8.

Do vận tốc của máy bay không đổi nên thời gian và quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Thời gian máy bay di chuyển từ M đến Q là 30 phút nên $\frac{MN}{MQ} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$, do đó $\overrightarrow{MN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{MQ}$.

Ta có $\overrightarrow{MN} = (x_N - 1100; y_N - 650; z_N - 14)$; $\overrightarrow{MQ} = (400; 210; 2)$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} x_N = \frac{2}{3} \cdot 400 + 1100 = \frac{4100}{3} \\ y_N = \frac{2}{3} \cdot 210 + 650 = 790 \\ z_N = \frac{2}{3} \cdot 2 + 14 = \frac{46}{3} \end{cases} \quad \text{hay } N\left(\frac{4100}{3}; 790; \frac{46}{3}\right).$$

$$\overrightarrow{MN} = \left(\frac{800}{3}; 140; \frac{4}{3}\right)$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{ME} = \left(-\frac{1600}{3}; -280; -\frac{8}{3}\right)$$

Khi đó $\frac{\frac{800}{3}}{-\frac{1600}{3}} = \frac{140}{-280} = \frac{\frac{4}{3}}{-\frac{8}{3}} = -\frac{1}{2}$ nên ba điểm M , E , N thẳng hàng; M nằm giữa E và N ;

$$ME = 2MN.$$



Giả sử sau x phút khi máy bay bay từ M thì người điều khiển pháo phải bắn.

Khi đó vận tốc khẩu pháo là $\frac{EN}{20-x}$ kilômet/phút; vận tốc máy bay là $\frac{MN}{20}$ kilômet/phút.

$$\text{Theo đề bài } \frac{EN}{20-x} = 5 \cdot \frac{MN}{20} = \frac{MN}{4}$$

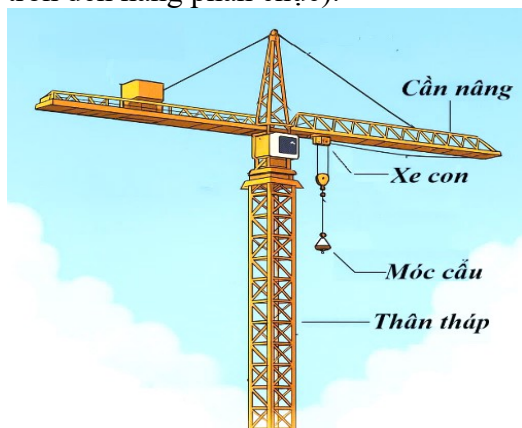
$$\text{Suy ra } \frac{3MN}{20-x} = \frac{MN}{4} \Leftrightarrow 20-x=12 \Leftrightarrow x=8.$$

Vậy sau 8 phút khi máy bay bay từ M thì người điều khiển pháo phải bắn.

Câu 90. Người ta thường dùng cầu trục tháp (như hình vẽ) để vận chuyển vật liệu xây dựng; thân tháp vuông góc với mặt đất, cần nâng vuông góc thân tháp dùng để làm điểm tựa nâng vật liệu, trên cần nâng có bộ phận gọi là xe con, có thể chạy dọc cần nâng nhằm di chuyển vật liệu. Ban đầu vật liệu ở mặt đất, cầu trục dùng móc cầu nâng vật liệu lên cao theo phương thẳng đứng và cao hơn $1m$ so với vị trí cần đặt, sau đó giữ nguyên độ cao và cầu trục quay cần nâng một góc $\alpha \in (0^\circ; 180^\circ)$ sao cho quỹ đạo tạo thành một cung tròn cho đến khi mặt phẳng (P) chứa cần nâng và điểm cần đặt vuông góc với mặt đất (vật liệu và điểm cần đặt cùng nằm trên một nửa mặt phẳng (P) so với thân tháp). Tiếp đến điều chỉnh xe con nhằm di chuyển và hạ vật liệu xuống $1m$ theo phương thẳng đứng đúng vị trí cần đặt. Giả sử rằng trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$

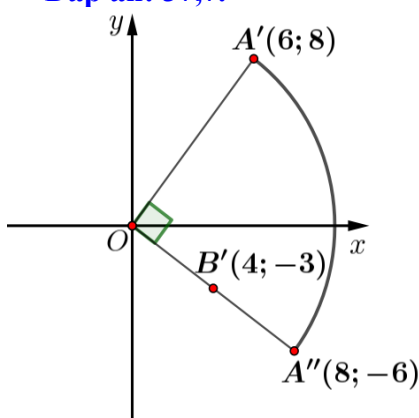


, thân tháp là trục Oz và mặt đất là mặt phẳng Oxy (đơn vị tính bằng mét); vị trí ban đầu của vật liệu là điểm $A(6;8;0)$ và vị trí cần đặt vật liệu là điểm $B(4;-3;15)$. Tính quãng đường vật liệu đã di chuyển (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Lời giải

Đáp án: 37,7.



Gọi A' , B' lần lượt là hình chiếu của điểm A và điểm B trên mặt phẳng (Oxy) .

Lúc đầu vật liệu ở vị trí $A'(6;8)$ di chuyển thẳng đứng theo phương song song với phương của trục Oz quãng đường $16m$ (phải cao hơn độ cao $15m$ của vị trí điểm đến $1m$)

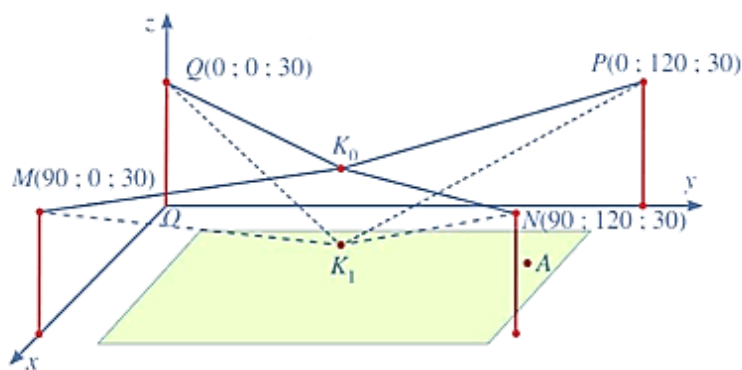
Tiếp theo cần trục quay cần nâng di chuyển từ vị trí điểm A' đến vị trí điểm A'' (di chuyển một góc có độ lớn 90°), khi đó vật liệu di chuyển một quãng đường $l = R\alpha = OA' \cdot \frac{\pi}{2} = 10 \cdot \frac{\pi}{2} = 5\pi$.

Tiếp đến điều chỉnh xe con nhằm di chuyển từ vị trí A'' đến vị trí B' (với B' là trung điểm của OA''), tức là vật liệu di chuyển quãng đường $A''B' = 5m$.

Cuối cùng móc cầu hạ vật liệu xuống $1m$ theo phương thẳng đứng đúng vị trí cần đặt là điểm $B(4;-3;15)$.

Vậy tổng quãng đường di chuyển của vật liệu là: $16 + 5\pi + 5 + 1 \approx 37,7m$.

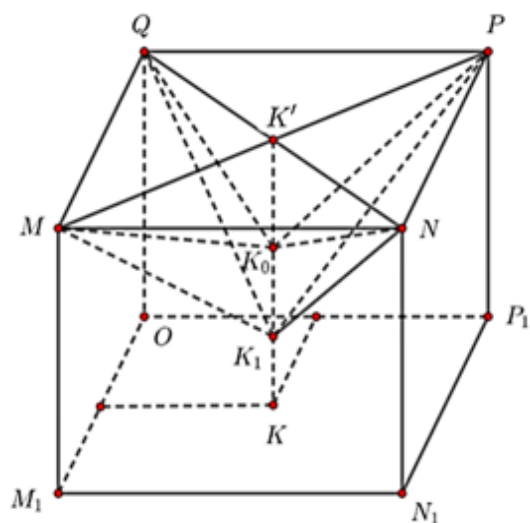
Câu 91. Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kỹ sư dự định trồng bốn chiếc cột cao $30m$ và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô hình thiết kế được xây dựng như sau: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là $1m$), các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm $M(90;0;30)$, $N(90;120;30)$, $P(0;120;30)$, $Q(0;0;30)$ (Hình vẽ). Giả sử K_0 là vị trí ban đầu của camera có cao độ bằng 25 và $K_0M = K_0N = K_0P = K_0Q$. Để theo dõi quả bóng đến vị trí A , camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm K_1 có cao độ bằng 19 . (Nguồn: <https://mwww.abiturloesung.de>; Abitur Bayern 2016 Geometrie V).



Tọa độ vectơ $\overrightarrow{K_0K_1} = (a; b; c)$ với a, b, c là các số thực. Tính $P = a + b + 3c$?

Lời giải

Đáp án: 18.



Gọi M_1, N_1, P_1, K lần lượt là hình chiếu của M, N, P, K_0 lên mặt phẳng (Oxy) .

Ta thấy $MNPQ.M_1N_1P_1O$ là hình hộp chữ nhật.

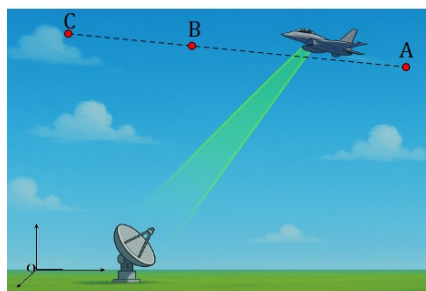
Gọi K' là giao hai đường chéo MP và NQ . Khi đó $KQ = KP = KN = KM$.

Ta có $K_0M = K_0N = K_0P = K_0Q$ và camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng từ điểm K_0 xuống điểm K_1 nên các điểm K', K_0, K_1, K thẳng hàng.

Ta có $K_0(x; y; 25)$ và $K_1(x; y; 19)$.

Suy ra $\overrightarrow{K_0K_1}(0; 0; -6)$. Vậy $P = a + b + 6c = 0 + 0 + 3.(-6) = -18$.

Câu 92. Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), ra đa phát hiện một chiếc máy bay bay thẳng với tốc độ và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 9)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên tốc độ và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là điểm $C(x; y; z)$. Tính $x + y + z$



Lời giải

Đáp án: 1595.



Do máy bay giữ nguyên tốc độ nên vận tốc của máy bay trên quãng đường AB và BC là như nhau. Ta có:

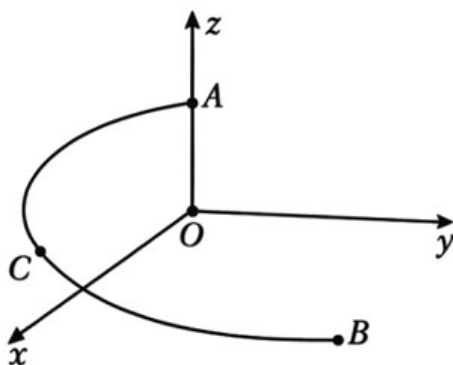
$$\frac{AB}{10} = \frac{BC}{5} \Leftrightarrow AB = 2BC.$$

Và máy bay giữ nguyên hướng bay nên hai vectơ $\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{BC}$ cùng hướng.

$$\text{Do đó } \overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} 140 = 2(x - 940) \\ 50 = 2(y - 550) \\ 2 = 2(z - 9) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1010 \\ y = 575 \\ z = 10 \end{cases}$$

Vậy $x + y + z = 1595$

Câu 93. Trượt nước là một trò chơi vận động được nhiều người yêu thích trong các công viên nước. Một cái máng trượt nước có thiết kế dạng cung tròn với hai đầu mút là A và B . Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại hình chiếu của A trên mặt đất, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo mét (tham khảo hình vẽ dưới đây). Biết các điểm A, B và một điểm C nằm trên máng trượt lần lượt có tọa độ là $(0; 0; 5)$, $(6; 7; 1)$ và $(5; 0; 2)$. Độ dài máng trượt nước đó bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)?



Lời giải

Đáp án: 14.

Ta có: $A(0; 0; 5), B(6; 7; 1), C(5; 0; 2)$.

$$\Rightarrow \overrightarrow{AB} = (6; 7; -4), \overrightarrow{AC} = (5; 0; -3), \overrightarrow{BC} = (-1; -7; 1)$$

$$[\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}] = (21; 2; 35); AB = \sqrt{101}; AC = \sqrt{34};$$

$$BC = \sqrt{51}.$$

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |[\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}]| = \frac{\sqrt{21^2 + 2^2 + 35^2}}{2} = \frac{\sqrt{1670}}{2}.$$

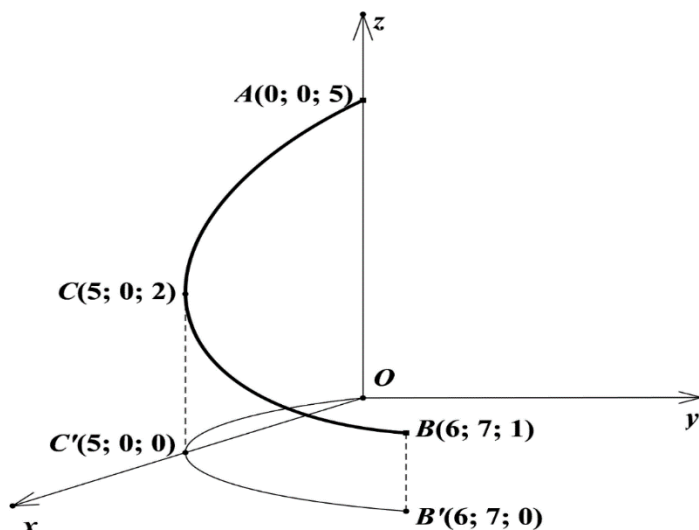
Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:

$$R = \frac{AB \cdot AC \cdot BC}{4S_{\Delta ABC}} = \frac{\sqrt{101} \cdot \sqrt{34} \cdot \sqrt{51}}{4 \cdot \frac{\sqrt{1670}}{2}} = \frac{17\sqrt{253005}}{1670} \approx 5,12.$$

$$\cos C = \frac{AC^2 + BC^2 - AB^2}{2 \cdot AC \cdot BC} = -\frac{4\sqrt{6}}{51}. \text{ Suy ra } C \approx 1,7641 \Rightarrow A + B \approx \pi - 1,7641 \approx 1,3775.$$

Suy ra số đo cung ACB bằng $2(A + B) \approx 2,755 = \alpha$

Suy ra độ dài cung ACB bằng $R \cdot \alpha \approx 14,1056 \approx 14(m)$.





Câu 94. Trạm kiểm soát không lưu đang theo dõi hai máy bay. Giả sử trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đơn vị đo lấy theo kilomet, tại cùng một thời điểm theo dõi ban đầu: máy bay thứ nhất ở tọa độ $A(0;35;10)$, bay theo hướng vector $\vec{v}_1 = (3;4;0)$ với tốc độ không đổi $900(km/h)$ và máy bay thứ hai ở tọa độ $B(31;10;11)$, bay theo hướng vector $\vec{v}_2 = (5;12;0)$ với tốc độ không đổi $910(km/h)$. Biết rằng khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai máy bay là 5 hải lý (khoảng 9,3 km). Nếu hai máy bay tiếp tục duy trì hướng và tốc độ bay như trên thì sau ít nhất bao nhiêu phút (kể từ thời điểm theo dõi ban đầu), hai máy bay vi phạm khoảng cách an toàn (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



Lời giải

Đáp án: 8,42.

Đổi $900(km/h) = 15km/phút$

$910km/h = \frac{91}{6}km/phút$

Vector vận tốc máy bay thứ nhất $\vec{u}_1 = m\vec{v}_1$ với $m > 0$, $|\vec{u}_1| = m|\vec{v}_1| = 15 \Rightarrow m = 3 \Rightarrow \vec{u}_1 = (9,12,0)$

Vector vận tốc máy bay thứ hai $\vec{u}_2 = n\vec{v}_2$ với $n > 0$, $|\vec{u}_2| = n|\vec{v}_2| = \frac{91}{6} \Rightarrow n = \frac{7}{6} \Rightarrow \vec{u}_2 = \left(\frac{35}{6}, 14, 0\right)$

Sau t phút duy trì hướng bay, máy bay thứ nhất bay đến vị trí M thỏa mãn

$$\vec{AM} = t\vec{u}_1 = (9t; 12t; 0), t > 0 \Rightarrow M(9t; 12t + 35; 10)$$

Máy bay thứ hai bay đến vị trí N thỏa mãn

$$\vec{BN} = t\vec{u}_2 = \left(\frac{35}{6}t; 14t; 0\right), t > 0 \Rightarrow N\left(\frac{35}{6}t + 31; 14t + 10; 11\right)$$

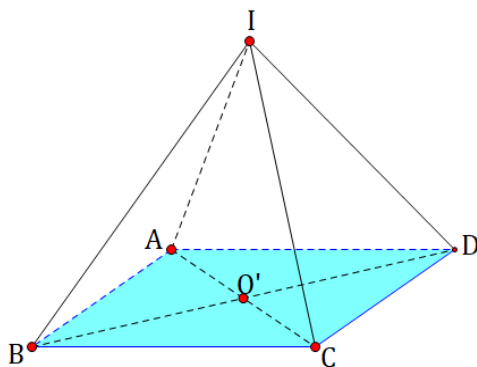
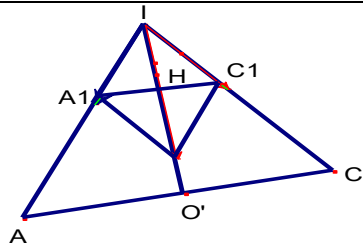
Khoảng cách hai máy bay là:

$$MN = \sqrt{\left(\frac{35}{6}t + 31 - 9t\right)^2 + (14t + 10 - 12t - 35)^2 + (11 - 10)^2}$$

$$\Leftrightarrow MN = \sqrt{\left(\frac{19}{6}t - 31\right)^2 + (2t - 25)^2 + 1^2} \leq 9,3 \Rightarrow 8,42 \leq t \leq 10,56$$

$$\Rightarrow t \approx 8,42$$

Câu 95. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, một tấm bảng đồng chất có dạng hình vuông $ABCD$ tâm O' được treo nghiêng bởi 4 sợi dây IA, IB, IC, ID gắn cố định tại điểm $I(0;0;9)$ như hình vẽ. Biết điểm $O'(0;0;5)$, $A(-\sqrt{2}; \sqrt{2}; 5)$, điểm $D(a;b;c)$ với $a > 0, c > 5$ và góc $O'ID$ đạt giá trị lớn nhất. Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ lần lượt là lực căng của dây IB, IC, ID, IA , biết $|\vec{F}_1| = 50N$ và $|\vec{F}_2| = 40N$.



Tính khối lượng m (kg) của tấm bảng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) (cho gia tốc trọng trường $g = 9,8m/s^2$) và trọng lượng của tấm bảng được tính bằng công thức $P = mg$).

Lời giải

Đáp án: 15.

Ta có $O'A = 2, AC = 4, AB = 2\sqrt{2}, O'D = 2,$

$$O'I = 4, IA = 2\sqrt{5}.$$

Vì O' là trung điểm $AC \Rightarrow C(\sqrt{2}; -\sqrt{2}; 5) \Rightarrow IC = 2\sqrt{5}.$

Vì điểm O' là tâm của hình vuông

$$ABCD \Rightarrow \overrightarrow{O'D} \perp \overrightarrow{O'A} \Rightarrow \overrightarrow{O'D} \cdot \overrightarrow{O'A} = 0 \Leftrightarrow a = b.$$

Góc $O'ID$ đạt giá trị lớn nhất $\Leftrightarrow \cos O'ID$ nhỏ nhất

Áp dụng định lý cosin trong tam giác $O'ID$ ta có

$$\cos O'ID = \frac{ID^2 + O'I^2 - O'D^2}{2ID \cdot O'I} = \frac{12 + ID^2}{8ID} = \frac{ID}{8} + \frac{3}{2ID} \geq 2\sqrt{\frac{3}{16}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (bđt Cauchy).}$$

$$\Rightarrow O'ID = 30^\circ \text{ và } ID = 2\sqrt{3}$$

$$\text{Vi } \begin{cases} ID = 2\sqrt{3} \\ O'D = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 + (c-9)^2 = 12 \\ a^2 + b^2 + (c-5)^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (c-9)^2 - (c-5)^2 = 8 \\ a^2 + b^2 + (c-5)^2 = 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = 6 \\ a = b = \frac{\sqrt{6}}{2} \end{cases} \text{ (do } a > 0, c > 5).$$

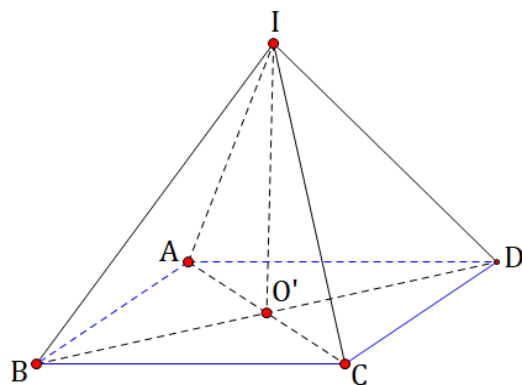
Suy ra:

$$D\left(\frac{\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{6}}{2}; 6\right) \Rightarrow B\left(-\frac{\sqrt{6}}{2}; -\frac{\sqrt{6}}{2}; 4\right) \Rightarrow ID = 2\sqrt{3}, IB = 2\sqrt{7}$$

Vì $IA = IC = 2\sqrt{5} \Rightarrow$ tam giác IAC cân tại I nên $|\overrightarrow{F_2}| = |\overrightarrow{F_4}| = 40N.$

Dựng $\overrightarrow{IA_1} = \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{IC_1} = \overrightarrow{F_4}$ và H là trung điểm $A_1C_1.$

$$\text{Tam giác } IAO' \text{ vuông tại } O' \Rightarrow \cos AIO' = \frac{IO'}{IA} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$





$$\Rightarrow |\vec{F}_2 + \vec{F}_4| = |\vec{IA}_1 + \vec{IC}_1| = 2|\vec{IH}| = 2IH = 2|\vec{F}_2| \cdot \cos AIO' = 32\sqrt{5}.$$

Dựng $\vec{IB}_1 = \vec{F}_1$, $\vec{ID}_1 = \vec{F}_3$ và K là điểm thứ 4 của hình bình hành IB_1KD_1 .

$$\Rightarrow |\vec{F}_2 + \vec{F}_4| = |\vec{IB}_1 + \vec{ID}_1| = |\vec{IK}| = IK.$$

Áp dụng định lí cosin trong tam giác IBD ta có:

$$\cos B_1IK = \cos BIO' = \frac{IB^2 + O'I^2 - O'B^2}{2IB \cdot O'I} = \frac{5\sqrt{7}}{14} \Rightarrow B_1IK \approx 19^\circ.$$

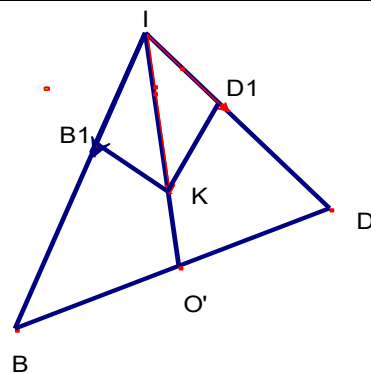
Mặt khác $IKB_1 = DIO' = 30^\circ \Rightarrow IB_1K = 131^\circ$.

Áp dụng định lí sin trong tam giác IB_1K ta có:

$$\frac{IK}{\sin 131^\circ} = \frac{IB_1}{\sin 30^\circ} \Rightarrow IK = \frac{IB_1 \cdot \sin 131^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{50 \cdot \sin 131^\circ}{\sin 30^\circ} = 75.47.$$

Khi vật cân bằng $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = -\vec{P} \Leftrightarrow |\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4| = mg$.

$$\Leftrightarrow |2\vec{IH} + \vec{IK}| = mg \Leftrightarrow 2|\vec{IH}| + |\vec{IK}| = mg \Leftrightarrow 32\sqrt{5} + 75.47 = mg \Rightarrow m = 15kg.$$



Câu 96. Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$. Một đội gồm ba drone giao hàng A ; B ; C đang có tọa độ là $A(1;1;1)$; $B(5;7;9)$; $C(9;11;4)$. Gọi d_1 ; d_2 ; d_3 lần lượt là khoảng cách giữa mỗi cặp drone giao hàng trên. Tính $d_1 + d_2 + d_3$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải

Đáp án: 31,5.

Giả sử: $d_1 = AB$; $d_2 = BC$; $d_3 = AC$ khi đó ta có:

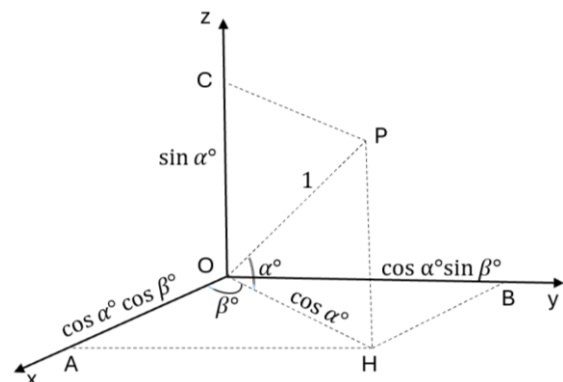
$$d_1 = \sqrt{(5-1)^2 + (7-1)^2 + (9-1)^2} = 2\sqrt{29}$$

$$d_2 = \sqrt{(9-5)^2 + (11-7)^2 + (4-9)^2} = \sqrt{57}$$

$$d_3 = \sqrt{(9-1)^2 + (11-1)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{173}$$

Suy ra: $d_1 + d_2 + d_3 = 2\sqrt{29} + \sqrt{57} + \sqrt{173} \approx 31,5$.

Câu 97. Xét Trái Đất trong không gian $Oxyz$, với O là tâm Trái Đất, tia Ox chứa giao điểm của kinh tuyến gốc và xích đạo, tia Oz chứa điểm cực bắc N , tia Oy giao xích đạo tại điểm thuộc bán cầu Đông, một đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6 371 km trong thực tế. Biết rằng nếu điểm M có vĩ độ, kinh độ tương ứng là $\alpha^\circ N$; $\beta^\circ E$ ($0 < \alpha < 90$, $0 < \beta < 180$) thì điểm M có tọa độ là $M(\cos \alpha^\circ \cos \beta^\circ; \cos \alpha^\circ \sin \beta^\circ; \sin \alpha^\circ)$.



Tính khoảng cách giữa hai vị trí trên bề mặt Trái Đất là cầu Hiền Lương (cũ) (Quảng Trị) có vĩ độ, kinh độ tương ứng là $17,0045^\circ N$; $107,0517^\circ E$ và Dinh Độc Lập (TP Hồ Chí Minh) có vĩ độ, kinh độ tương ứng là $10,777^\circ N$; $106,695^\circ E$ (đơn vị: km, làm tròn kết quả đến hàng chục)

Lời giải

Đáp án: 690.

Vì điểm M có vĩ độ, kinh độ tương ứng là $\alpha^0 N$; $\beta^0 E$ ($0 < \alpha < 90$, $0 < \beta < 180$) thì điểm có tọa độ là

$M(\cos \alpha^0 \cos \beta^0; \cos \alpha^0 \sin \beta^0; \sin \alpha^0)$ nên ta có tọa độ trong không gian $Oxyz$ của

- cầu Hiền Lương (cũ) (Quảng Trị) (gọi là điểm A) là

$A(\cos 17,0045^0 \cos 107,0517^0; \cos 17,0045^0 \sin 107,0517^0; \sin 17,0045^0)$,

suy ra $\overrightarrow{OA}(\cos 17,0045^0 \cos 107,0517^0; \cos 17,0045^0 \sin 107,0517^0; \sin 17,0045^0)$

- Dinh Độc Lập (TP Hồ Chí Minh) (gọi là điểm B) là

$B(\cos 10,777^0 \cos 106,695^0; \cos 10,777^0 \sin 106,695^0; \sin 10,777^0)$,

suy ra $\overrightarrow{OB}(\cos 10,777^0 \cos 106,695^0; \cos 10,777^0 \sin 106,695^0; \sin 10,777^0)$

Vì A, B thuộc mặt đất nên $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = 1$, nên $\cos AOB = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ hay $AOB = \arccos(\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB})$.

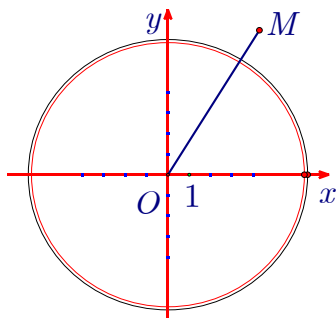
Mặt khác đường tròn đi qua A, B có bán kính 1 và chu vi 2π nên cung nhỏ AB của đường tròn có độ dài

xấp xỉ bằng $\frac{\arccos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})}{360} \cdot 2\pi$

Do một đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6 371 km trong thực tế nên khoảng cách giữa hai

điểm A, B là $\frac{\arccos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})}{360} \cdot 2\pi \cdot 6371 \approx 690$ (km)

Câu 98. Thiên thạch với kích thước chỉ 30 cm đến 40 cm đến từ vùng không gian giữa các hành tinh, khi xuyên vào khí quyển Trái Đất ở độ cao 150 km so với mực nước biển, tạo ra vùng không khí bốc cháy quanh nó rộng vài trăm mét gây nên hiện tượng sao băng. Xem Trái Đất là khối cầu có bán kính 6400 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) được phát hiện ở vị trí điểm $M(4,29; 7; 0)$ và đang chuyển động thẳng với tốc độ không đổi 960 km/phút đến tâm Trái Đất. Xác định thời điểm (đơn vị phút) thiên thạch bị bốc cháy kể từ lúc phát hiện (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).


Lời giải
Đáp án: 1,73.

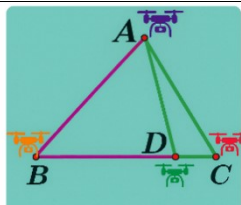
Khoảng cách từ thiên thạch từ lúc phát hiện đến tâm trái đất: $OM = \sqrt{4,29^2 + 7^2} = 8,21$ nghìn km.

Quãng đường thiên thạch đã đi từ lúc bị phát hiện đến khi bốc cháy là

$$d = OM - (R + 150) = 8210 - (6400 + 150) = 1660 \text{ km}$$

Thời gian cần tìm là: $t = \frac{1660}{960} = \frac{83}{48} \approx 1,73$ phút.

Câu 99. Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$ (đơn vị mét). Một đội gồm 4 drone giao hàng A, B, C, D xếp đội hình bay có dạng tam giác $A; B; C$ và D nằm trên cạnh BC sao cho $DB = 4DC$ (Hình vẽ bên dưới).



Tại thời điểm các drone có tọa độ là $A(80;20;80)$, $B(70;20;20)$, $C(420;120;120)$. Khoảng cách giữa drone A và drone D bằng bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Đáp án: 282.

Ta có : $\overrightarrow{CB} = (-350; -100; -100)$.

$$\text{Gọi } D(x_D; y_D; z_D), \text{ có } \overrightarrow{CD} = \frac{1}{5} \overrightarrow{CB} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D - 420 = -70 \\ y_D - 120 = -20 \\ z_D - 120 = -20 \end{cases} \Rightarrow D(350; 100; 100).$$

Do đó khoảng cách giữa drone A và drone D bằng $AD = \sqrt{270^2 + 80^2 + 20^2} = 10\sqrt{797} \approx 282,31188$.

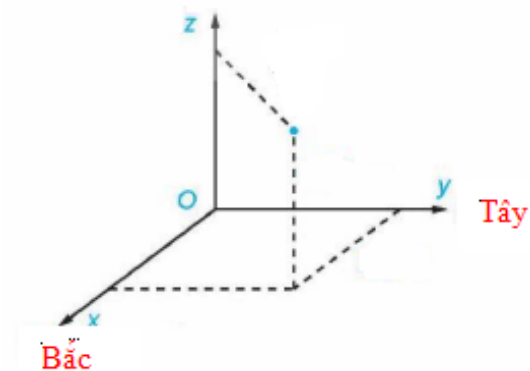
Câu 100. Một chiếc máy bay không người lái bay lên tại một điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay cách điểm xuất phát về phía Bắc 55km và về phía Tây 20km , đồng thời cách mặt đất $1,5\text{km}$. Khi đó, khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát bằng bao nhiêu kilômét? (kết quả làm tròn một chữ số thập phân)



Lời giải

Đáp án: 58,5

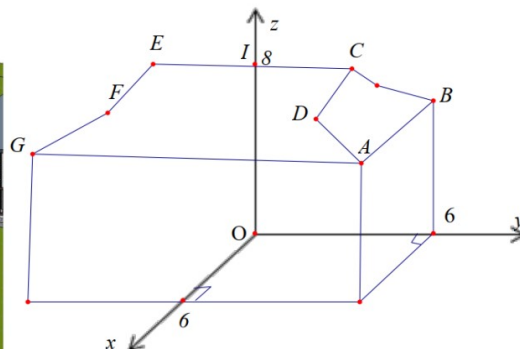
Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc đặt tại điểm xuất phát của chiếc máy bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía Bắc, trục Oy hướng về phía Tây, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét (xem hình vẽ).



Khi đó, chiếc máy bay có tọa độ $A(55;20;1,5)$. Khoảng cách giữa chiếc máy bay và vị trí xuất phát là

$$OA = \sqrt{55^2 + 20^2 + 1,5^2} = 58,5$$

Câu 101. Con bão Yagi gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nước ta, trong đó nặng nề nhất là tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, lũ quét và sạt lở đất đã vùi lấp 40 ngôi nhà. Cả nước đã chung tay ủng hộ và xây dựng lại nhà sàn cho người dân Làng Nủ theo thiết kế như hình vẽ dưới đây.



Giả sử áp dụng hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ (đơn vị trên các trục là mét). Xét một bên của mái nhà gồm có một hình chữ nhật $CDFE$ và một hình thang $ADFG$ với các điểm $G(6; -6; 6)$; $C(3; 4; 8)$; $F(4; -4; 7)$ và điểm I là trung điểm CE .

Biết góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{DC}$ và $\overrightarrow{AB}$ bằng a° . Tìm a (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Đáp án: 45

Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$, ta có:

Vì A, G đối xứng qua (Oxz) nên tọa độ điểm

A là $A(6; 6; 6)$.

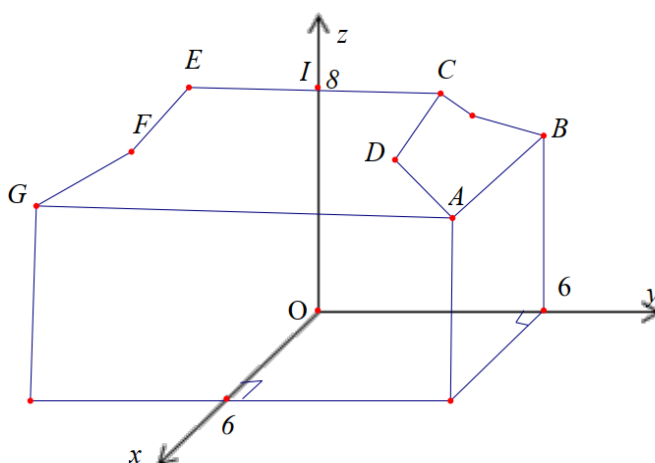
Vì $AB \parallel (Oxy)$ và $B \in (Oyz)$ nên tọa độ điểm

B là $B(0; 6; 6)$.

Vì D, F đối xứng qua (Oxz) nên tọa độ điểm

D là $D(4; 4; 7)$.

Khi đó: $\overrightarrow{AB} = (-6; 0; 0)$; $\overrightarrow{DC} = (-1; 0; 1)$.

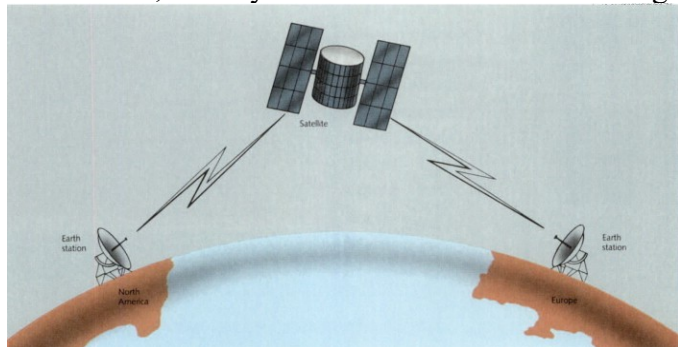


$$\cos(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{AB}) = \frac{\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{DC}| \cdot |\overrightarrow{AB}|} = \frac{(-6)(-1) + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1}{\sqrt{(-6)^2 + 0^2 + 0^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{6}{6\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos a.$$

$$\Rightarrow a = 45^\circ.$$

Câu 102. Có hai trạm thu phát sóng tín hiệu mặt đất đặt ở hai điểm O, A và vệ tinh thu phát tín hiệu tại ở vị trí M , biết vệ tinh di chuyển luôn cách mặt đất 35000km . Tín hiệu tại O phát lên vệ tinh M rồi truyền đến trạm thu tại A . Xét hệ trục $Oxyz$ được chọn thỏa $O(0; 0; 0)$, $A(30; 40; 0)$ $M(x; y; 35)$ (đơn vị tọa độ là ngàn km).

Biết vận tốc trung bình truyền tín hiệu giữa vệ tinh với trạm thu phát khoảng 270000km/s . Một tín hiệu phát từ O đến M , rồi truyền về A mất ít nhất bao nhiêu giây (làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải

Đáp án: 0,32

Ta có, độ dài quãng đường truyền tín hiệu

$$T = OM + MA = \sqrt{x^2 + y^2 + 35^2} + \sqrt{(30-x)^2 + (40-y)^2 + 35^2}$$



$$\geq \sqrt{(x+30-x)^2 + (y+40-y)^2 + (35+35)^2} = 10\sqrt{74} \text{ (ngàn km)}$$

Thời gian ít nhất để A nhận được tín hiệu từ O là: $\frac{10\sqrt{74}}{270} \approx 0,32 \text{ (s)}$.

Câu 103. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Sau một thời gian chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 300 m về phía Nam và 100 m về phía Đông, đồng thời cách mặt đất 100 m. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 200 m về phía Bắc và 100 m về phía Tây, đồng thời cách mặt đất 50 m. Cùng thời điểm đó, một người đứng trên mặt đất quan sát thấy hai chiếc khinh khí cầu nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát trên mặt đất, vị trí người đứng có tổng khoảng cách đến hai chiếc khinh khí cầu là nhỏ nhất. Tính khoảng cách từ vị trí người quan sát đến địa điểm xuất phát của hai chiếc khinh khí cầu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Đáp án: 47

Chọn hệ trục Oxyz với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía Nam, trục Oy hướng về phía Đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo mét.

Gọi A, B, M lần lượt là vị trí của khinh khí cầu thứ nhất, khinh khí cầu thứ hai và người quan sát.

Khi đó $A(300; 100; 100)$, $B(-200; -100; 50)$, $M(a; b; 0)$

Gọi B' là điểm đối xứng của B qua mặt phẳng (Oxy).

Suy ra $B'(-200; -100; -50)$

Ta có $MA + MB = MA + MB' \geq AB'$

Do đó $MA + MB$ nhỏ nhất khi bằng AB' hay M là giao điểm của AB' với mặt phẳng (Oxy).

Suy ra A, B', M thẳng hàng hay $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB'}$ cùng phương

$$\text{Có } \begin{cases} \overrightarrow{AM} = (a-300; b-100; -100) \\ \overrightarrow{AB'} = (-500; -200; -150) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{a-300}{-500} = \frac{b-100}{-200} = \frac{-100}{-150} = \frac{2}{3} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{100}{3} \\ b = -\frac{100}{3} \end{cases}$$

Suy ra $M\left(-\frac{100}{3}; -\frac{100}{3}; 0\right)$

Vậy khoảng cách từ vị trí người quan sát đến địa điểm xuất phát của hai chiếc khinh khí cầu là:

$$OM = \frac{100\sqrt{2}}{3} \approx 47.$$

Câu 104. Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí đôi một cách nhau 2 m, người ta lần lượt thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể. Phần dây dọi (thẳng) nằm trong nước tại ba vị trí đó lần lượt có độ dài là 4 m, 4,4 m, 4,8 m. Biết đáy bể là phẳng. Hỏi đáy bể so với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu độ? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải

Đáp án: 21,8.

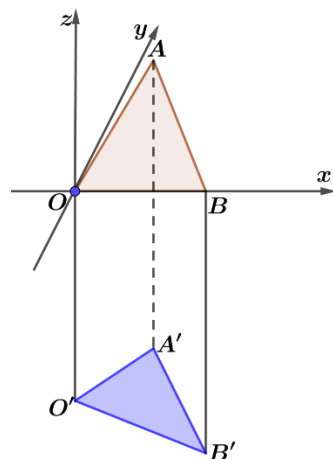
Chọn hệ trục tọa độ Oxyz như hình vẽ, ta có các tọa độ điểm tương ứng như sau:

$$O(0; 0; 0), B(2; 0; 0), A(1; \sqrt{3}; 0), O'(0; 0; -4), B'(2; 0; -4,8), A'(1; \sqrt{3}; -4,4)$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{OA'} = (1; \sqrt{3}; -4,4);$$

$$\overrightarrow{OB'} = (2; 0; -4,8) \Rightarrow \vec{n}_{O'A'B'} = [\overrightarrow{OA'}, \overrightarrow{OB'}] = (-0,8\sqrt{3}; 0; -2\sqrt{3})$$

$$\vec{n}_{Oxy} = (0; 0; 1).$$





Suy ra góc cần tìm là $\alpha = ((Oxy), (O'A'B'))$, với:

$$\cos \alpha = \frac{|-0,8\sqrt{3} \cdot 0 + 0 \cdot 0 + (-2\sqrt{3}) \cdot 1|}{\sqrt{((-0,8\sqrt{3})^2 + 0^2 + (-2\sqrt{3})^2) \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}}} = \frac{5\sqrt{29}}{29} \Rightarrow \alpha \approx 21,8^\circ.$$

Vậy đáy bể so với mặt phẳng nằm ngang một góc bằng $21,8^\circ$.

Cách khác:

Gọi ba vị trí trên mặt nước là A, B, C . Đáy bể $(A'B'C')$ thỏa mãn

$$AA' = 4; BB' = 4; CC' = 4,8.$$

Gọi M, N lần lượt trên $BB'; CC'$ sao cho $AA' = BM = CN$.

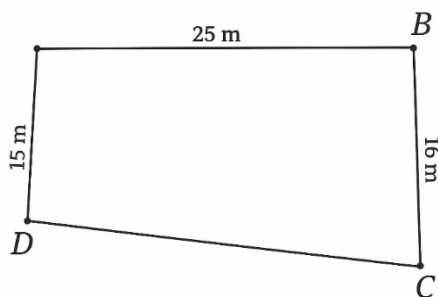
$$\text{Khi đó: } A'B' = \frac{2\sqrt{26}}{5}; B'C' = \sqrt{MN^2 + (NC' - MB')^2} = \frac{2\sqrt{26}}{5}; A'C' = \frac{2\sqrt{29}}{5}.$$

$$\text{Theo công thức Herong có } S_{A'B'C'} = \frac{\sqrt{87}}{5}.$$

Theo công thức diện tích hình chiếu ta có

$$\cos((ABC), (A'B'C')) = \frac{S_{ABC}}{S_{A'B'C'}} = \frac{5}{\sqrt{29}} \Rightarrow ((ABC), (A'B'C')) \approx 21,8^\circ.$$

Câu 105. Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D như hình vẽ.



Bước đầu chúng ta lấy thẳng bằng để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25m, AD = 15m, BC = 18m$. Do yêu cầu kỹ thuật khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là $10cm, a cm, 6cm$ tương ứng sao cho 4 điểm A', B', C', D' đồng phẳng. Tìm a

Lời giải

Đáp án: 17,2

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ ta có:

$$B(0;0;0), A(25;0;0), C(0;18;0), D(25;15;0)$$

Gọi B', C', D' lần lượt là các điểm B, C, D sau khi hạ xuống ta có:

$$B'(0;0;10), C'(0;18;a), D'(25;15;6)$$

Ta có

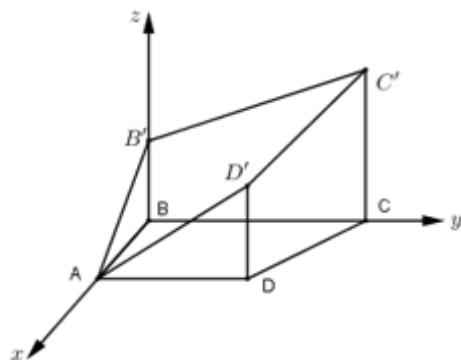
$$\overrightarrow{AB'} = (-25;0;10); \overrightarrow{AC'} = (-25;18;a); \overrightarrow{AD'} = (0;15;6)$$

$$[\overrightarrow{AB'}; \overrightarrow{AD'}] = (-150;150;-375)$$

$$\Rightarrow [\overrightarrow{AB'}; \overrightarrow{AD'}] \cdot \overrightarrow{AC'} = 3750 + 2700 - 375a = 6450 - 375a$$

Do A, B', C', D' đồng phẳng nên $[\overrightarrow{AB'}; \overrightarrow{AD'}] \cdot \overrightarrow{AC'} = 0 \Leftrightarrow 6450 - 375a = 0 \Leftrightarrow a = 17,2$.

Câu 106. Để xác định vị trí của máy bay khi đang bay, người ta gắn một hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ đặt tại một sân bay để xác định tọa độ của sân bay. Biết rằng cao độ của tọa độ máy bay chính là độ cao của máy bay đối với mặt đất. Đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 100 m. Một máy bay đang bay với quỹ đạo là một đường thẳng trong không gian với vận tốc bay không đổi. Tại một thời điểm nào đó, máy bay đang ở





vị trí có tọa độ $(200; 70; 118)$. Sau 50 giây, độ cao của máy bay so với mặt đất giảm 400 m. Hỏi sau 25 giây nữa, khoảng cách từ sân bay tới máy bay là bao nhiêu km, biết rằng trong suốt quá trình bay này, máy bay có đi qua điểm có tọa độ $(80; 105; 113)$?



Lời giải

Đáp án: 16,8

Gọi tọa độ ban đầu của máy bay tại thời điểm $t = 0$ là $A(200; 70; 118)$.

Sau 50 giây, độ cao giảm 400 m nên tọa độ z giảm 4 đơn vị, tức là $z = 114$.

Gọi tọa độ sau 50 giây là $B(x; y; 114)$.

Vận tốc bay (giả sử bay thẳng đều):

$$\vec{v} = \frac{\overrightarrow{AB}}{50} = \left(\frac{x-200}{50}; \frac{y-70}{50}; \frac{114-118}{50} \right) = \left(\frac{x-200}{50}; \frac{y-70}{50}; -\frac{4}{50} \right).$$

Sau 25 giây nữa (tổng 75 giây), ta có:

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + 75 \cdot \vec{v} = \left(200 + \frac{3(x-200)}{2}; 70 + \frac{3(y-70)}{2}; 112 \right).$$

Xét điểm $P(80; 105; 113)$. Kiểm tra xem điểm P có nằm trên đường thẳng bay hay không:

Giả sử tồn tại t sao cho: $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t \cdot \vec{v}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 80 = 200 + t \cdot \frac{x-200}{50} \\ 105 = 70 + t \cdot \frac{y-70}{50} \\ 113 = 118 - \frac{4t}{50} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 104 \\ y = 98 \\ t = 62,5 \end{cases} \Rightarrow \text{Tọa độ } B(104; 98; 114)$$

Suy ra: $\vec{v} = (-1, 92; 0, 56; -0, 08)$, $C(56; 112; 112)$

Tính khoảng cách từ sân bay (gốc tọa độ) đến điểm C :

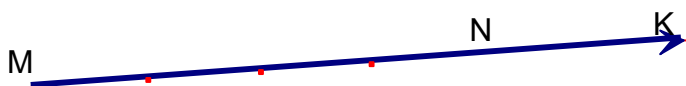
$$d = OC = \sqrt{56^2 + 112^2 + 112^2} = \sqrt{28224} = 168 \text{ đơn vị trục } 100 \text{ mét/ đơn vị.}$$

Vậy khoảng cách từ sân bay đến máy bay sau 75 giây là $168 \cdot 100 \cdot \frac{1}{1000} = 16,8 \text{ km}$.

Câu 107. Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đã phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(500; 200; 8)$ đến điểm $N(800; 300; 10)$ trong 20 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo bằng $(a; b; c)$ với $a \in \mathbb{N}$. Tính a .



Lời giải

**Đáp án: 875.**

Gọi $K(a; b; c)$ là tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo. Vì vận tốc và hướng bay không thay đổi, bay từ M đến N trong 20 phút, N đến K trong 5 phút nên ta có:

$$\overrightarrow{MN} = \frac{4}{5} \overrightarrow{MK} \Rightarrow \overrightarrow{MN} = 4 \overrightarrow{NK} \Leftrightarrow \begin{cases} 300 = 4(a - 800) \\ 100 = 4(b - 300) \\ 2 = 4(c - 10) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 875 \\ b = 325 \\ c = \frac{21}{2} \end{cases}.$$

Câu 108. Trong không gian $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay đặt ở gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$, đơn vị trên mỗi trục tính theo ki-lô-mét. Một máy bay chuyển động theo đường thẳng, bay qua hai vị trí $M(-400; -200; 350)$ và $N(-100; -100; 550)$. Khi máy bay ở gần đài kiểm soát không lưu nhất thì khoảng cách giữa vị trí của máy bay và đài kiểm soát không lưu là bao nhiêu km? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Lời giải**Đáp án: 536**

Ta có: $OM = ON = 50\sqrt{129}$, do đó, tam giác OMN cân tại O .

Vì máy bay bay trên đoạn thẳng MN nên vị trí máy bay ở gần đài kiểm soát không lưu nhất là ở trung điểm của MN .

Gọi E là trung điểm của $MN \Rightarrow E(-250; -150; 450)$.

Khoảng cách giữa vị trí của máy bay và đài kiểm soát không lưu khi đó là

$$OE = \sqrt{(-250)^2 + (-150)^2 + 450^2} = 50\sqrt{115} \approx 536 \text{ (km)}.$$

Câu 109. Trong một cuộc diễn tập phòng không, một bộ phóng tên lửa phòng không được đặt tại vị trí $O(0; 0; 0)$ (trong không gian $Oxyz$ với đơn vị trên các hệ trục tính theo ki-lô-mét) có tầm bắn tối đa là 30 km và tên lửa được phóng ra với vận tốc không đổi là 500 m/s. Một máy bay không người lái bay theo một đường thẳng có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3; -4; 0)$ với vận tốc không đổi là 900 km/h. Khi phát hiện máy bay không người lái tại vị trí $A(6; -20; 16)$ thì tên lửa rời bộ phóng, khai hỏa và đã bắn hạ được mục tiêu. Hỏi khoảng cách từ bộ phóng tên lửa đến vị trí máy bay không người lái bị bắn hạ bằng bao nhiêu ki-lô-mét? (Giả sử cả máy bay không người lái và tên lửa đều bay theo đường thẳng và không chịu tác động của trọng lực hay lực cản không khí).

Lời giải**Đáp án: 20.**

Đổi $500 \text{ m/s} = 1800 \text{ km/h}$.

Cách 1:

$$\text{Phương trình chuyển động của máy bay là } \begin{cases} x = 6 + 3t \\ y = -20 - 4t \\ z = 16 \end{cases}$$

Giả sử máy bay bị bắn hạ tại điểm $M(6 + 3t; -20 - 4t; 16)$ sau a giây di chuyển từ A

$$\text{Quãng đường } AM = \sqrt{(3t)^2 + (-4t)^2} = \sqrt{25t^2} = 5t = 900a$$

$$\text{Quãng đường tên lửa đi } OM = \sqrt{(6 + 3t)^2 + (-20 - 4t)^2 + 16^2} = \sqrt{25t^2 + 196t + 692} = 1800a$$

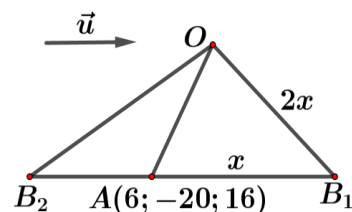
$$\text{Do đó } OM = 2AM \Leftrightarrow \sqrt{25t^2 + 196t + 692} = 2\sqrt{25t^2} \Leftrightarrow 75t^2 - 196t - 692 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{346}{75} \\ t = -2 \end{cases}$$



$$\text{Với } t = \frac{346}{75} \Rightarrow OM = \frac{692}{15} \approx 46,1333 \text{ (loại)}$$

$$\text{Với } t = -2 \Rightarrow OM = 20 \text{ (thỏa mãn)}$$

Cách 2:



$$\text{Có } \overrightarrow{AO} = (-6; 20; -16) \Rightarrow OA = 2\sqrt{173}.$$

Giả sử máy bay bị bắn hạ ở vị trí B. Vì thời gian đi của tên lửa bằng thời gian đi của máy bay nên

$$t = \frac{OB}{1800} = \frac{AB}{900} \Leftrightarrow OB = 2AB = 2x. \text{ Vì tên lửa có tầm bắn tối đa 30km nên } OB \leq 30 \Leftrightarrow 2x \leq 30. \text{ Do đó}$$

$$0 \leq x \leq 15 \text{ (km).}$$

$$\text{Có } \cos(\vec{u}; \overrightarrow{AO}) = \frac{-18-80}{\sqrt{3^2+(-4)^2+0^2} \cdot \sqrt{6^2+(-20)^2+16^2}} = \frac{-98}{5 \cdot 2\sqrt{173}} = \frac{-49}{5\sqrt{173}}$$

$$\text{Ta có } \cos OAB = \frac{OA^2 + AB^2 - OB^2}{2OA \cdot AB} = \frac{692 + x^2 - 4x^2}{2 \cdot 2\sqrt{173} \cdot x} = \frac{692 - 3x^2}{4\sqrt{173} \cdot x}$$

Trường hợp 1: Máy bay bay cùng hướng $\vec{u} = (3; -4; 0)$ và bị bắn hạ ở vị trí B_1 .

$$\text{Ta có } \cos OAB = \frac{692 - 3x^2}{4\sqrt{173} \cdot x} = \frac{-49}{5\sqrt{173}} \Leftrightarrow 5(692 - 3x^2) = -4 \cdot (49)x \Leftrightarrow x = \frac{346}{15} \approx 23,0666 \text{ (loại)}$$

Trường hợp 2: Máy bay bay ngược hướng $\vec{u} = (3; -4; 0)$ và bị bắn hạ ở vị trí B_2 .

$$\text{Ta có } \cos OAB = \frac{692 - 3x^2}{4\sqrt{173} \cdot x} = \frac{49}{5\sqrt{173}} \Leftrightarrow 5(692 - 3x^2) = 4 \cdot (49)x \Leftrightarrow x = 10 \text{ (thỏa mãn)}$$

Vậy khoảng cách từ bộ phóng tên lửa đến vị trí máy bay không người lái bị bắn hạ bằng 20km.

Câu 110. Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo là kilômét, ra đã phát hiện một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(500; 200; 8)$ đến điểm $N(800; 300; 10)$ trong 20 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là $(a; b; c)$. Tính $a + b + 2c$?

Lời giải

Đáp án: 1221.

Vị trí của máy bay sau 5 phút tiếp theo là $P(a; b; c)$.

$$\overrightarrow{MN} = (300; 100; 2); \overrightarrow{NP} = (a - 800; b - 300; c - 10)$$

Do máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay và thời gian bay từ M đến N gấp bốn lần thời gian bay từ N đến P nên $\overrightarrow{MN} = 4\overrightarrow{NP}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 300 = 4(a - 800) \\ 100 = 4(b - 300) \\ 2 = 4(c - 10) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 875 \\ b = 325 \\ c = 10,5 \end{cases}$$

$$\text{Từ đó } a + b + 2c = 875 + 325 + 2 \cdot 10,5 = 1221.$$

Câu 111. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một thiết bị phát sóng wifi được đặt tại vị trí $I(3; 4; 2)$. Vùng phủ sóng của thiết bị là một hình cầu có bán kính $R = 10$ m. Một người sử dụng điện thoại đứng ở vị trí $K(x - 7; 7; 1)$. Sau đó, người đó di chuyển đến vị trí $H(x + 11; 7; 1)$. Tìm giá trị nguyên của x sao cho cả hai vị trí K và H đều có thể bắt được tín hiệu wifi từ thiết bị.

Lời giải

**Đáp án: 1.**

Tại vị trí K và H có thể bắt được sóng khi và chỉ hệ sau được thỏa mãn

$$\begin{cases} IK \leq 10 \\ IH \leq 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-10)^2 + (7-4)^2 + (1-2)^2 \leq 100 \\ (x+8)^2 + (7-4)^2 + (1-2)^2 \leq 100 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x-10)^2 \leq 90 \\ (x+8)^2 \leq 90 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10 - \sqrt{90} \leq x \leq 10 + \sqrt{90} \\ -8 - \sqrt{90} \leq x \leq -8 + \sqrt{90} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 10 - \sqrt{90} \leq x \leq -8 + \sqrt{90} \quad (*)$$

Giá trị x nguyên thỏa mãn (*) chỉ có $x = 1$.

Vậy giá trị nguyên của x cần tìm là $x = 1$.

Câu 112. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10;3;0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương là $\vec{u}(2;-2;1)$ với tốc độ 4,5 m/s (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Một camera giám sát an toàn đặt tại $I(50;-10;50)$. Hỏi sau bao nhiêu giây kể từ khi cabin xuất phát thì cabin gần camera giám sát an toàn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Đáp án: 12.

Ta biểu diễn tọa độ của cabin tại thời điểm t (s) như sau: $M(10+3t; 3-3t; 1,5t)$.

Do camera đặt tại điểm $I(50;-10;50)$ nên khoảng cách từ cabin đến camera là

$$MI = \sqrt{(10+3t-50)^2 + (3-3t+10)^2 + (1,5t-50)^2} = \sqrt{(3t-40)^2 + (13-3t)^2 + (1,5t-50)^2}$$

$$\text{Xét hàm } f(t) = MI^2 = (3t-40)^2 + (13-3t)^2 + (1,5t-50)^2$$

$$\text{Ta có: } f(t) = 20,25t^2 - 468t + 4269$$

$$\Rightarrow f'(t) = 40,5t - 468 = 0 \Rightarrow t = \frac{104}{9} \approx 12.$$

$$\text{Lập bảng biến thiên, ta suy ra } \min_{[0;+\infty)} f(t) = f\left(\frac{104}{9}\right).$$

Câu 113. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm trong không gian. Sau một khoảng thời gian, chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 3km về phía Đông và 2 km về phía Nam, đồng thời cách mặt đất 0,5 km, chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1km về phía Bắc và 1 km về phía Tây đồng thời cách mặt đất 0,3km. Cùng thời điểm đó, một người đứng trên mặt đất và nhìn thấy hai khinh khí cầu nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát khác trên mặt đất, vị trí người đó đứng có khoảng cách đến hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Hỏi tổng khoảng cách nhỏ nhất ấy bằng bao nhiêu kilômét? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Lời giải

Đáp án: 5,1

Xét hệ trục tọa độ Oxyz với điểm xuất phát của hai khinh khí cầu là gốc $O(0,0,0)$, trục Ox: hướng đông, trục Oy: hướng Bắc, trục Oz hướng lên trên và mặt đất là mặt phẳng (Oxy) . Đơn vị trên mỗi hệ trục tọa độ là 1 km.

Sau một thời gian khinh khí cầu thứ nhất cách điểm xuất phát 3 km về phía Đông và 2km về phía Nam, đồng thời cách mặt đất 0,5 km nên khinh khí cầu thứ nhất có tọa độ là $A(3;-2;0,5)$

Tương tự khinh khí cầu thứ hai có tọa độ là $B(-1;1;0,3)$.

Gọi C là điểm đối xứng với A qua (Oxy) . Ta có $C(3;-2;-0,5)$

Người đứng trên mặt đất, nên có tọa độ $P(x,y,0)$.

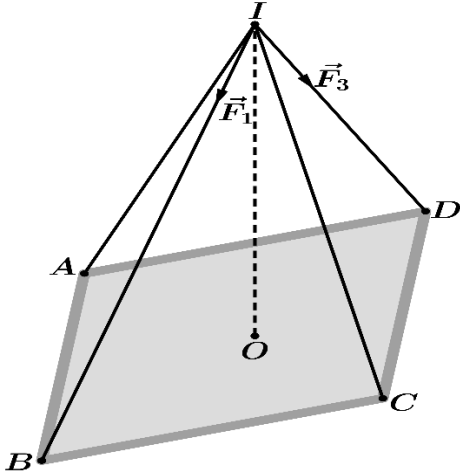
$$\text{Có } PA + PB = PC + PB \geq BC = \sqrt{4^2 + 3^2 + (-0,8)^2} = \frac{\sqrt{641}}{5} \approx 5,06359556.$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi P, B, C thẳng hàng.



Câu 114. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, một tấm bảng đồng chất có dạng hình vuông $ABCD$ tâm O được treo nghiêng bởi 4 sợi dây IA, IB, IC, ID gắn cố định tại điểm $I(0;0;9)$ như hình vẽ. Điểm $O(0;0;5)$; $A(-\sqrt{2}; \sqrt{2}; 5)$ và góc OID đạt giá trị lớn nhất. Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ lần lượt là lực căng của các sợi dây IB, IC, ID, IA . Biết rằng $|\vec{F}_1| = 50 \text{ N}$ và $|\vec{F}_2| = 40 \text{ N}$

Tính khối lượng m (kg) của tấm bảng (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) (Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8$ (m/s²) và trọng lượng của tấm bảng được tính bằng công thức $P = m.g$)



Lời giải

Đáp án: 15.

Do O là trung điểm của AC nên $C(\sqrt{2}; -\sqrt{2}; 5)$ và gọi $D(a; b; c)$

Khi đó $\vec{OD} = (a; b; c - 5)$; $\vec{AC} = (2\sqrt{2}; -2\sqrt{2}; 0)$ mà hai vector này vuông góc với nhau

Từ đó $2\sqrt{2}a = 2\sqrt{2}b \Leftrightarrow a = b \Rightarrow \vec{DC} = (a - \sqrt{2}; a + \sqrt{2}; c - 5)$; $\vec{DA} = (a + \sqrt{2}; a - \sqrt{2}; c - 5)$

Ta có: $\vec{ID} = (a; a; \sqrt{4 - 2a^2} - 4)$; $\vec{IO} = (0; 0; -4) \Rightarrow \cos OID = \frac{16 - 4\sqrt{4 - 2a^2}}{16\sqrt{a^2 + a^2 + (4 - 4\sqrt{4 - 2a^2})^2}}$

Khảo sát hàm số $f(a) = \frac{16 - 4\sqrt{4 - 2a^2}}{16\sqrt{a^2 + a^2 + (4 - 4\sqrt{4 - 2a^2})^2}}$ tìm được $a = \frac{\sqrt{6}}{2}$

Vậy tọa độ các điểm: $A(-\sqrt{2}; \sqrt{2}; 5)$; $B(-\frac{\sqrt{6}}{2}; -\frac{\sqrt{6}}{2}; 1)$; $C(\sqrt{2}; -\sqrt{2}; 5)$; $D(\frac{\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{6}}{2}; 6)$

Ta có: $\vec{IA} = (-\sqrt{2}; \sqrt{2}; -4) \Rightarrow |\vec{IA}| = 2\sqrt{5}$; $\vec{IC} = (\sqrt{2}; -\sqrt{2}; -4) \Rightarrow |\vec{IC}| = 2\sqrt{5}$

Vậy $|\vec{F}_4| = |\vec{F}_2| = k.2\sqrt{5} = 40 \Rightarrow k = 4\sqrt{5}$

Suy ra $\vec{F}_2 = (-4\sqrt{10}; 4\sqrt{10}; -16\sqrt{5})$; $\vec{F}_4 = (4\sqrt{10}; -4\sqrt{10}; -16\sqrt{5})$

Tương tự $\vec{IB} = (-\frac{\sqrt{6}}{2}; -\frac{\sqrt{6}}{2}; -5) \Rightarrow |\vec{IB}| = 2\sqrt{7}$; $\vec{ID} = (\frac{\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{6}}{2}; -3) \Rightarrow |\vec{ID}| = 2\sqrt{3}$

Sử dụng tỉ lệ giữa độ dài dây và độ lớn lực: $\frac{|\vec{F}_1|}{|\vec{F}_3|} = \frac{2\sqrt{7}}{2\sqrt{3}} \Rightarrow |\vec{F}_3| = \frac{50\sqrt{21}}{7}$

Suy ra $\vec{F}_3 = (\frac{25\sqrt{42}}{14}; -\frac{25\sqrt{42}}{14}; -\frac{75\sqrt{7}}{7})$; $\vec{F}_1 = (-\frac{25\sqrt{42}}{14}; -\frac{25\sqrt{42}}{14}; -\frac{125\sqrt{7}}{7})$



$$\text{Để hệ cân bằng thì } \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{P} = \left(0; 0; -32\sqrt{5} - \frac{200\sqrt{7}}{7}\right) \Rightarrow |P| = \frac{200\sqrt{7}}{7} + 32\sqrt{5}$$

$$\text{Vậy khối lượng của thanh kim loại là: } m = \frac{P}{g} = \frac{\frac{200\sqrt{7}}{7} + 32\sqrt{5}}{9,8} = 15,015 \approx 15 \text{ (kg)}$$

Câu 115. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên trục là mét), cho một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600m được đặt ở vị trí $I(200; 450; 60)$. Tìm giá trị lớn nhất của m (làm tròn đến hàng đơn vị) để một người dùng điện thoại ở vị trí $M(m+100; m+370; 0)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm nói trên.

Lời giải

Đáp án: 512.

Để người dùng điện thoại ở vị trí $M(m+100; m+370; 0)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm nói trên thì $IM \leq 600$.

$$\Leftrightarrow \sqrt{(m-100)^2 + (m-80)^2 + (-60)^2} \leq 600.$$

$$\Leftrightarrow (m-100)^2 + (m-80)^2 + (-60)^2 \leq 360000.$$

$$\Leftrightarrow 2m^2 - 360m + 20000 \leq 360000.$$

$$\Leftrightarrow 2m^2 - 360m - 340000 \leq 0.$$

$$\Leftrightarrow m^2 - 180m - 170000 \leq 0.$$

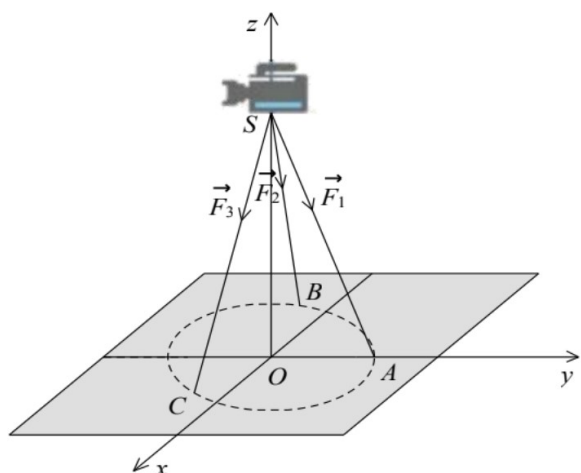
$$\Leftrightarrow 90 - \sqrt{178100} \leq m \leq 90 + \sqrt{178100}.$$

Vậy giá trị lớn nhất của m (làm tròn đến hàng đơn vị) để một người dùng điện thoại ở vị trí $M(m+100; m+370; 0)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm nói trên là 512 m.

Trong không gian $Oxyz$, một chiếc máy quay phim được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $S(0; 0; 5)$

và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là $A(0; 1; 0)$, $B\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right)$, $C\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right)$ (hình

vẽ bên). Biết lực tác dụng của máy quay phim lên các giá đỡ SA , SB , SC lần lượt là $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ và trọng lượng của chiếc máy là 60 N , giá trị của $|\vec{F}_1| + |\vec{F}_2| + |\vec{F}_3|$ bằng bao nhiêu Newton (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?



Lời giải

Đáp án: 61,2.

$$\vec{SA} = (0; 1; -5), \quad \vec{SB} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; -5\right), \quad \vec{SC} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; -5\right)$$



$$\overrightarrow{AB} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{3}{2}; 0 \right), \overrightarrow{BC} = (\sqrt{3}; 0; 0), \overrightarrow{AC} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{3}{2}; 0 \right) \Rightarrow AB = BC = AC = 3$$

Ta có $SA = SB = SC = \sqrt{26}$ nên hình chiếu của S trên (ABC) là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC mà lại có ΔABC đều nên $SO \perp (ABC)$

Giả sử $\overrightarrow{F_1} = k\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{F_2} = k\overrightarrow{SB}, \overrightarrow{F_3} = k\overrightarrow{SC} \quad (k > 0)$

$$\Rightarrow \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = k(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}) = (0; 0; -15k)$$

Theo bài ta lại có $|\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3}| = 60 \Rightarrow 15k = 60 \Rightarrow k = 4$

$$\text{Vậy } |\overrightarrow{F_1}| + |\overrightarrow{F_2}| + |\overrightarrow{F_3}| = 4(SA + SB + SC) = 12\sqrt{26} \approx 61,2$$

**ĐỀ 1****PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN.** Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.**Câu 1.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề đúng là

- A.** $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$. **B.** $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD}$. **C.** $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BC'}$. **D.** $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BA'}$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, điểm đối xứng của $A(1;2;3)$ qua mặt phẳng (Oyz) là điểm nào dưới đây

- A.** $Q(-1;2;3)$. **B.** $N(1;-2;3)$. **C.** $P(1;2;-3)$. **D.** $M(1;-2;-3)$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;-1)$ và $B(2;3;2)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A.** $(1;2;3)$. **B.** $(-1;-2;3)$. **C.** $(3;5;1)$. **D.** $(3;4;1)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-4;1;-5)$; $B(2;-4;7)$; $C(3;-2;9)$. Tọa độ điểm D để $ABCD$ là hình bình hành là

- A.** $(2;3;-3)$. **B.** $(-3;-3;3)$. **C.** $(-6;5;-12)$. **D.** $(-3;3;-3)$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, chọn **Đúng** hoặc **Sai**.**Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(3;2;1)$, $B(1;-1;-2)$ và $C(-2;1;3)$.

- a)** $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{22}$
b) Cho điểm $M(a;b;c)$ thỏa $\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AB}$. Khi đó, $a + b + c = 5$.
c) Tọa độ điểm E sao cho điểm A là trung điểm đoạn BE là $(5;5;4)$.
d) Cho điểm $D(m;n;p)$ thuộc mặt phẳng (Oyz) , sao cho B, C, D thẳng hàng. Khi đó, $m + n + p = 2$.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Trả lời đáp số**Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;-2;1)$, $B(1;1;-2)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục tọa độ Oy sao cho tam giác ABM vuông tại M .

Câu 7. Hai chiếc khinh khí cầu cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc khinh khí cầu thứ nhất cách điểm xuất phát về phía Đông $100(km)$ và về phía Nam $80(km)$, đồng thời cách mặt đất $1(km)$. Chiếc khinh khí cầu thứ hai cách điểm xuất phát về phía Bắc $70(km)$ và về phía Tây $60(km)$, đồng thời cách mặt đất $0,8(km)$. Xác định khoảng cách giữa hai chiếc khinh khí cầu. (đơn vị tính là km và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



ĐỀ 2
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I là trung điểm của BC . Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{IA}$. C. $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$. D. $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{IC}$.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; -2; 3)$ và $B(-1; 2; 5)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

- A. $I(-2; 2; 1)$. B. $I(1; 0; 4)$. C. $I(2; 0; 8)$. D. $I(2; -2; -1)$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(-1; 2; -2)$ trên trục Oz là điểm

- A. $H(0; 0; -1)$. B. $E(-1; 2; 0)$. C. $F(0; 0; -2)$. D. $G(0; 0; 2)$.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có trọng tâm $G(-3; 1; 4)$ và $A(1; 0; -1)$, $B(2; 3; 5)$. Tọa độ điểm C là

- A. $C(-6; 2; 0)$. B. $C(4; 2; -1)$ C. $C(-12; 0; 8)$ D. $C(3; -1; -5)$

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, chọn **Đúng** hoặc **Sai**.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; -2; 1)$, $B(-1; 1; 3)$ và $C(2; 0; 4)$.

a) $\overrightarrow{AB} = (-2; 3; 4)$

b) Tọa độ trọng tâm tam giác ABC là $\left(\frac{2}{3}; \frac{-1}{3}; \frac{8}{3}\right)$.

c) Tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB} = -7$

d) Góc giữa hai vector $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BA}$ gần bằng 72° .

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Trả lời đáp số

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(3; 2; 1)$, $B(1; -1; -2)$ và $C(-2; 1; 3)$. Tìm tọa độ chân đường cao AH của tam giác ABC .

Câu 7. Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đã phát hiện hai máy bay không người lái bay với vận tốc và hướng không đổi. Chiếc thứ nhất bay từ điểm $A(0; 200; 4)$ đến điểm $B(600; 300; 6)$; chiếc thứ hai bay từ điểm $M(500; 200; 8)$ đến điểm $N(800; 300; 10)$ trong 30 phút. Nếu hai máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì sau 10 phút tiếp theo khoảng cách của hai chiếc máy bay bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



ĐỀ 3
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$. B. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$. C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BC}$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{b} = 4\vec{j} - \vec{i}$. Tọa độ $\vec{b}$ bằng?

- A. $(-1; 4; 0)$. B. $(1; 4; 0)$. C. $(0; -1; 4)$. D. $(4; -1; 0)$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{u} = (-1; 5; 0)$ và $\vec{v} = (1; -5; -3)$, tọa độ của vector $\vec{u} + \vec{v}$ là

- A. $(2; -10; 3)$. B. $(2; 10; 3)$. C. $(0; 0; -3)$. D. $(2; 0; 3)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ cho $A(1; 2; 3); B(-1; 2; 1); C(3; -1; -2)$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

- A. -6 . B. -14 . C. 14 . D. 6 .

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn **Đúng** hoặc **Sai**.

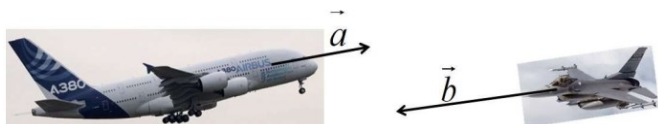
Câu 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$, $B(-2; 2; 0)$ và $C(4; 1; -1)$. Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Tọa độ của điểm A là $A(2; 2; 2)$.
b) Tọa độ của vec tơ $\overrightarrow{BC}$ là $\overrightarrow{BC} = (2; -1; -1)$.
c) Độ dài của vec tơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ là 30.
d) Điểm $P\left(\frac{3}{4}; 0; \frac{-1}{2}\right)$ cách đều ba điểm A, B, C .

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Trả lời đáp số

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1; 2; -1)$, $B(1; -1; -3)$ và $C(-2; 1; 1)$. Gọi H là chân đường cao hạ từ B của tam giác ABC . Tính CH (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

Câu 7. Cho biết máy bay Airbus chở hành khách đang bay với vector vận tốc $\vec{a} = (300; -200; 400)$ (đơn vị: km/h). Một máy bay quân sự B bay ngược hướng và có tốc độ gấp 3 lần tốc độ của máy bay A . Tính tốc độ của máy bay B .



ĐỀ 4
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$
 C. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD'} = \overrightarrow{AA'}$ D. $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB'}$

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc trục Oy ?

- A. $M(0;5;0)$ B. $N(4;0;0)$ C. $P(0;0;6)$ D. $Q(4;5;0)$

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (-2; 5; 2)$ và $\vec{b} = (1; -3; -1)$, vectơ $\vec{a} - \vec{b}$ có tọa độ là

- A. $(1; -2; 3)$. B. $(-3; 8; 3)$. C. $(-1; 2; 1)$. D. $(3; -8; -3)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (-3; 4; 0)$, $\vec{b} = (5; 0; 12)$. Côsin của góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

- A. $\frac{3}{13}$. B. $\frac{5}{6}$. C. $-\frac{5}{6}$. D. $-\frac{3}{13}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn **Đúng** hoặc **Sai**.

Câu 5. Trong không gian với tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;2)$, $B(-1;3;-9)$.

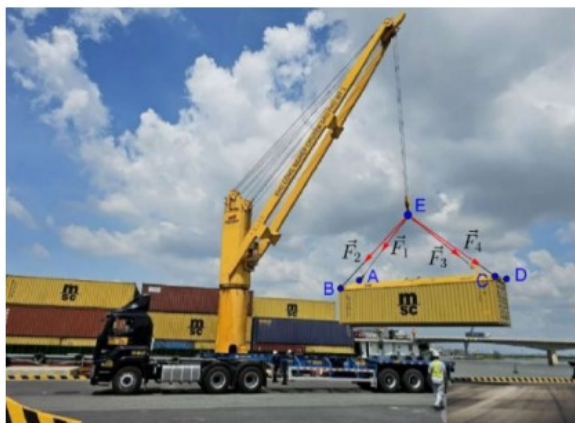
Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}$ là $\sqrt{129}$.
 b) Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AB} = -16$.
 c) Gọi I là điểm đối xứng với điểm B qua điểm A . Khi đó tọa độ điểm I là $I\left(0; 2; -\frac{7}{2}\right)$.
 d) Gọi điểm M thuộc Oy có tung độ dương sao cho $\triangle ABM$ vuông tại M . Khi đó tọa độ điểm M là $M(0; 2 + \sqrt{5}; 0)$.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Trả lời đáp số

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -1; 5)$, $B(5; -5; 7)$, $M(x; y; 1)$. Tính $x + y$ để A, B, M thẳng hàng.

Câu 7. Một kiện hàng có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$. Kiện hàng đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 45° (Hình 5). Chiếc cần cẩu kéo kiện hàng lên theo phương thẳng đứng. Tính trọng lượng của kiện hàng (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ là $1000\sqrt{2}$ (N).



ĐỀ 5
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = BAC$ B. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB})$ C. $0^\circ \leq (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \leq 90^\circ$ D. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CA})$

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) ?

- A. $N(0; 4; -1)$ B. $P(-2; 0; 3)$ C. $M(3; 4; 0)$ D. $Q(2; 0; 0)$

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = (-2; 6; 2)$, vector $\frac{3}{2}\vec{a}$ có tọa độ là

- A. $(-6; 9; 6)$ B. $(-3; 9; 3)$ C. $(6; 9; 6)$ D. $(-3; 6; 3)$

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 2; 1)$ và $B(3; -2; 1)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

- A. 5. B. 3. C. 25. D. 9.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn **Đúng** hoặc **Sai**.

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; -2; 2)$, $B(-5; 6; 4)$ và $C(0; 1; -2)$.

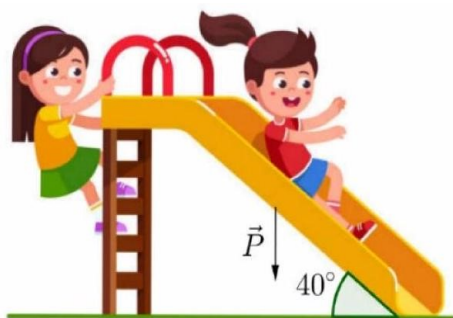
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $\overrightarrow{OA} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$
b) Gọi M là trung điểm của AB . Khi đó: $CM = \sqrt{30}$.
c) Chu vi tam giác ABC là $3\sqrt{26} + \sqrt{86}$.
d) Điểm $M(x; y; z)$ thỏa $2\overrightarrow{AM} + 3\overrightarrow{MB} + 5\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AB}$ thì $x + y + z = 6$

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Trả lời đáp số

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1; 2; -4)$, $B(2; -3; -1)$ và $C(-1; 2; 4)$. Biết $M(a; b; c)$ thỏa $\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC} = \vec{0}$. Tính $S = a + b + c$

Câu 7. Một em bé cân nặng $m = 20$ kg trượt trên cầu thang trượt dài 2 m. Biết rằng, cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là 40° . Độ lớn của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$ tác dụng lên em bé, biết $g \approx 10 \text{ m/s}^2$. Cho biết công $A(J)$ sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính theo công thức $\vec{A} = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Hãy tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em bé trượt hết chiều dài cầu trượt (làm tròn đến hàng đơn vị).



**ĐỀ 6****PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN.** Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.**Câu 1.** Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$ B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$ C. $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ D. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là

- A. $P(0; 2; 3)$. B. $M(1; 0; 3)$. C. $N(0; 2; 0)$. D. $Q(1; 2; 0)$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{a} = (2; -1; 0)$, $\vec{b} = (-1; -3; 2)$, $\vec{c} = (-2; -4; -3)$, tọa độ của $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + \vec{c}$ là

- A. $(5; 3; -9)$ B. $(-5; -3; 9)$ C. $(-3; -7; -9)$ D. $(3; 7; 9)$

Câu 4. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC biết $A(1; 3)$, $B(-2; -2)$, $C(3; 1)$. Tính cosin góc A của tam giác.

- A. $\cos A = \frac{2}{\sqrt{17}}$ B. $\cos A = \frac{1}{\sqrt{17}}$ C. $\cos A = -\frac{2}{\sqrt{17}}$ D. $\cos A = -\frac{1}{\sqrt{17}}$

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn **Đúng** hoặc **Sai**.**Câu 5.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; 3; 1)$, $\vec{b} = (-1; 5; 2)$, $\vec{c} = (4; -1; 3)$.

Đẳng thức sau đây đúng hay sai?

a) $\vec{c} = 4\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$

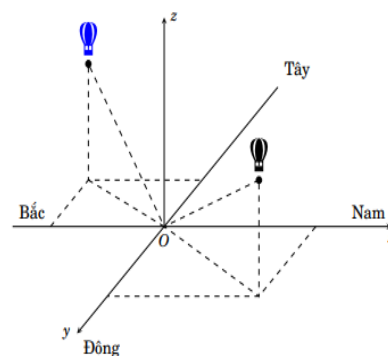
b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 15$.

c) $\vec{a} + 2\vec{b} = (0; 13; 5)$

d) Cho biết $\vec{x} = (-3; 22; 5)$. Khi đó $\vec{x} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{c}$.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Trả lời đáp số**Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1; 2; 3)$, $B(-1; 2; -3)$. Biết có hai điểm $C \in Oy$ sao cho tam giác ABC vuông tại C . Tính tổng tung độ của điểm C .**Câu 7.** Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,5 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và 1,5 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,8 km.

Chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (Hình bên dưới), đơn vị đo lấy theo kilomet. Khoảng cách hai chiếc khinh khí cầu là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



**ĐỀ 7****PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN.** Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.**Câu 1.** Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ B. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CB}$ C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$ D. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AC}$

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, tọa độ điểm đối xứng của $M(1; 2; 3)$ qua mặt phẳng (Oyz) là

- A. $(0; 2; 3)$. B. $(-1; -2; -3)$. C. $(-1; 2; 3)$. D. $(1; 2; -3)$.

Câu 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; -3; 3)$, $\vec{b} = (0; 2; -1)$, $\vec{c} = (3; -1; 5)$. Tìm tọa độ của vector $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - 2\vec{c}$.

- A. $(10; -2; 13)$. B. $(-2; 2; -7)$. C. $(-2; -2; 7)$. D. $(-2; 2; 7)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, góc giữa hai vector $\vec{i}$ và $\vec{u} = (-\sqrt{3}; 0; 1)$ là

- A. 120° . B. 60° . C. 150° . D. 30° .

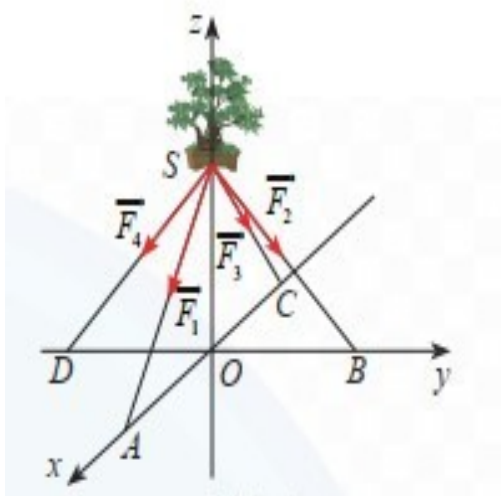
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, chọn **Đúng** hoặc **Sai**.**Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = (2; -2; -4)$, $\vec{b} = (1; -1; 1)$, $\vec{c} = (1; 1 - m; 2 + n)$

a) $\vec{a} + \vec{b} = (3; -3; -3)$

b) $\vec{a} = 2\vec{i} - 2\vec{j} - 4\vec{k}$

c) $|\vec{b}| = \sqrt{3}$

d) $\vec{a}$ cùng phương $\vec{c}$ khi $m + n = 3$

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Trả lời đáp số**Câu 6.** Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho $A(2; 5; 3)$, $B(3; 7; 4)$, $C(x; y; 6)$. Tính $x + y$ để ba điểm A, B, C thẳng hàng.**Câu 7.** Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt $S(0; 0; 30)$ và các điểm chạm mặt đất của bốn chân lần lượt là $A(30; 0; 0)$, $B(0; 30; 0)$, $C(-30; 0; 0)$, $D(0; -30; 0)$ (đơn vị cm). Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn $60N$ và được phân bố thành bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có độ lớn bằng nhau như hình vẽ. Tính $|\vec{F}_1 + 2\vec{F}_2 + 3\vec{F}_3 + 4\vec{F}_4|$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

**ĐỀ 8****PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN.** Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.**Câu 1.** Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$ B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cdot \sin(\vec{a}, \vec{b})$ C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}|$ D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$

Câu 2. Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(\sqrt{2}; 0; \sqrt{3})$. Tìm điểm $M' \in Oy$ sao cho độ dài đoạn thẳng MM' ngắn nhất.

- A. $M'(0; -\sqrt{2}; 0)$. B. $M'(\sqrt{2}; 0; 0)$. C. $M'(0; 0; \sqrt{3})$. D. $M'(0; 0; 0)$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz . Tính tọa độ của vectơ $\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$.

- A. $\vec{i} + \vec{j} - \vec{k} = (-1; -1; 1)$. B. $\vec{i} + \vec{j} - \vec{k} = (-1; 1; 1)$. C. $\vec{i} + \vec{j} - \vec{k} = (1; 1; -1)$. D. $\vec{i} + \vec{j} - \vec{k} = (1; -1; 1)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ cho $A(1; 2; 3); B(-1; 2; 1); C(3; -1; -2)$. Tính chu vi tam giác ABC .

- A. $\sqrt{34} + \sqrt{38} + 2\sqrt{2}$. B. $\sqrt{2} + \sqrt{34} + \sqrt{38}$. C. 14. D. 6.

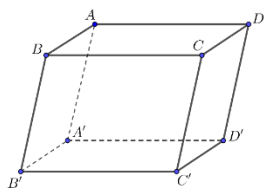
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn **Đúng** hoặc **Sai**.**Câu 5.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; 2; -1), B(2; -1; 3), C(-4; 7; 5)$.

- a) $\vec{AO} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$
b) Tam giác ABC vuông tại B
c) $\cos BCA = \frac{6}{19}$
d) Có một điểm D trên trục Oy sao cho tam giác ACD vuông tại D .

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Trả lời đáp số**Câu 6.** Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(-1; 2; -3), B(0; 2; 1), C(-1; 2; 1), M \in Oy$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = |\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}|$ **Câu 7.** Một em nhỏ cân nặng $25kg$ trượt trên cầu trượt dài $3,5m$. Biết cầu trượt có góc nghiêng 30° so với phương nằm ngang. Độ lớn trọng lực P tính bằng công thức $P = mg$ với $g = 9,8m/s^2$. Cho biết công $A(J)$ sinh ra bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Tính công sinh ra bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài của cầu trượt.

**ĐỀ 9****PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN.** Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$.



Vector nào sau đây cùng phương với $\overrightarrow{BC}$?

- A. $\overrightarrow{DC}$ B. $\overrightarrow{DA}$ C. $\overrightarrow{BB'}$ D. $\overrightarrow{C'C}$

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$ giả sử $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$, khi đó tọa độ điểm M là

- A. $(-2; 3; 1)$. B. $(2; -3; -1)$. C. $(2; 3; -1)$. D. $(2; 3; 1)$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-3; 5; 1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

- A. $D(-2; 8; -3)$. B. $D(-2; 2; 5)$. C. $D(-4; 8; -5)$. D. $D(-4; 8; -3)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(-1; 4; 1)$. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{BA}$.

- A. 4. B. 6. C. -4. D. -6.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, chọn **Đúng** hoặc **Sai**.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho $\triangle ABC$, biết $A(-1; 0; 3)$, $B(4; 2; 0)$, $C(3; 1; -3)$.

- a) $G(2; 1; 0)$ là trọng tâm tam giác ABC
b) $D(-2; -1; 0)$ là một đỉnh của hình bình hành $ABCD$
c) $M(a; b; c)$ thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{CB}$. Khi đó $a + b + c = -13$
d) $M(a; b; c) \in Ox$ sao cho BM vuông góc với đường thẳng AC . Khi đó $4a^2 + b^2 + c^2 = 162$

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Trả lời đáp số

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $MNPQ$ có $M(-4; 3; 3)$, $N(4; -4; 2)$ và $P(3; 6; -1)$.

Biết chu vi của hình bình hành $MNPQ$ bằng $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}^*$ và $a > b$. Tính $a - b$.

Đáp án: 16

Câu 7. Cần trục chân đế là kiểu cột quay được sử dụng để phục vụ công việc xếp dỡ hàng hóa chủ yếu ngoài các cảng biển, bãi (hình ảnh minh họa). Ta chọn hệ trục $Oxyz$ thỏa trục Ox trùng với trục chân đế, trục Oy vuông góc với trục Ox và trục Oz trùng với trục cần cẩu (theo đơn vị mét, như hình vẽ). Gọi M là vị trí tại đỉnh cần cẩu, H là hình chiếu của M lên (Oxy) . Biết tay cần KM của cần trục dài $50m$, trục cần OK dài $50m$, $(\vec{k}; \overrightarrow{KM}) = 60^\circ$; $(\vec{i}; \overrightarrow{OH}) = 45^\circ$. Điểm M có cao độ z_M là bao nhiêu



Đáp án: 75.



**BÀI TẬP BỔ SUNG****PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN.** Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.**Câu 1.** Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

- A.** $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DC}$. **B.** $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC}$. **D.** $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$.

Câu 2. Cho tam giác ABC , biết $A(1; -2; 4)$, $B(0; 2; 5)$, $C(5; 6; 3)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

- A.** $G(6; 3; 3)$. **B.** $G(4; 2; 2)$. **C.** $G(3; 3; 6)$. **D.** $G(2; 2; 4)$.

Câu 3. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{GA}$. **B.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$. **C.** $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.

Câu 4. Trong hệ tọa độ Oxy , cho $\vec{u} = \vec{i} + 3\vec{j}$ và $\vec{v} = (2; -1; 0)$. Tính $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

- A.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$. **B.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$. **C.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = (2; -3)$. **D.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5\sqrt{2}$.

Lời giải**Chọn A**Từ $\vec{u} = \vec{i} + 3\vec{j} \Rightarrow \vec{u} = (1; 3)$.Do đó, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1.2 + 3.(-1) = -1$.**Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; -1; 1)$. Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm

- A.** $M(3; 0; 0)$ **B.** $N(0; -1; 1)$ **C.** $P(0; -1; 0)$ **D.** $Q(0; 0; 1)$

Lời giải**Chọn B**Khi chiếu vuông góc một điểm trong không gian lên mặt phẳng (Oyz) , ta giữ lại các thành phần tung độ và cao độ nên hình chiếu của $A(3; -1; 1)$ lên (Oyz) là điểm $N(0; -1; 1)$.**Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{c} = (1; 1; 0)$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{b}$ thỏa mãn đẳng thức $\vec{b} - \vec{a} + 2\vec{c} = \vec{0}$?

- A.** $\vec{b} = (-1; 2; -1)$. **B.** $\vec{b} = (-2; 1; -1)$. **C.** $\vec{b} = (1; -2; 1)$. **D.** $\vec{b} = (1; 2; 1)$.

Lời giải**Chọn C**Do $\vec{b} - \vec{a} + 2\vec{c} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{b} = \vec{a} - 2\vec{c} = (1; -2; 1)$.**Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$, cosin của góc tạo bởi hai vectơ $\vec{a} = (-1; 2; 0)$ và $\vec{b} = (0; -2; 1)$ là

- A.** $\frac{4}{5}$. **B.** $-\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{4}{25}$. **D.** $-\frac{4}{25}$.

Lời giảiTa có $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{(-1).0 + 2.(-2) + 0.1}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 0^2} \cdot \sqrt{0^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{-4}{5}$ **Câu 8.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm A thỏa $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$ và $B(2; 1; 4)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{BA}$ là

- A.** $(0; -4; 0)$. **B.** $(4; -2; 8)$. **C.** $(-1; -1; 2)$. **D.** $(-2; -2; 4)$.

Lời giải

**Chọn A**

$A(2; -3; 4)$

$\overrightarrow{BA} = (0; -4; 0).$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; -1; 1)$. Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm

A. $M(3; 0; 0)$

B. $N(0; -1; 1)$

C. $P(0; -1; 0)$

D. $Q(0; 0; 1)$

Lời giải

Chọn B

Khi chiếu vuông góc một điểm trong không gian lên mặt phẳng (Oyz) , ta giữ lại các thành phần tung độ và cao độ nên hình chiếu của $A(3; -1; 1)$ lên (Oyz) là điểm $N(0; -1; 1)$.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O . Tính tổng $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.

A. $2\overrightarrow{SO}$

B. $4\overrightarrow{SO}$

C. $3\overrightarrow{SO}$

D. $\vec{0}$

Lời giải

Chọn B

Vì O là trung điểm của AC, BD nên $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SO}$, $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO}$.

Do đó $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 4\overrightarrow{SO}$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 5)$ trên trục Ox có tọa độ là

A. $(0; 2; 0)$.

B. $(0; 0; 5)$.

C. $(1; 0; 0)$.

D. $(0; 2; 5)$.

Lời giải

Chọn C

Hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 5)$ trên trục Ox có tọa độ là $(1; 0; 0)$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; 1; -1)$ trên trục Oy có tọa độ là

A. $(3; 0; -1)$.

B. $(0; 1; 0)$.

C. $(3; 0; 0)$.

D. $(0; 0; -1)$.

Lời giải

Chọn B

Hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; 1; -1)$ trên trục Oy có tọa độ là $(0; 1; 0)$.

Câu 13. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$. Đáy là tam giác ABC vuông tại B . Khi đó góc giữa vectơ $\overrightarrow{BA}$ và vectơ $\overrightarrow{B'C'}$ bằng bao nhiêu?

A. 45°

B. 120°

C. 90°

D. 30°

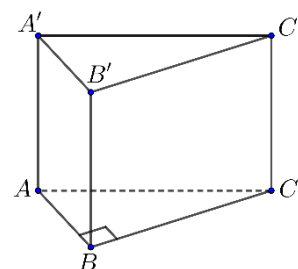
Lời giải

Chọn C

Ta có $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC}$

$$\text{Do đó } (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{B'C'}) = (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) = \angle ABC$$

Mà tam giác ABC vuông tại B . Nên $\angle ABC = 90^\circ \Rightarrow (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{B'C'}) = 90^\circ$



Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 0; 3)$; $B(2; 3; -4)$; $C(-3; 1; 2)$. Điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có tọa độ là

A. $D(-4; -2; 9)$.

B. $D(4; 2; 9)$.

C. $D(6; 2; -3)$.

D. $D(-2; 4; 5)$.

**Lời giải****Chọn A**

Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; 3; -7)$ và $\overrightarrow{AC} = (-4; 1; -1)$ là 2 vectơ không cùng phương.

Suy ra ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Gọi $D(x; y; z)$. Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; 3; -7)$; $\overrightarrow{DC} = (-3 - x; 1 - y; 2 - z)$.

$$\text{Đề tứ giác } ABCD \text{ là hình bình hành} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 - x = 1 \\ 1 - y = 3 \\ 2 - z = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ y = -2 \\ z = 9 \end{cases}$$

Câu 15. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm là $A(1; 3; -1)$, $B(3; -1; 5)$. Tìm tọa độ của điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA} = 3\overrightarrow{MB}$.

- A.** $M\left(\frac{5}{3}; \frac{13}{3}; 1\right)$. **B.** $M\left(\frac{7}{3}; \frac{1}{3}; 3\right)$. **C.** $M\left(\frac{7}{3}; \frac{1}{3}; 3\right)$. **D.** $M(4; -3; 8)$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \overrightarrow{MA} = 3\overrightarrow{MB} \Rightarrow \begin{cases} x_M = \frac{x_A - 3x_B}{1 - 3} = 4 \\ y_M = \frac{y_A - 3y_B}{1 - 3} = -3 \\ z_M = \frac{z_A - 3z_B}{1 - 3} = 8 \end{cases} \Rightarrow M(4; -3; 8).$$

Câu 16. Trong không gian $Oxyz$, cosin của góc tạo bởi hai vectơ $\vec{a} = (-1; 2; 0)$ và $\vec{b} = (0; -2; 1)$ là

- A.** $\frac{4}{5}$. **B.** $-\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{4}{25}$. **D.** $-\frac{4}{25}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{(-1) \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + 0 \cdot 1}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 0^2} \cdot \sqrt{0^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{-4}{5}$$

Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -1; 5)$, $B(5; -5; 7)$, $M(x; y; 1)$. Với giá trị nào của x, y thì A, B, M thẳng hàng.

- A.** $x = 4; y = 7$ **B.** $x = -4; y = -7$ **C.** $x = 4; y = -7$ **D.** $x = -4; y = 7$

Lời giải**Chọn A**

Ta có $\overrightarrow{AB} = (3; -4; 2)$, $\overrightarrow{AM} = (x - 2; y + 1; -4)$

$$A, B, M \text{ thẳng hàng} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow \frac{x - 2}{3} = \frac{y + 1}{-4} = \frac{-4}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ y = 7 \end{cases}$$

Câu 18. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -2; 1)$, $B(0; 1; 2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng là

- A.** $M(4; -5; 0)$. **B.** $M(2; -3; 0)$. **C.** $M(0; 0; 1)$. **D.** $M(4; 5; 0)$.

Lời giải

Ta có $M \in (Oxy) \Rightarrow M(x; y; 0)$; $\overrightarrow{AB} = (-2; 3; 1)$; $\overrightarrow{AM} = (x - 2; y + 2; -1)$.



Để A, B, M thẳng hàng thì $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng phương, khi đó: $\frac{x-2}{-2} = \frac{y+2}{3} = \frac{-1}{1} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4 \\ y=-5 \end{cases}$.

Vậy $M(4; -5; 0)$.

Câu 19. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 1; -2)$ và $B(3; -1; 1)$. Tìm tọa độ điểm M sao cho $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$.

- A.** $M(9; -5; 7)$. **B.** $M(9; 5; 7)$. **C.** $M(-9; 5; -7)$. **D.** $M(9; -5; -5)$.

Lời giải

Gọi $M(x; y; z)$. Ta có: $\overrightarrow{AM} = (x; y-1; z+2)$; $\overrightarrow{AB} = (3; -2; 3)$.

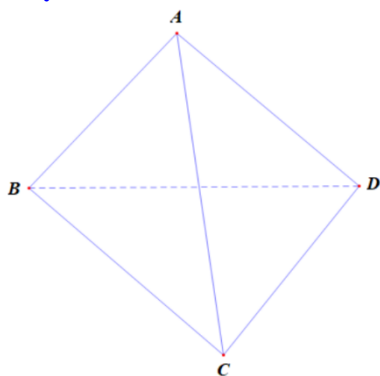
$$\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} x=9 \\ y-1=-6 \\ z+2=9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=9 \\ y=-5 \\ z=7 \end{cases}. \text{ Vậy } M(9; -5; 7).$$

Câu 20. Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

- A.** $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DC}$. **B.** $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC}$. **D.** $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$.

Lời giải

Chọn C



$$\text{Có } \begin{cases} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB} \\ \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CB} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC}.$$

Câu 21. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu thức nào sau đây đúng:

- A.** $\overrightarrow{A'D} = \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'C'}$. **B.** $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD}$. **C.** $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD}$. **D.** $\overrightarrow{AD'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC'}$.

Lời giải

Chọn C

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC'}.$$

Câu 22. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$. Tọa độ của vector $\vec{a}$ là

- A.** $(-1; 2; -3)$. **B.** $(2; -3; -1)$. **C.** $(2; -1; -3)$. **D.** $(-3; 2; -1)$.

Lời giải

$$\vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k} \Rightarrow \vec{a}(-1; 2; -3).$$

Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hai điểm $A(-1; 5; 3)$ và $M(2; 1; -2)$. Tọa độ điểm B biết M là trung điểm của AB là

- A.** $B\left(\frac{1}{2}; 3; \frac{1}{2}\right)$. **B.** $B(-4; 9; 8)$. **C.** $B(5; 3; -7)$. **D.** $B(5; -3; -7)$.

Lời giải



Giả sử $B(x_B; y_B; z_B)$.

Vì M là trung điểm của AB nên ta có:

$$\begin{cases} x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_M = \frac{y_A + y_B}{2} \\ z_M = \frac{z_A + z_B}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = \frac{-1 + x_B}{2} \\ 1 = \frac{5 + y_B}{2} \\ -2 = \frac{3 + z_B}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 5 \\ y_B = -3 \\ z_B = -7 \end{cases}. \text{ Vậy } B(5; -3; -7).$$

Câu 24. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$ và $C(-3; 5; 1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

- A.** $D(-2; 8; -3)$ **B.** $D(-4; 8; -5)$ **C.** $D(-2; 2; 5)$ **D.** $D(-4; 8; -3)$

Lời giải

Chọn D

Gọi $D(x_D; y_D; z_D)$ cần tìm

Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_B - x_A = x_C - x_D \\ y_B - y_A = y_C - y_D \\ z_B - z_A = z_C - z_D \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - 1 = -3 - x_D \\ -1 - 2 = 5 - y_D \\ 3 - (-1) = 1 - z_D \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = -4 \\ y_D = 8 \\ z_D = -3 \end{cases}.$$

Suy ra: $D(-4; 8; -3)$.

Câu 25. Trong không gian $Oxyz$, góc giữa hai vectơ $\vec{i}$ và $\vec{u} = (-\sqrt{3}; 0; 1)$ là

- A.** 120° . **B.** 60° . **C.** 150° . **D.** 30° .

Lời giải

Ta có $\vec{i} = (1; 0; 0)$.

$$\text{Vậy: } \cos(\vec{i}, \vec{u}) = \frac{\vec{i} \cdot \vec{u}}{|\vec{i}| \cdot |\vec{u}|} = \frac{1 \cdot (-\sqrt{3}) + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1}{1 \cdot \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{-\sqrt{3}}{2} \Rightarrow (\vec{i}, \vec{u}) = 150^\circ.$$

Câu 26. Trong hệ tọa độ Oxy , cho $\vec{u} = \vec{i} + 3\vec{j}$ và $\vec{v} = (2; -1)$. Tính $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

- A.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$. **B.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$. **C.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = (2; -3)$. **D.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn A

Từ $\vec{u} = \vec{i} + 3\vec{j} \Rightarrow \vec{u} = (1; 3)$.

Do đó, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) = -1$.

Câu 27. Cho hai véc tơ $\vec{a} = (1; -2; 3)$, $\vec{b} = (-2; 1; 2)$. Khi đó, tích vô hướng $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b}$ bằng

- A.** 12. **B.** 2. **C.** 11. **D.** 10.

Lời giải

Chọn C

$$\vec{a} + \vec{b} = (-1; -1; 5) \Rightarrow (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b} = -1 \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 + 5 \cdot 2 = 11.$$

Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(2; 3; -1)$, $N(-1; 1; 1)$ và $P(1; m-1; 2)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N .

- A.** $m = -6$. **B.** $m = 0$. **C.** $m = -4$. **D.** $m = 2$.

**Lời giải**

Ta có

$$\overrightarrow{NM} = (3; 2; -2), \overrightarrow{NP} = (2; m-2; 1).$$

Tam giác MNP vuông tại N khi và chỉ khi $\overrightarrow{NM} \cdot \overrightarrow{NP} = 0$

$$\Leftrightarrow 3 \cdot 2 + 2 \cdot (m-2) - 2 \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow m = 0.$$

Câu 29. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -2; 1)$, $B(0; 1; 2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng là

- A.** $M(4; -5; 0)$. **B.** $M(2; -3; 0)$. **C.** $M(0; 0; 1)$. **D.** $M(4; 5; 0)$.

Lời giảiTa có $M \in (Oxy) \Rightarrow M(x; y; 0)$; $\overrightarrow{AB} = (-2; 3; 1)$; $\overrightarrow{AM} = (x-2; y+2; -1)$.

Để A, B, M thẳng hàng thì $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng phương, khi đó: $\frac{x-2}{-2} = \frac{y+2}{3} = \frac{-1}{1} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = -5 \end{cases}$.

Vậy $M(4; -5; 0)$.

Câu 30. Trong không gian $Oxyz$ cho 2 véc tơ $\vec{a} = (2; 1; -1)$; $\vec{b} = (1; 3; m)$. Tìm m để $(\vec{a}; \vec{b}) = 90^\circ$.

- A.** $m = -5$. **B.** $m = 5$. **C.** $m = 1$. **D.** $m = -2$

Lời giải

$$(\vec{a}; \vec{b}) = 90^\circ \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow 5 - m = 0 \Leftrightarrow m = 5.$$

Câu 31. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(-1; 4; 1)$. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{BA}$.

- A.** 4. **B.** 6. **C.** -4. **D.** -6.

Lời giải**Chọn B**Vì I là trung điểm AB nên $I(0; 3; 2)$. Suy ra $\overrightarrow{IA} = (1; -1; 1)$ và $\overrightarrow{BA} = (2; -2; 2)$.

$$\text{Vậy } \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{BA} = 1 \cdot 2 + (-1) \cdot (-2) + 1 \cdot 2 = 6.$$

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, chọn **Đúng** hoặc **Sai**.

Câu 32. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -1; 1)$, $B(-1; 3; -1)$, $C(5; -3; 4)$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Khẳng định nào sai?

- a)** Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng -52
b) Hình chiếu vuông góc của điểm C trên trục Oy có tọa độ là $H(0; 3; 0)$
c) Côsin giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ bằng $\frac{-23}{\sqrt{638}}$
d) Điểm $D(1; 2; x)$ với $\triangle ABD$ vuông tại B thì giá trị $x = -6$

Lời giải**a)** Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng -52

$$\text{Ta có: } \begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-3; 4; -2) \\ \overrightarrow{BC} = (6; -6; 5) \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = (-3) \cdot 6 + 4 \cdot (-6) + (-2) \cdot 5 = -52$$

Chọn ĐÚNG.



b) Góc ABC là góc tù.

Ta có: $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 52 > 0$ nên góc ABC là góc nhọn

Chọn SAI

c) Cosin giữa hai vector $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ bằng $\frac{-23}{\sqrt{638}}$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-3; 4; -2) \\ \overrightarrow{AC} = (3; -2; 3) \end{cases} \Rightarrow \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{-9 - 8 - 6}{\sqrt{(-3)^2 + 4^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{3^2 + (-2)^2 + 3^2}} = \frac{-23}{\sqrt{638}}$$

Chọn ĐÚNG

d) Điểm $D(1; 2; x)$ với $\triangle ABD$ vuông tại B thì giá trị $x = -6$

$$\text{Ta có: } \triangle ABD \text{ vuông tại } B \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BD} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = 0, \text{ với } \begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-3; 4; -2) \\ \overrightarrow{BD} = (2; -1; x+1) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow -6 - 4 - 2(x+1) = 0 \Leftrightarrow x = -6$$

Chọn ĐÚNG

Câu 33. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 3)$, $B(2; 5; 4)$, $C(0; 2; 0)$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Khẳng định nào sai?

a) Khi vector $\vec{v} = (1; 3; -2n)$ cùng phương với $\overrightarrow{AB}$ thì n có giá trị là $-\frac{1}{2}$

b) Khi $ABCD$ là hình bình hành thì điểm $D(-1; -1; -1)$

c) Với điểm $E(x; y; -2)$ để A, B, E thẳng hàng thì $x + y = -\frac{1}{2}$

d) Điểm $M \in (Oxy)$ sao cho A, B, M thẳng hàng có tọa độ là $M(-2; 7; 0)$

Lời giải

a) Khi vector $\vec{v} = (1; 3; -2n)$ cùng phương với $\overrightarrow{AB}$ thì n có giá trị là $-\frac{1}{2}$

Khi vector $\vec{v} = (1; 3; -2n)$ cùng phương với $\overrightarrow{AB}$ thì n có giá trị là

$$\text{Ta có: } \begin{cases} \overrightarrow{AB} = (1; 3; 1) \\ \vec{v} = (1; 3; -2n) \end{cases}, \text{ để hai vector } \vec{v}, \overrightarrow{AB} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow \frac{1}{1} = \frac{3}{3} = \frac{-2n}{1} \Leftrightarrow n = -\frac{1}{2}$$

Chọn ĐÚNG.

b) Khi $ABCD$ là hình bình hành thì điểm $D(-1; -1; -1)$

$$\text{Gọi } D(a; b; c), \text{ ta có: } \begin{cases} \overrightarrow{AB} = (1; 3; 1) \\ \overrightarrow{DC} = (-a; 2-b; -c) \end{cases}.$$

$ABCD$ là hình bình hành

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} -a = 1 \\ 2-b = 3 \\ -c = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = -1 \\ c = -1 \end{cases} \Rightarrow D(-1; -1; -1)$$

Chọn ĐÚNG

c) Với điểm $E(x; y; -2)$ để A, B, E thẳng hàng thì $x + y = -\frac{1}{2}$



Để B, C, E thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BE}$ cùng phương nhau, ta có:
$$\begin{cases} \overrightarrow{BC} = (-2; -3; -4) \\ \overrightarrow{BE} = (x-2; y-5; -6) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x-2}{-2} = \frac{y-5}{-3} = \frac{-6}{-4} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow x + y = -\frac{1}{2}$$

Chọn ĐÚNG.

d) Điểm $M \in (Oxy)$ sao cho A, B, M thẳng hàng có tọa độ là $M(-2; 7; 0)$

Ta có $M \in (Oxy) \Rightarrow M(m; n; 0)$, với
$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (1; 3; 1) \\ \overrightarrow{AM} = (m-1; n-2; -3) \end{cases}$$

Để A, B, M thẳng hàng

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow \frac{m-1}{1} = \frac{n-2}{3} = \frac{-3}{1} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -2 \\ n = -7 \end{cases} \Rightarrow M(-2; -7; 0)$$

Chọn SAI

Câu 34. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -1; 1)$, $B(-1; 3; -1)$, $C(5; -3; 4)$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Khẳng định nào sai?

- a)** Tích vô hướng của hai vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng -52
- b)** Góc ABC là góc tù
- c)** Cosin giữa hai vector $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ bằng $\frac{-23}{\sqrt{638}}$
- d)** Điểm $D(1; 2; x)$ với $\triangle ABD$ vuông tại B thì giá trị $x = -6$

Lời giải

a) Tích vô hướng của hai vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng -52

Ta có:
$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-3; 4; -2) \\ \overrightarrow{BC} = (6; -6; 5) \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = (-3) \cdot 6 + 4 \cdot (-6) + (-2) \cdot 5 = -52$$

Chọn ĐÚNG.

b) Góc ABC là góc tù.

Ta có: $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 52 > 0$ nên góc ABC là góc nhọn

Chọn SAI

c) Cosin giữa hai vector $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ bằng $\frac{-23}{\sqrt{638}}$

Ta có:
$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-3; 4; -2) \\ \overrightarrow{AC} = (3; -2; 3) \end{cases} \Rightarrow \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{-9 - 8 - 6}{\sqrt{(-3)^2 + 4^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{3^2 + (-2)^2 + 3^2}} = \frac{-23}{\sqrt{638}}$$

Chọn ĐÚNG

d) Điểm $D(1; 2; x)$ với $\triangle ABD$ vuông tại B thì giá trị $x = -6$

Ta có: $\triangle ABD$ vuông tại $B \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BD} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, với
$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-3; 4; -2) \\ \overrightarrow{BD} = (2; -1; x+1) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow -6 - 4 - 2(x+1) = 0 \Leftrightarrow x = -6$$

Chọn ĐÚNG



Câu 35. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(4; 2; -1)$, $B(1; -1; 2)$ và $C(0; -2; 3)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\overrightarrow{AB} = (-3; -3; 3)$

b) $|\overrightarrow{AB}| = 3\sqrt{3}$

c) Tọa độ điểm M sao cho $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CM} = \vec{0}$ là $(3; 1; 0)$

d) Tọa độ điểm N thuộc mặt phẳng (Oxy) , sao cho A, B, N thẳng hàng là $(3; 1; 0)$

Lời giải

a) **Đúng**

b) **Đúng**

c) **Đúng**

d) **Đúng**

a) $\overrightarrow{AB} = (1 - 4; -1 - 2; 2 + 1) = (-3; -3; 3)$

b) $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2 + 3^2} = 3\sqrt{3}$

c) Gọi $M(x; y; z)$ thì $\overrightarrow{MC} = (-x; -2 - y; 3 - z)$.

$$\text{Vì } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CM} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MC} \Rightarrow \begin{cases} -x = -3 \\ -2 - y = -3 \\ 3 - z = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow M(3; 1; 0).$$

d) Vì N thuộc mặt phẳng (Oxy) nên tọa độ điểm N là $N(x; y; 0)$

Ta có: $\overrightarrow{AN}(x - 4; y - 2; 1); \overrightarrow{BN}(x - 1; y + 1; -2)$

Để A, B, N thẳng hàng thì hai vectơ $\overrightarrow{AN}, \overrightarrow{BN}$ cùng phương. Do đó, $\overrightarrow{AN} = k\overrightarrow{BN}$ (với k là số thực bất kì)

$$\text{Suy ra, } \begin{cases} x - 4 = k(x - 1) \\ y - 2 = k(y + 1) \\ 1 = -2k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 4 = -\frac{1}{2}(x - 1) \\ y - 2 = -\frac{1}{2}(y + 1) \\ k = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}. \text{ Vậy } N(3; 1; 0)$$

Câu 36. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho 2 vectơ $\vec{u} = m\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{v} = m\vec{j} + 2\vec{i} + 4\vec{k}$. Biết rằng $\vec{u} \cdot \vec{v} = 8$, khi đó giá trị của m bằng 5

b) Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (1; -2; 1)$ và $\vec{v} = (-2; 1; 1)$, góc giữa hai vectơ đã cho bằng 60°

c) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $A(0; 0; 0)$, $B(2; 0; 0)$, $C(0; 2; 0)$ và $A'(0; 0; 2)$. Góc giữa BC' và $A'C$ là 90°

d) Trong không gian $Oxyz$, gọi φ là góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, với $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$, khi đó $\cos \varphi$ bằng $\frac{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}{\vec{a} \cdot \vec{b}}$

Câu 37. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; 1; 0)$, $\vec{b} = (-1; 0; -2)$, $\vec{c} = (m; -2; 4)$.

a) Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $-2\vec{a} + \vec{b} = (-5; -2; -2)$

b) $\vec{b} \perp \vec{c} \Leftrightarrow m = 8$

c) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{5}$



d) $|\vec{c}| = 2|\vec{a}| \Leftrightarrow m = 0$

Lời giải

a) $-2\vec{a} + \vec{b} = (-5; -2; -2)$.

$$-2\vec{a} + \vec{b} = (-2.2 - 1; -2.1; -2) = (-5; -2; -2)$$

Chọn ĐÚNG.

b) $\vec{b} \perp \vec{c} \Leftrightarrow m = 8$.

$$\vec{b} \perp \vec{c} \Leftrightarrow \vec{b} \cdot \vec{c} = 0 \Leftrightarrow -m - 8 = 0 \Leftrightarrow m = -8$$

Chọn SAI.

c) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{5}$.

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{-2}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = -\frac{2}{5}$$

Chọn SAI.

d) $|\vec{c}| = 2|\vec{a}| \Leftrightarrow m = 0$.

$$|\vec{c}| = 2|\vec{a}| \Leftrightarrow \sqrt{m^2 + 20} = 2\sqrt{5} \Leftrightarrow m^2 + 20 = 20 \Leftrightarrow m = 0$$

Chọn ĐÚNG.

Câu 38. Trong không gian $Oxyz$, cho ΔABC , biết $A(-1; 0; 3), B(4; 2; 0), C(3; 1; -3)$.

a) $G(2; 1; 0)$ là trọng tâm tam giác ABC

b) $D(-2; -1; 0)$ là một đỉnh của hình bình hành $ABCD$

c) $M(a; b; c)$ thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{CB}$. Khi đó $a + b + c = -13$

d) $M(a; b; c) \in Ox$ sao cho BM vuông góc với đường thẳng AC . Khi đó $4a^2 + b^2 + c^2 = 162$

Lời giải

a) $G(2; 1; 0)$ là trọng tâm tam giác ABC .

$$G(x; y; z) \text{ là trọng tâm tam giác } ABC \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-1+4+3}{3} = 2 \\ y = \frac{0+2+1}{3} = 1 \\ z = \frac{3+0-3}{3} = 0 \end{cases}$$

Chọn ĐÚNG.

b) $D(-2; -1; 0)$ là một đỉnh của hình bình hành $ABCD$.

$$D \text{ là một đỉnh của hình bình hành } ABCD \quad \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = 3-4 \\ y-0 = 1-2 \\ z-3 = -3-0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -1 \\ z = 0 \end{cases}$$

Chọn ĐÚNG.

c) $M(a; b; c)$ thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{CB}$. Khi đó $a + b + c = -13$

$$\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{CB}$$

$$\overrightarrow{AM} = (x+1; y; z-3); \quad \overrightarrow{CB} = (1; 1; 3) \Rightarrow 3\overrightarrow{CB} = (3; 3; 9)$$



$$\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{CB} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1=3 \\ y=3 \\ z-3=9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=3 \\ z=12 \end{cases} \text{ . Vậy } M(2;3;12)$$

Suy ra $a+b+c=17$

Chọn SAI.

d) $M(a;b;c) \in Ox$ sao cho BM vuông góc với đường thẳng AC . Khi đó $4a^2 + b^2 + c^2 = 162$

$$M(a;b;c) \in Ox \Rightarrow b=0; c=0.$$

$$\overrightarrow{BM} = (a-4; -2; 0); \overrightarrow{AC} = (4; 1; -6)$$

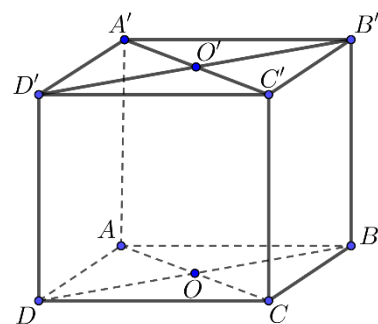
BM vuông góc với đường thẳng AC khi

$$\overrightarrow{BM} \perp \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow 4(a-4) - 2 \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow 4a = 18 \Leftrightarrow a = \frac{9}{2}$$

$$4a^2 + b^2 + c^2 = 81$$

Chọn SAI.

Câu 39. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi O, O' lần lượt là tâm của hình vuông $ABCD$ và $A'B'C'D'$.



a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC'} = \frac{a^2}{2}$

b) $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{B'D'} = -\frac{a^2}{2}$

c) $|\overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{C'C} + \overrightarrow{AB}| = a\sqrt{3}$

d) $|\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'}| = 4a$

Lời giải

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC'} = \frac{a^2}{2}$.

Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC'} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB'} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AB'}| \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB'}) = a \cdot a\sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = a^2$.

Chọn SAI.

b) $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{B'D'} = -\frac{a^2}{2}$.

Ta có $(\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{B'D'}) = 180^\circ - \angle AB'D' = 120^\circ$, suy ra

$$\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{B'D'} = |\overrightarrow{AB'}| \cdot |\overrightarrow{B'D'}| \cos 120^\circ = (a\sqrt{2}) \cdot (a\sqrt{2}) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -a^2.$$

Chọn SAI.

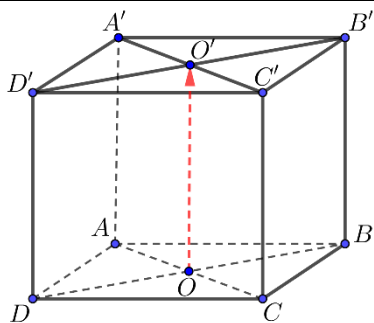
c) $|\overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{C'C} + \overrightarrow{AB}| = a\sqrt{3}$

Ta có $\overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{C'C} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{D'D} + \overrightarrow{D'C'} = \overrightarrow{D'B}$

Suy ra $|\overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{C'C} + \overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{D'B}| = BD' = a\sqrt{3}$

Chọn ĐÚNG.

d) $|\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'}| = 4a$.



Ta có $\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'} = (\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OC'}) + (\overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OD'}) = 2\overrightarrow{OO'} + 2\overrightarrow{OO'} = 4\overrightarrow{OO'}$.

Suy ra $|\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'}| = 4|\overrightarrow{OO'}| = 4a$.

Chọn ĐÚNG.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Trả lời đáp số

Câu 40. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $B(1; 2; -3)$ và $C(7; 4; -2)$. Gọi $E(x; y; z)$ là điểm thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{CE} = 2\overrightarrow{EB}$ khi đó $x + y + z$ bằng

Lời giải

Đáp án: 3

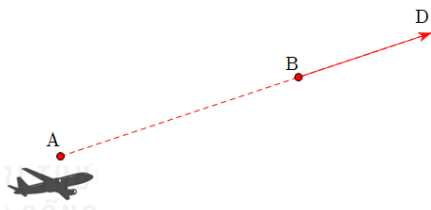
Giả sử điểm cần tìm có tọa độ $E(x; y; z)$, khi đó $\overrightarrow{CE} = (x - 7; y - 4; z + 2)$ và $\overrightarrow{EB} = (1 - x; 2 - y; -3 - z)$.

Theo giả thiết ta có $\overrightarrow{CE} = 2\overrightarrow{EB}$ nên ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 7 = 2 - 2x \\ y - 4 = 4 - 2y \\ z + 2 = -6 - 2z \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta thu được nghiệm là $(x; y; z) = \left(3; \frac{8}{3}; -\frac{8}{3}\right)$.

Vậy điểm E có tọa độ là $E\left(3; \frac{8}{3}; -\frac{8}{3}\right)$. Suy ra $x + y + z = 3 + \frac{8}{3} - \frac{8}{3} = 3$.

Câu 41. Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo $D(x; y; z)$ khi đó $x + y + z = ?$



Lời giải

Gọi $D(x; y; z)$ là vị trí của máy bay sau 10 phút bay tiếp theo (tính từ thời điểm máy bay ở điểm B). Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BD}$ cùng hướng. Do vận tốc máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B bằng thời gian bay từ B đến D nên $AB = BD$. Do đó, $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} = (140; 50; 1)$.

Mặt khác: $\overrightarrow{BD} = (x - 940; y - 550; z - 8)$ nên
$$\begin{cases} x - 940 = 140 \\ y - 550 = 50 \\ z - 8 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1080 \\ y = 600 \\ z = 9 \end{cases}$$

Vậy $D(1080; 600; 9)$. Vậy tọa độ của máy bay trong 10 phút tiếp theo là $(1080; 600; 9)$.



$$x + y + z = 1689$$

Câu 42. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $B(1; 2; -3)$ và $C(7; 4; -2)$. Gọi $E(x; y; z)$ là điểm thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{CE} = 2\overrightarrow{EB}$ khi đó $x + y + z$ bằng

Lời giải

Đáp án: 3

Giả sử điểm cần tìm có tọa độ $E(x; y; z)$, khi đó $\overrightarrow{CE} = (x - 7; y - 4; z + 2)$ và $\overrightarrow{EB} = (1 - x; 2 - y; -3 - z)$.

Theo giả thiết ta có $\overrightarrow{CE} = 2\overrightarrow{EB}$ nên ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 7 = 2 - 2x \\ y - 4 = 4 - 2y \\ z + 2 = -6 - 2z \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta thu được nghiệm là $(x; y; z) = \left(3; \frac{8}{3}; -\frac{8}{3}\right)$.

Vậy điểm E có tọa độ là $E\left(3; \frac{8}{3}; -\frac{8}{3}\right)$. Suy ra $x + y + z = 3 + \frac{8}{3} - \frac{8}{3} = 3$.

Câu 43. Trong không gian $Oxyz$ cho 3 điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; 3; 1)$, $C(-3; 6; 4)$. Gọi M là điểm nằm trên đoạn BC sao cho $MC = 2MB$. Tính độ dài đoạn AM (Kết quả được làm tròn ở chữ số thập phân thứ nhất)

Lời giải

Đáp án: 5,4

Gọi tọa độ điểm $M(a; b; c)$, do M thuộc đoạn BC và $MC = 2MB \Rightarrow \overrightarrow{CM} = 2\overrightarrow{MB}$ (*).

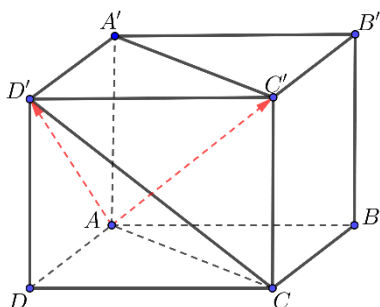
Ta có $\overrightarrow{CM} = (a + 3; b - 6; c - 4)$ và $\overrightarrow{MB} = (-a; 3 - b; 1 - c)$.

$$\text{Do đó (*)} \Leftrightarrow \begin{cases} a + 3 = -2a \\ b - 6 = 6 - 2b \\ c - 4 = 2 - 2c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 2 \end{cases} \Rightarrow M(-1; 4; 2) \Rightarrow \overrightarrow{AM} = (-3; 4; 2) \Rightarrow AM = \sqrt{29} \approx 5,4.$$

Câu 44. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Giá trị tan của góc giữa hai vector $\overrightarrow{AD'}$ và $\overrightarrow{A'C'}$ bằng (làm tròn tới hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 1,73



Ta có $(\overrightarrow{AD'}, \overrightarrow{A'C'}) = (\overrightarrow{AD'}, \overrightarrow{AC}) = \angle D'AC = 60^\circ$ (do tam giác $\triangle ACD'$ đều).

Vậy $\tan 60^\circ = \sqrt{3} \approx 1,732$

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 3; 1)$ và $B(5; 6; 2)$. Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm M . Tính tỉ số $\frac{AM}{BM}$

Lời giải

Đáp án: 0,5



$M \in (Oxz) \Rightarrow M(x; 0; z); \overrightarrow{AB} = (7; 3; 1) \Rightarrow AB = \sqrt{59}; \overrightarrow{AM} = (x+2; -3; z-1)$ và A, B, M thẳng hàng

$$\Rightarrow \overrightarrow{AM} = k \cdot \overrightarrow{AB} (k \in \mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{cases} x+2 = 7k \\ -3 = 3k \\ z-1 = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -9 \\ -1 = k \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow M(-9; 0; 0). \overrightarrow{BM} = (-14; -6; -2); \overrightarrow{AM} = (-7; -3; -1)$$

$$\Rightarrow BM = 2\sqrt{59} \Rightarrow \frac{AB}{BM} = \frac{1}{2} = 0,5$$

Câu 46. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; 1; -2)$, $B(2; -3; 5)$. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho $MA = 2MB$, tọa độ điểm M là $(a; b; c)$. Khi đó $a + b + c$ bằng?

Lời giải

Gọi $M(x; y; z)$. Vì M thuộc đoạn AB nên:

$$\overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \begin{cases} 3-x = -2(2-x) \\ 1-y = -2(-3-y) \\ -2-z = -2(5-z) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{3} \\ y = -\frac{5}{3} \\ z = \frac{8}{3} \end{cases}$$

Suy ra $a + 3b + c = 0$